

شهادة Pearson BTEC International
من المستوى 3 في

تكنولوجيا المعلومات

الوحدة 6

تطوير المواقع الإلكترونية

المؤلف: جيني فيليبس

المستوى

3

كتاب الطالب

تم النشر بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson التأهيلية على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

حُرِّرَ بواسطة شركة فلورنس بروكشن ليمتد

تتصيديد الحروف بواسطة شركة فلورنس بروكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس بروكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

ما لم يُذكر خلاف ذلك هنا، فإن أي علامات تجارية لطرف ثالث قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لطرف ثالث هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من قبل مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فينر لين، لندن (www.cla.co.uk) EC4A 1EN. يجب توجيـه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يقوم المعلمون بمعاينة كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الفصل للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقاً وملائماً ومناسباً. ونقترح أن يقوم المعلمون بوضع إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة والنظر في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/الكلية.

ملاحظة من الناشر

تقوم Pearson بعمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، ويُبدّل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ولكن الخطأ وارد. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

رغم بذل الناشر قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن الشهادة التأهيلية وتقييمها، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب الرجوع إليها دائماً للحصول على إرشادات نهائية.

شكر وتقدير

الصور:

بيرسون إديوكيشن: صفحة ويب Pearson ص. 17 (اليسار واليمين، لقطات الشاشة)، ص. 25 (لقطة شاشة)؛ كلية بارتون: لقطة شاشة للصفحة الرئيسية. استخدمت بإذن من كلية بارتون، ص. 28؛ الأمم المتحدة: لقطة شاشة للصفحة الرئيسية. استخدمت بإذن من الأمم المتحدة ص. 6؛ شترستوك: شيف ص. 15 (أعلى الوسط) وص. 40، أولغا زيلينسكا ص 15 (أسفل الوسط)، أندري بوبوف ص 15 (أعلى اليمين)، دارين هنري ص. 15 (يسار)، VGStockStudio ص. 15 (أسفل اليمين)، بورتريت إيمدج إيجا ص. 17 (اليسار واليمين، تلميذات المدارس)، ESB Professional ص. 47.

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن

تعرف الوحدة

لقد نمت شبكة الإنترنت وتطورت كثيرًا خلال العقد الماضي، وأتاحت طرقًا جديدة للتواصل وتبادل المعلومات. وتمكنت من تغيير الطريقة التي يستخدم بها الناس تكنولوجيا المعلومات. يتم إنشاء الملايين من صفحات الويب يوميًا، لذلك من المهم أن تكون جذابة وتجذب اهتمام الجمهور. ويحتاج مطورو المواقع الإلكترونية إلى فهم كيفية حل المشكلات المعقدة وتطوير حلول مبتكرة.

أدى تطور شبكة الويب العالمية إلى نشوء المزيد من الفرص المثيرة للشركات والأفراد. فصار بإمكان الشركات الآن بيع السلع والخدمات عبر الإنترنت، ما يوسع قاعدة عملائها في جميع أنحاء العالم. ويمكن للأفراد التواصل في ما بينهم في أي مكان في العالم بتكلفة زهيدة. وتقدم شبكة الويب العالمية أيضًا خدماتها للأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية. فعلى سبيل المثال، يمكن لأي شخص يعاني إعاقة بصرية الوصول إلى الويب باستخدام أدوات تيسير الوصول المتاحة بسهولة.

ومع تطور شبكة الويب العالمية، يجب أن يتطور محترفو تكنولوجيا المعلومات معها. سنتعلم في هذه الوحدة المبادئ والمفاهيم الأساسية لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية. وستفيدك المهارات التي تكتسبها إذا كنت ترغب في مواصلة دراستك في التعليم العالي أو الاستعداد للعمل في مجال تطوير المواقع الإلكترونية.

كيفية إجراء التقييم

سيتم تقييمك من خلال سلسلة من واجبات Pearson المحددة. وخلال هذه الوحدة، ستجد الكثير من الأنشطة التي ستعينك على العمل من أجل اجتياز تقييمك. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، ولكنك ستكون قد نفذت بحثًا وتدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عندما يتعلق الأمر بواجبك النهائي. من أجل إنجاز المهام في واجبك بنجاح، يجب أن تتأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير درجة النجاح. ويمكنك القيام بذلك خلال العمل على الواجب.

إذا كنت تهدف إلى الحصول على درجة التفوق أو الامتياز، يجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب المطلوب. على سبيل المثال، تتطلب منك معايير التفوق التحليل والمناقشة، وتتطلب منك معايير الامتياز التقييم والتقديم.

سيتألف الواجب المحدد النهائية من مهام بحثية ومهام تطبيقية مصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول. وسيطلب منك هذا الواجب الاستجابة في سيناريو يفصل مؤسسة بعينها. ستحتاج إلى إعداد:

- تقرير يصف الأنواع والأغراض المختلفة للمواقع الإلكترونية
- وثائق التصميم
- نسخة رقمية من الموقع الإلكتروني لديك، مع ورقة ملاحظات ووثائق داعمة
- تقرير لتقييم التصميم والموقع الإلكتروني مقابل متطلبات العميل.

التقييم

سُتقيم داخليًا

باستخدام واجبات

Pearson المحددة.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم (أ) فهم مبادئ تطوير المواقع الإلكترونية		
A.P1 المقارنة بين مبادئ تصميم المواقع الإلكترونية المستخدمة في موقعين، بما في ذلك ملاءمتها للجمهور المقصود والغرض المقصود. تمرين تقييمي 6.1	A.M1 تحليل كيفية استخدام مبادئ تصميم المواقع الإلكترونية لإعداد مواقع إلكترونية إبداعية عالية الأداء تلبي متطلبات العميل. تمرين تقييمي 6.1	A.D1 تقييم كيفية استخدام مبادئ تصميم المواقع الإلكترونية لإعداد مواقع إلكترونية إبداعية عالية الأداء تلبي متطلبات العميل. تمرين تقييمي 6.1
نتاج التعلم (ب) تصميم موقع إلكتروني يلبي متطلبات العميل		
B.P2 إنتاج تصميمات لموقع إلكتروني يلبي متطلبات العميل. تمرين تقييمي 6.2	B.M2 تبرير قرارات التصميم وشرح كيف سنلبي احتياجات المستخدم وستكون مناسبة للغرض. تمرين تقييمي 6.2	BC.D2 تقييم التصميم والموقع الإلكتروني المحسن مقابل متطلبات العميل. تمرين تقييمي 6.2
B.P3 مراجعة مقترحات تصميم موقع إلكتروني مع الآخرين لتحديد التحسينات والتوصية بها. تمرين تقييمي 6.2		
نتاج التعلم (ج) تطوير موقع إلكتروني يلبي متطلبات العميل		
C.P4 إنشاء مواقع إلكتروني لجمهور مستهدف واختبار موقع إلكتروني من حيث الوظيفية والتوافق وسهولة الاستخدام. تمرين تقييمي 6.2	C.M3 تحسين الموقع الإلكتروني لتلبية متطلبات العميل. تمرين تقييمي 6.2	BC.D3 إظهار المسؤولية الفردية والإبداع والإدارة الذاتية الفعالة في تصميم وتطوير ومراجعة الموقع الإلكتروني. تمرين تقييمي 6.2
C.P5 اختبار الموقع الإلكتروني من حيث الوظيفية والتوافق وسهولة الاستخدام. تمرين تقييمي 6.2		
C.P6 مراجعة مدى تلبية الموقع الإلكتروني لمتطلبات العميل. تمرين تقييمي 6.2		

بدء النشاط

فكر في بعض المواقع الإلكترونية المفضلة لديك، ما الذي يجعلها المفضلة لديك؟ هل هو اللون أم مواضع العناصر أم نوع الخط المستخدم؟ بالعمل في مجموعات صغيرة، ضع قائمة ببعض المواقع الإلكترونية المفضلة لديك، ودون ما تعتقد أنه يجعلها متميزة عن البقية.



نتائج التعلم

سنتعلم في هذه الوحدة:

- أ { فهم مبادئ تطوير المواقع الإلكترونية.
- ب { تصميم موقع إلكتروني يلبي متطلبات العميل.
- ج { تطوير موقع إلكتروني يلبي متطلبات العميل.



أ فهم مبادئ تطوير المواقع الإلكترونية

لقد تغيرت المواقع الإلكترونية بشكل كبير على مر السنين. فعندما طُور الويب لأول مرة، كان استخدامه مقصوراً على العلماء في معاهد البحث لتبادل الأفكار. تضمنت المواقع الإلكترونية منذ البداية النصوص التشعبية والارتباطات التشعبية كطريقة للتنقل عبر كل النص. أما في عالمنا اليوم، ما تزال المواقع الإلكترونية تُستخدم لمشاركة الأفكار، ولكن الويب تطور إلى شيء أساسي لأسلوب حياتنا.

المصطلح الرئيس

النص التشعبي - نص يحتوي على روابط لنصوص أخرى ذات صلة.

الغرض من منتجات المواقع الإلكترونية ومبادئها

صارت المواقع الإلكترونية الآن أكثر من مجرد روابط بسيطة توفر المعلومات. ففكر في موقع إخباري أساسي للغاية. ستجده مليئاً بالمحتوى المحدث مثل مقاطع الفيديو المباشرة واستطلاعات الرأي حيث يمكن للزوار نشر أفكارهم، فضلاً عن بعض الألعاب البسيطة أحياناً. تتنافس المواقع الإلكترونية والشركات التي تديرها الآن مع بعضها البعض لجعلك تشاهد منتجاتها. لذلك، يحتاج مطورو المواقع الإلكترونية إلى فهم الغرض من تصميم المواقع الإلكترونية ومبادئ هذا التصميم حتى يتمكنوا من إنشاء مواقع إلكترونية مناسبة للغرض من جهة وترد في أذهان الناس للأسباب الصحيحة من جهة أخرى.

الغرض من المواقع الإلكترونية

للمواقع الإلكترونية أغراض مختلفة وتؤدي وظائف مختلفة. في ما مضى، كانت المواقع الإلكترونية تُستخدم لتوفير المعلومات. ولكن طُوّرت تقنية قائمة على المحتوى تسمى Web 2.0 لتمكين المستخدمين من التفاعل وإضافة محتوَاهم ومعارفهم وآرائهم. مكنت تقنية Web 2.0 من تطوير ما يأتي:

- مدونات الويكي - الأماكن حيث يستطيع جميع المستخدمين الإسهام في المعلومات. وأكبر مثال عليها هو ويكيبيديا، وهو موقع موسوعة حيث يمكن لأي شخص الإسهام في أي مقال وحتى إنشاء مقالات جديدة.
- المدونات - هي مجلات عبر الإنترنت تتضمن أدوات تتيح للقراء القدرة على التعليق والإسهام. ويمكن لأي شخص أن يصبح مدوناً وأن ينشئ مدونة، معظمها عامة (على الرغم من وجود بعض المدونات الخاصة).
- الشبكات الاجتماعية - هي المواقع الإلكترونية مثل فيسبوك ولينكد-إن وإكس (المعروف سابقاً باسم تويتر) التي تسمح للأشخاص بالتواصل من خلال إنشاء ملف تعريف. توفر مواقع التواصل الاجتماعي هذه أدوات تمكن المستخدمين من المراسلة من خلال نشر تحديثات الحالة أو التغريدات. ويمكنهم أيضاً إجراء محادثات خاصة وممارسة الألعاب. ويُشجّع المستخدمون على تكوين "صداقات" مع مستخدمين آخرين، على الرغم من أن معظم الأشخاص الذين يستخدمون Facebook هم أصدقاء مع أشخاص يعرفونهم في الحياة الواقعية.

المهارات

المهارات المعرفية/الإستراتيجية
والعمليات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار
- أخلاقيات العمل/الضمير:
- التوجيه الذاتي

- وأصدقاء أصدقاء عبر الإنترنت. أما على تويتر، يتابع المستخدمون المشاهير والشخصيات المعروفة وكذلك الأصدقاء، ولكن من غير المرجح أن يتابع المشاهير المستخدمين. تقدم مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى خدمات أكثر تحديدًا، مثل إنستغرام، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو.
- التطبيقات عبر الإنترنت - تسمح التطبيقات عبر الإنترنت للمستخدمين باستخدام البرامج عبر الإنترنت، بدلاً من شراء برنامج وتثبيته على حاسوب محلي. وهذا يعني أنه يمكن الوصول إلى التطبيقات في أي مكان وغالبًا ما تكون مجانية أو مقابل رسوم اشتراك صغيرة. يعد "غوغل دوكس" مثالًا جيدًا للتطبيق عبر الإنترنت.
 - البودكاست — طريقة لجعل ملفات الصوت أو الفيديو متاحة على الإنترنت يمكن الاستماع إليها أو عرضها. يُحفظ البودكاست إما على جهاز حاسوب وإما جهاز محمول حيث يمكن للمستخدم الاستماع إلى المحتوى أو مشاهدته في أثناء التنقل. يتم التعامل مع البودكاست كملف صوتي (بودكاست صوتي) أو فيلم (تُعرف ملفات بودكاست الفيديو أيضًا باسم فودكاست).

تطبيق النظرية

في هذه الوحدة، ستصادف العديد من المصطلحات الفنية. فاتصل بالإنترنت وأنشئ مدونة الويكي الخاصة بك والتي ستكون بمثابة مسرد لجميع المصطلحات التي تصادفك داخل هذه الوحدة. يمكن مشاركة هذه المدونة مع صفك ويمكنككم جميعًا الإسهام فيه.

المواقع الإلكترونية القائمة على المنتجات و/أو الخدمات

الجدول 6.1 أمثلة على المواقع الإلكترونية القائمة على المنتجات و/أو الخدمات

الخدمة	الأنواع النموذجية	الفئة المستهدفة	الفوائد الرئيسية
التجارة	إي-باي أمازون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	المستهلكون	السماح للمستخدمين بتنفيذ المعاملات بسهولة ويسر على أجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة
معلومات في الوقت الفعلي	تحديثات الأخبار على مدار الساعة معلومات السفر تقارير الطقس	الباحثون عن المعلومات	توفر هذه الخدمات معلومات محدثة على الفور. على سبيل المثال، يمكن لتطبيقات الهاتف المحمول إرسال إشعارات لإبلاغك بالتقارير الإخبارية الأخيرة أو أوقات وصول القطار
التواصل	المدونات مدونات الفيديو الواتساب سكايب البريد الإلكتروني الألعاب عبر الإنترنت	شبكات التواصل الاجتماعي الباحثون عن المعلومات اللاعبون عبر الإنترنت المستهلكون البالغون والمراهقون	يمكن للمستخدمين تلقي ردود فورية من أي شخص دون أي تكلفة إضافية على النطاق العريض (برودباند) أو رسوم الهاتف المحمول
خدمات التنزيل	تنزيلات الموسيقى تنزيلات الأفلام تنزيلات البرامج تنزيلات الألعاب خدمات البث	الباحثون عن المعلومات الباحثون عن الترفيه اللاعبون عبر الإنترنت المستهلكون البالغون والمراهقون	يتمتع المستخدمون بالمرونة والراحة في تنزيل وسائط مختلفة على أجهزة الحاسوب أو الأجهزة المحمولة. ويمكن للمستخدمين الآن أيضًا بث المحتوى عبر الإنترنت إلى التلفزيون أو الحاسوب أو الجهاز المحمول
بيئات التعلم الظاهرية (VLES)	موودل خدمة ActiveLearn الرقمية من بيرسون بلاك-بوردر	الباحثون عن المعلومات المستهلكون (المعلمون) والمتعلمون	يتمتع المستخدمون بمرونة تنزيل المعلومات من منازلهم المريحة. وعلاوة على ذلك، يمكن للمتعلمين تقديم الواجبات المنزلية والواجبات عبر الإنترنت أو تعيين مهام دراسية مستقلة لهم.

مناقشة

تسبب المخترقون في إثارة الجدل من خلال قدرتهم على اختراق البيانات الشخصية المخزنة على المواقع الإلكترونية ثم نشر المعلومات للجمهور عبر الإنترنت. وقد تضمن ذلك تفاصيل بطاقات الائتمان. في مجموعات صغيرة، فكروا بشأن فوائد ومخاطر شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

بحث

تجمع العديد من المؤسسات بين الأساليب التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، ولكن بعض المؤسسات، مثل أمازون، تسمى شركات الإنترنت الخالصة. نفذ بعض الأبحاث للعثور على منظمات إنترنت خالصة أخرى.

متطلبات المواقع الإلكترونية

يرد في ما يأتي المتطلبات الأساسية لجميع المواقع الإلكترونية:

- سهولة الاستخدام - يجب أن يكون الموقع الإلكتروني سهل الاستخدام والفهم. سيؤدي فهم كيفية إعداد موقع إلكتروني سهل الاستخدام إلى تحسن كبير في قدرة الزوار على فهم الموقع واستخدامه من حيث التخطيط والتصميم والمحتوى.
- الاتساق - يُقصد بالاتساق الحفاظ على الأشياء على حالها، وهو مبدأ أساسي لتصميم المواقع الإلكترونية. يمكن أن ينطبق الاتساق على العديد من الأشياء المختلفة داخل تصميم الموقع الإلكتروني. على سبيل المثال، التناسق في الألوان وطباعة الخطوط، وموضع الروابط على الصفحات والنمط والصور التي تستخدمها. ويؤدي النهج غير المتسق في تصميم الموقع الإلكتروني إلى إحباط المستخدمين في النهاية. فالاتساق يجعل الموقع الإلكتروني مُصمم بطريقة بديهية وسهل الاستخدام.
- التنقل - من المهم أن يسهل على المستخدمين تصفح أي موقع إلكتروني تقوم بتطويره والعثور على المعلومات التي يطلبونها. فكر في التنقل في موقع إلكتروني كخريطة طريق لجميع المناطق والمعلومات المختلفة الموجودة داخل موقع إلكتروني. ف نظام التنقل المتسق يساعد المستخدمين على العثور على المعلومات التي يطلبونها بسرعة أكبر. ومن المهم أيضاً عدم إضافة مستويات تنقل غير ضرورية.
- القابلية للتخصيص - جعلت التقنيات الجديدة من الممكن تخصيص واجهات المواقع الإلكترونية للمستخدمين. وتتمثل فائدة ذلك في أنه يمكنك جذب مستخدمين جدد والحفاظ على تفاعل المستخدمين الحاليين مع موقع إلكتروني لديك. على سبيل المثال، راع الطريقة التي تسمح بها بعض المواقع الإلكترونية بتعيين موقعك عليها. تتمثل إحدى ميزات القيام بذلك في أنه يمكنك الحصول على عناوين أخبار منتظمة حول منطقتك المحددة أو تلقي تقارير الطقس المحلية.
- المرونة - يمكن للمستخدمين الوصول إلى موقعك الإلكتروني من مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسوب الشخصية. يجب أن يكون تصميمك مرناً وقابلاً للتكيف مع التنسيقات المتعددة.

مبادئ تصميم الموقع

تُنشأ الملايين من المواقع الإلكترونية على أساس يومي، لذلك يتم الآن التركيز بشكل أكبر على مبادئ التصميم الجيد لمواقع إلكترونية. ويعد اتباع هذه المبادئ القياسية أمراً مهماً لأنه يتيح لكل موقع إلكتروني فرصة النجاح في سوق تنافسي للغاية. فعندما تجمع بين مبادئ التصميم الجيد هذه وعناصر الابتكار والإبداع، يُتاح لموقعك الإلكتروني جميع فرص النجاح. أما في ما يتعلق بالمؤسسات التجارية، فإشياء الموقع الإلكتروني الصحيح يزيد من فرص نجاح المؤسسة، وإليك بعض مبادئ تصميم الموقع:

- سهولة الاستخدام - تعني سهولة استخدام المستخدمين للموقع الإلكتروني. على سبيل المثال، يتمثل أحد العناصر المهمة لقابلية استخدام الموقع الإلكتروني في ضمان مرونة محتوى الموقع الإلكتروني وعمله على جميع المتصفحات والأجهزة.
- المساحة البيضاء - هذه هي المساحة الموجودة على صفحات الويب التي تُترك دون تغيير وتكون بيضاء. ويستخدم مطورو المواقع الإلكترونية المساحات البيضاء لفصل عناصر التصميم مثل النص والرسوم والعناصر الأخرى.
- تخطيط الموقع - وهذا يعني مراعاة أماكن العناصر الموجودة على صفحة الويب وكيفية انتشار المحتوى عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث سيظهر العنوان وروابط التنقل والنص والرسوم على الصفحة. ويجب استخدام التخطيط المستخدم لصفحة ويب واحدة باستمرار في جميع الصفحات على الموقع الإلكتروني، حيث يتم تضمين محتوى مماثل. على سبيل المثال، يجب وضع العناوين بالطريقة نفسها على جميع الصفحات. يتم التخطيط الجيد للموقع بأنه غير معقد وسهل التنقل فيه وسهل الاستخدام.
- تيسير الوصول - يجب على مطوري المواقع الإلكترونية التأكد من تصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها بشكل صحيح لتمكين جميع المستخدمين من الوصول المتساوي إلى المعلومات. وهذا مهم لأنه يزيل الحواجز التي من شأنها أن تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام المواقع الإلكترونية. يُعد موقع "بي

المصطلحات الرئيسية

أليكسا ترافيك رانك - مقياس لشعبية المواقع الإلكترونية، والذي يصنف المواقع الإلكترونية بناءً على مقياس مشترك لمرات مشاهدة الصفحة وعدد الزوار. ومن هذا المنطلق، تُنشأ قائمة بـ "أفضل المواقع الإلكترونية" بمتوسط فترات ثلاثة أشهر.

Serif - نوع من الخطوط يحتوي على زخارف في نهايات الحروف. مثال على الخط الرقيق هو "Times New Roman".

Sans serif - كلمة "sans" تعني بالفرنسية "دون". لذلك، فإن الخط sans serif هو خط دون زخارف في نهايات الحروف. يعد خط Arial مثالاً على خط sans serif.

موضوعات ذات صلة

يلتزم اتحاد شبكة الويب العالمية بضمان تيسير الوصول إلى الويب للجميع، بصرف النظر عن إعاقاتهم. تعرف المزيد حول مبادرة تيسير الوصول إلى الويب على موقع اتحاد شبكة الويب العالمية (www.w3.org).

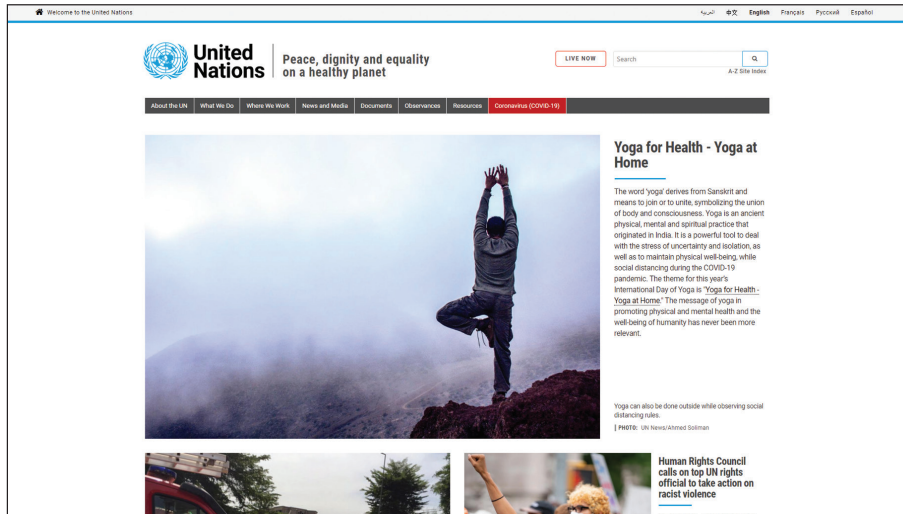
بحث

ابحث في كيفية ارتباط الطباعة بالإعاقات مثل عسر القراءة. عند إنشاء موقع إلكتروني، ما الخط الذي ستستخدمه ولماذا؟ فكر في ما يمكنك القيام به كمطور للتأكد من أن جميع المستخدمين يمكنهم الوصول إلى موقعك الإلكتروني بغض النظر عن الإعاقة.

بي سي" مثلاً على الموقع الإلكتروني الذي يوفر وصولاً ميسراً لذوي الإعاقة. وهو يتضمن ميزات تقدم المشورة للمستخدمين حول كيفية تخصيص إعداد الحاسوب وإزالة الحواجز التي تحول دون استخدام الموقع الإلكتروني. ويمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف الرؤية تغيير حجم الخط ولونه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر ألعاباً يمكن الوصول إليها للأطفال ذوي الإعاقات الحركية والمعرفية. تصنف مؤسسة أليكسا ترافيك رانك موقع "بي بي سي" باستمرار ضمن أفضل 100 موقع إلكتروني في جميع أنحاء العالم. وأحد أسباب ذلك هو الطريقة الممتازة التي يخدم بها جميع المستخدمين.

- المسافات - ما لم تستخدم المسافات، ستبدو صفحات الويب الخاصة بك مشوشة وفوضوية، وسيكون من الصعب على الزائرين ربط الكلمات بالصور وفهم ما يبحثون عنه. لذلك، عند تصميم صفحة ويب، من الضروري استخدام المسافات بين العناصر حتى لا تربك مستخدم الموقع الإلكتروني وتربكهم.
- التنقل - من المهم أن يتمكن المستخدمون من التنقل بسهولة عبر الموقع الإلكتروني. ويجب أن يكون التنقل بديهياً وسهل الاستخدام. ومن سمات التنقل الجيد على المواقع الإلكترونية: وضوح مواضع الروابط والاتساق عبر المواقع الإلكترونية بأكملها، ويجب أن تكون هناك بنية بديهية للصفحات.
- الطباعة - نوع الخط المستخدم على المواقع الإلكترونية مهم، فجب أن تشمل المواقع الإلكترونية على نص واضح ومقروء حتى تكون سهلة الاستخدام وميسورة الوصول. هناك نوعان رئيسيان من مجموعات الخطوط: serif و sans serif. تستخدم معظم المواقع الإلكترونية خط sans serif مثل Arial لأنها لا تحتوي على زخارف للحروف، ما يجعلها أكثر وضوحاً وسهولة في القراءة.
- المحاذاة - المحاذاة هي طريقة وضع العناصر على صفحة الويب وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض. على سبيل المثال، إذا وضعت صورة على صفحة ويب تمت محاذاتها إلى اليسار وتم محاذاة النص الداعم إلى يمين الصفحة، فقد يشير ذلك للمستخدمين إلى عدم وجود علاقة بين العنصرين، بينما إذا تم محاذاة كلا العنصرين إلى اليسار، فسيبدو أن هناك اتصالاً بين العنصرين.
- الوضوح - الوضوح هو أساس التصميم الجيد للموقع الإلكتروني، إذ من غير المجدي اختيار تصميم جذاب بصرياً إذا لم يتمكن المستخدمون من فهمه لأنه غير واضح. لذلك، يجب أن ينقل أي مواقع إلكترونية تُطوّر ما تريد نقله فيه بوضوح، مع تمييزه أيضاً بوضوح التصميم والتخطيط. على سبيل المثال، إذا كنت تريد من أحد المستخدمين أن يتواصل معك، فيجب عليك تقديم عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف في مكان ظاهر. وهذا لأن مطالبة المستخدمين بملء النماذج تستغرق وقتاً إضافياً ولا تضع المستخدم في المرتبة الأولى. التصميم الجيد مهم، لكن التواصل الجيد أهم.
- الاتساق والبداية - الاتساق يعني الحفاظ على العناصر داخل موقعك الإلكتروني كما هي طوال الوقت، ويعتبر هذا أحد أهم المبادئ في تصميم المواقع الإلكترونية. يتضمن تناسق المواقع الإلكترونية استخدام تخطيط الصفحة نفسه والخط نفسه والتصميم نفسه ونظام الألوان نفسه طوال الوقت. أما البداية فتعني معرفة المستخدمين من خبرتهم في استخدام المواقع ما سيجدونه عند النقر على إحدى الصور على سبيل المثال. إذ يصعب استخدام الموقع الإلكتروني غير المتسق ويصعب التنقل فيه.
- الدقة - يجب أن يكون كل شيء مدرج في المواقع الإلكترونية دقيقاً: أي أنه يجب أن يكون صحيحاً وذا مغزى. ومن أجل الحفاظ على دقة المعلومات وحداتها، يجب تحديث المواقع الإلكترونية بانتظام. علاوة على ذلك، من المهم فحص المعلومات الموجودة على المواقع الإلكترونية بحثاً عن الأخطاء الوقائية وكذلك الأخطاء الإملائية والنحوية.
- المحتوى - يتضمن محتوى الموقع النص والرسوم (الرسوم البيانية والأعمال الفنية والصور) بالإضافة إلى الوسائط والأشياء. يجب أن يكون المحتوى دقيقاً ومتسقاً في الأسلوب (عند الحاجة)، وتحتاج إلى التأكد من حصولك على إذن لاستخدام أي محتوى لم تنشئه من البداية.
- الوسائط - نتوقع تضمين الوسائط في معظم المواقع الإلكترونية. وتتضمن الوسائط الرقمية أي محتوى رقمي يمكن نقله عبر الإنترنت أو شبكات الحاسوب. وهي تشمل الوسائط التفاعلية والمسموعة والمرئية والمدونات ومدونات الفيديو والمقالات التلفزيونية والصحفية.

- البساطة - غالبًا ما يكون عدد زيارات المواقع الإلكترونية المبسطة في تصميمها عالٍ. فهي تجمع بين المحتوى الذي يحتاج المستخدمون للوصول إليه بتصميم واضح وبسيط وسهل الاستخدام يجذب الزوار العائدين لأنهم يعرفون أنهم سيحصلون على ما يحتاجون إليه منه دون عناء. لذا، من المهم عند تطوير موقع إلكتروني الحفاظ على بساطة التصميم بإدخال الكثير من العناصر على الصفحات.



الشكل 6.1 صفحة الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت.

وقفة للتفكير



تصنف "أليكسا ترافيك رانك" المواقع الإلكترونية بناءً على مقياس مجمع لمرات مشاهدة الصفحة وعدد الزوار. Amazon.com (انظر الشكل 6.1) هو أحد المواقع الإلكترونية الأكثر زيارة على مستوى العالم. تفضل بزيارة موقع أمازون الإلكتروني (www.amazon.com) وفكر في ما يجعل موقع Amazon.com جذابًا وشائعًا للغاية. اطبع لقطة (لقطات) من الموقع الإلكتروني، أو أي لقطة أخرى من اختيارك، وعلّق عليها من حيث كيفية تطبيق مبادئ التصميم الجيد للموقع الإلكتروني على هذا الموقع.

تلميح

استخدم أداة القص داخل Windows (انتقل إلى قائمة Windows ثم حدد All apps ثم Windows accessories ثم Snipping tool) "القص" أجزاء من الموقع الإلكتروني التي تعتمد مبدأ التصميم الجيد للمواقع الإلكترونية. وهذا أسهل من طباعة لقطات الشاشة ثم قص الصور.

توسيع الأفق

"تحليل التكلفة والفوائد هو الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كانت المسؤولية الاجتماعية المؤسسية سيكون لها التأثير الصحيح." فُكر في المبادئ الإضافية لتصميم الموقع الإلكتروني الجيد التي تعتقد أنها مهمة. اشرح ماهية هذه المبادئ مع صورة مشروحة لتسوية أسبابك.

الوسائط والكائنات

تُستخدم الوسائط والكائنات داخل المواقع الإلكترونية لجذب المستخدمين وحثهم على التفاعل. تشمل الوسائط مقاطع الفيديو والصوت والمحتوى التفاعلي. ويمكن تضمين كائنات مثل **التطبيقات المصغرة** وملفات بي دي إف (PDF) وفلاش (Flash) في صفحات الويب. ثمة عدد من العوامل التي يجب مراعاتها عند استخدام الوسائط والكائنات.

- الموضوع - أين ينبغي وضع الوسائط أو الأشياء على صفحة الويب؟ نظرًا لأن الوسائط والكائنات تُستخدم لجذب انتباه المستخدمين، فينبغي وضعها في مكان يسهّل رؤيتها، ولكن عليك التفكير في درجة بروزها بالموقع.

- اللون - يعد اللون جزءًا لا يتجزأ من تصميم المواقع الإلكترونية، خاصة عندما تقوم بتضمين عناصر كائن مثل صور فلاش. الفلاش (Flash) هو شكل من أشكال الرسوم المتحركة التي تُستخدم لجذب انتباه المستخدمين.

المصطلح الرئيس

تطبيق مصغر — تطبيق برمجي صغير يمكن تضمينه في صفحة ويب، مثل آلة حاسبة يمكن لمستخدمي المواقع الإلكترونية استخدامها عند النقر فوق زر في صفحة الويب.

ولكن لا ينبغي الإفراط في استعمال الألوان الزاهية حتى لا يشتت انتباه المستخدمين. يجب عليك أيضاً مراعاة المستخدمين الذين يعانون من الحساسية للضوء. لذلك، عند استخدام الألوان، يجب استخدامها بشكل مناسب حتى لا تكون مربكة.

- التباين - يستخدم التباين للتمييز بين عنصرين أو أكثر على صفحة الويب. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم صورة فلاش مُدرجة في صفحة الويب الخاصة بك، وكانت الخلفية تستخدم لوناً رئيساً لصورة الفلاش، فسيكون من الصعب على المستخدم رؤية صورة الفلاش بوضوح. لذلك، يجب استخدام ألوان متباينة للتمييز بين عناصر صفحة الويب.
- الحجم - حجم الشاشة هو مصدر قلق كبير عند تطوير صفحة ويب. تُستخدم الوسائط والكانتات لجذب انتباه المستخدمين. ولكن إذا قمت بتضمين مقطع فيديو على صفحة الويب التي تشغل معظم الشاشة، فسيكون لذلك آثار على المكان الذي ستذهب إليه بقية المحتوى الخاص بك، وسيتعين على المستخدمين التمرير لمشاهدته. لذلك، يعد تغيير حجم الوسائط وعناصر الكائن أمراً مهماً، ويجب مراعاة ذلك في أثناء مرحلة التصميم. ستحتاج إلى التفكير في كيفية ظهور الكائن على هاتف المحمول. هل ستعمل على هاتف محمول؟
- الملاءمة - عند استخدام الوسائط والكانتات، يجب أن تفكر في ما إذا كانت تضيف حقاً أي شيء إلى فعالية صفحة الويب لديك. على الرغم من أن الوسائط والكانتات مفيدة لجذب انتباه المستخدمين، إلا أن الجانب السلبي هو أن تضمين الوسائط والكانتات يعني أن صفحات الويب الخاصة بك ستستغرق وقتاً أطول للتحميل، خاصة على الهاتف المحمول، وقد لا تكون متوافقة مع كل متصفح.

نصائح

الاحتراف هو سمة أساسية، ليس فقط لمطوري المواقع الإلكترونية ولكن لأي وظيفة أو مجال حياتي. وأحد الجوانب المهمة للاحتراف هو وجود آداب تعامل جيدة. آداب التعامل عبارة عن مدونة سلوك تحدد كيف ينبغي لنا أن نتصرف داخل المجتمع وفي العمل. فالأمر كله يتعلق بالأخلاق، أي كيف نتصرف ونقدم أنفسنا. من الضروري أن تكون محترفاً وأن يكون لديك آداب تعامل جيدة عند البحث عن عمل.

الإبداع والابتكار

مع تطوير العديد من المواقع الإلكترونية يومياً، واعتماد الشركات الآن بشكل كبير على المواقع الإلكترونية، أصبح من المهم جداً أن تكون المواقع الإلكترونية إبداعية ومبتكرة إن كانت هذه الشركات ترغب في جذب العملاء. ولكن يجب ألا تكون المواقع الإلكترونية مختلفة لمجرد الاختلاف، بل يجب أن يتمتع مطورو المواقع الإلكترونية بالقدرة على "التفكير خارج الصندوق". بعبارة أخرى، يجب أن يكون لديهم جانب إبداعي وأن يقدموا تصميمات مثيرة للاهتمام تجذب خيال المستخدمين، مع الاستمرار في التزام مبادئ التصميم الجيد للموقع الإلكتروني. ومع ذلك، هناك تقنيات وتخطيطات معينة يمكن استخدامها ليصبح الموقع الإلكتروني متميزاً مع الاستمرار في نقل المعلومات بطريقة مناسبة.

التخطيطات غير التقليدية

في الماضي، كانت معظم المواقع الإلكترونية تتوافق غالباً مع قالب التخطيط القياسي، وهذا قد يكون شيئاً جيداً إلى حد ما، لأنها بعد ذلك اتبعت جميعها مبادئ تصميم المواقع الإلكترونية القياسية. ومع ذلك، ما تزال هناك حاجة إلى بعض الإبداع والابتكار. لن تحظى المواقع الإلكترونية التي تشكل عقبات أمام المستخدمين بشعبية، إذ يُنشأ عدد كبير من المواقع الإلكترونية يومياً، لذا يجب أن تبرز المواقع الإلكترونية الجديدة. ومع تطور تصميم المواقع الإلكترونية، تظهر أفكار جديدة. يريد المستخدمون أن تكون المواقع سهلة الاستخدام والتنقل. يجب أن يلبي الأداء والتصميم مجموعة من القدرات والإمكانيات. كانت هناك زيادة كبيرة في تخطيطات المواقع الإلكترونية الأقل تقليدية، مثل استخدام المساحات البيضاء والتفكير "خارج الصندوق" واستخدام النسبة الذهبية (انظر أدناه). يرد في ما يأتي مثال لموقع إلكتروني إبداعي ومبتكر.

بي.تو.مديا، يستخدم موقع بي.تو.مديا (www.p2media.de) المساحة بشكل جيد من خلال إنشاء صفحات متحركة للروابط المختلفة داخل المواقع الإلكترونية. وهي في جوهرها تستخدم العديد من الصفحات الرئيسية

المصطلح الرئيس

التفكير خارج الصندوق - هو
التفكير بشكل إبداعي باستخدام أفكار جديدة بدلاً من الأفكار التقليدية أو المتوقعة.

بحث

ابحث عن أمثلة خاصة بك عن المواقع الإلكترونية الإبداعية والمبتكرة، وشرح سبب أنك تجد هذه المواقع مبتكرة وإبداعية، مع سرد الإيجابيات والسلبيات.

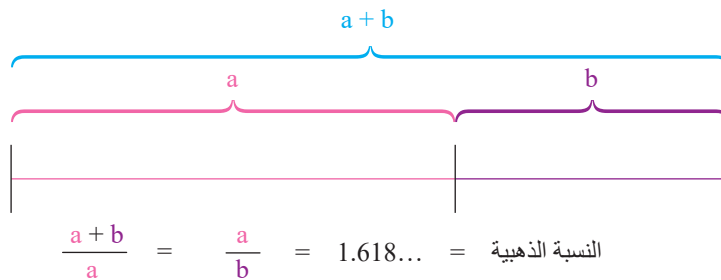
وتسمح للمستخدم بالتمرير عبرها على جهاز ضبط الوقت. وهذه طريقة مثيرة للاهتمام لتقديم موقع إلكتروني غير تقليدي تمامًا مقارنة بمعظم المواقع الإلكترونية التي قد تصادفك.

النسبة الذهبية

من غير المعروف من اكتشف النسبة الذهبية، لكنها مفهوم رياضي مُستخدَم منذ أكثر من 2000 عام. ولقد استُخدِمت هذه النسبة، إما عن قصد وإما عن غير قصد، لجعل التصميم جذاباً من الناحية الجمالية. يمكن العثور على النسبة الذهبية في:

- الطبيعة
- العلوم، بما في ذلك علم الفلك
- الفنون، بما في ذلك الرسم والتصوير
- الهندسة المعمارية.

يمكن أيضًا تطبيق النسبة الذهبية على تصميم المواقع الإلكترونية، إذ تنتج هذه النسبة من خلال معادلة رياضية بسيطة. تنتج هذه المعادلة رقمًا خاصًا يساوي 1.618 (أو 1.62 مقربًا إلى رقمين معنويين). يتم العثور على هذا الرقم الخاص بتقسيم خط إلى قسمين بحيث يكون القسم الأطول مقسومًا على القسم الأصغر مساويًا أيضًا للطول الكامل مقسومًا على الجزء الأطول: $a/b = (a+b)/a$ أو على سبيل المثال $31/24 = (31+24)/31$. يمكن تطبيق هذا الرقم 1.62 (2sf) على تصميم الويب لتعيين عرض المحتوى الرئيس وأعمدة الشريط الجانبي.



الشكل 6.2 النسبة الذهبية.

تكون قيمتان في النسبة الذهبية (انظر الشكل 6.2) إذا كانت نسبة القيم متساوية مع النسبة بين مجموع القيمتين إلى القيمة الأكبر من بين القيمتين. غالبًا ما يُرمز لها باستخدام Φ ، نسبة إلى الحرف الحادي والعشرين من الأبجدية اليونانية.

تحسين محرك البحث

تحسين محركات البحث (SEO) عبارة عن مجموعة من التقنيات المستخدمة لزيادة عدد زوار المواقع الإلكترونية. ومن خلال تطبيق تقنيات تحسين محركات البحث، يمكن لمطور المواقع الإلكترونية التأكد من ظهور موقعه الإلكتروني في أعلى قائمة النتائج التي يعرضها محرك البحث لمصطلحات البحث ذات الصلة. يعد تحسين محركات البحث مهمًا جدًا للشركات حيث يميل مستخدمو محركات البحث إلى النقر على الرابط الأول ذي الصلة الذي يجدونه. ومن خلال ظهور الموقع في النتائج العلوية من محرك البحث، من المرجح أن تزيد قدرتهم على الإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم. هناك كتب ودورات تدريبية متاحة يمكن أن تساعدك على تحسين موقعك الإلكتروني بحيث يظهر أولاً في قوائم نتائج محرك البحث، على الرغم من أن تحقيق ذلك ليس دائمًا بالسهولة التي قد تظهر في البداية. في ما يأتي عدد من التقنيات التي يستخدمها المطورون لتحسين مواقعهم الإلكترونية لمحركات البحث. تذكر أن شركة غوغل (Google) تخفض تصنيف المواقع غير الملائمة للجوّال.

الفهرسة (العلامات الوصفية) والزحف (التسجيل في الفهرس) المحدود

تستخدم محركات البحث مصطلح البحث أو العبارة التي تم إدخالها للعثور على المواقع الإلكترونية في قاعدة بياناتهم والتي تتضمن هذا المصطلح أو العبارة، بدلاً من البحث في الإنترنت بالكامل في كل مرة. تستخدم محركات البحث "متتبعات الارتباطات" (البرامج العنكبوتية) للبحث في الإنترنت عن المواقع الإلكترونية

المصطلحات الرئيسية

جذاب من الناحية الجمالية - شيء جذاب بصريًا أو ممتع لحاسني البصر والسمع. وعادةً ما تعد هذه الأشياء جميلة أو جذابة.

النسبة - طريقة لإظهار العلاقة بين كميتين بإيجاز. تُمثّل النسبة بفصل الكميتين بنقطتين (:). على سبيل المثال، نسبة 1:2 هي كمية واحدة مقارنةً بشيء يساوي ضعف الكمية الأولى (ضعف الكمية).

بحث

ابحث عن أمثلة تظهر فيها النسبة الذهبية البالغة 1.62 في العلوم (بما في ذلك علم الفلك) والفن (بما في ذلك الرسم والتصوير الفوتوغرافي) والهندسة المعمارية والطبيعة.

الجديدة لتضمينها في قواعد بياناتها، بهدف تضمين جميع المواقع الإلكترونية في قواعد البيانات. وتقوم "متتبعات الارتباطات" بفحص كل صفحة ويب تصادفها وترسل معلومات حول تلك الصفحة مرة أخرى إلى محرك البحث ليتم تخزينها في قاعدة البيانات الخاصة بها. تسمى هذه العملية "الزحف الشبكي". قد تكون هناك عيوب في عملية "الزحف الشبكي"، لأنه في بعض الأحيان سيحاول متتبع الارتباطات التسلل إلى موقعك الإلكتروني كثيرًا. وسيؤدي ذلك إلى زيادة التحميل على الخادم، وبالتالي يجب إجراء زحف محدود فقط.

للتأكد من أن البرامج العنكبوتية تسرد أحد المواقع الإلكترونية بشكل صحيح، يقوم مطورو المواقع الإلكترونية بتضمين العلامات الوصفية في ترميز صفحة الويب. يتم تضمين العلامات الوصفية في قسم <head> من صفحة ويب. تُستخدم هذه العلامات الوصفية لتزويد محركات البحث بمعلومات حول الموقع الإلكتروني. ولا يُعرض النص الموجود في هذه العلامات داخل صفحة الويب، بل يخبر محركات البحث (وخدمات الويب الأخرى) بمعلومات محددة حول الصفحة. على الرغم من عدم عرض العلامات الوصفية على موقعك الإلكتروني، فمن المنطقي أن تكون هي نفسها عناوين صفحات الويب الخاصة بك (على افتراض أن هذه العناوين مُسماة بطريقة معقولة) لإخبار الأشخاص بالغرض من موقعك الإلكتروني والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها.

الكلمات الرئيسية

الكلمات الرئيسية - الكلمات أو العبارات المألوفة التي يمكن وضعها في محرك البحث بحيث يعرض النتائج المطابقة وذات الصلة. وغالبًا ما تستخدم الشركات شركات أبحاث سوقية لمعرفة الكلمات أو العبارات الرئيسية التي تعبر عن أعمالها ومنتجاتها وخدماتها بشكل أفضل. لذا، يجب أن تراعي الأهداف الآتية عند اختيار الكلمات الرئيسية، فاستخدم:

- الكلمات الرئيسية التي تصف النشاط التجاري أو المنتجات أو الخدمات وصفًا دقيقًا
 - الكلمات أو العبارات التي يكتبها الأشخاص فعليًا في محركات البحث عند البحث عن شيء ما عبر الإنترنت
 - الكلمات الرئيسية الأكثر صلة في عناوين URL وعناوين صفحات الويب لوصف الموقع؛ يجب عليك استخدام الكلمات الرئيسية في العلامات الوصفية والعناوين ومتن النص على الصفحات وحتى في أسماء ملفات الصور
- وعند استخدام كل هذه الطرق بشكل صحيح، يمكن أن يساعد على تحسين ترتيبك في صفحة نتائج البحث.

أهمية التحديثات

من أجل ضمان ملائمة موقعك الإلكتروني، يجب تحديثه بانتظام، وتستطيع محركات البحث تحديد عدد مرات تحديث الموقع الإلكتروني. ففي حال تحديث الموقع الإلكتروني بانتظام، فإن محرك البحث يعتبره مصدرًا ثابتًا للمعلومات الجديدة. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يحتل الموقع الإلكتروني مرتبة أعلى في نتائج البحث.

العوامل المؤثرة في أداء الموقع الإلكتروني

هناك عدد من العوامل المختلفة التي تؤثر في أداء الموقع الإلكتروني. إذا تأثر الأداء سلبيًا، فقد يتم تحميل المواقع الإلكترونية ببطء أو تفشل في التحميل تمامًا. وإذا لم يستجب الموقع الإلكتروني بسرعة، فمن المحتمل أن تفقد المستخدمين لصالح المواقع الإلكترونية الأعلى استجابة. فالأداء هو أساس نجاح الموقع الإلكتروني.

أماكن عرض البرامج النصية

يمكن أن تعمل البرامج النصية إما على خادم الويب (البرامج النصية من جانب الخادم) وإما على جهاز العميل المحلي (البرامج النصية من جانب العميل). وتُستخدم البرمجة النصية من جانب الخادم للميزات التفاعلية المتقدمة مثل الاتصال بقاعدة بيانات. وهي تعمل من خلال طلب المستخدم لصفحة ويب من الخادم. عندئذٍ، يتم تفسير البرنامج النصي الموجود في الصفحة من قبل الخادم ليناسب احتياجات المستخدم، ثم يتم إرساله إلى الجهاز. يتمثل الجانب السلبي للبرمجة النصية من جانب الخادم في أنه عندما يقوم المستخدم بتقديم طلبات عبر الشبكة إلى الخادم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء تجربة المستخدم ووضع المزيد من التحميل (الضغط) على الخادم.

المصطلح الرئيس

<head> - علامة HTML
تُستخدم لتوفير بيانات حول مستند HTML (صفحة ويب).

المهارات

المهارات المعرفية/العمليات
والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار
- أخلاقيات العمل/الضمير:
- التوجيه الذاتي
- العمل الجماعي والتعاون:
- التواصل
- التعاون

البرمجة النصية من جانب العميل هي عندما يتم تنفيذ البرنامج النصي على حاسوب المستخدم ولا يتصل بالخادم. تعد البرمجة النصية من جانب العميل مفيدة لأنها يمكن أن توفر تفاعلاً إضافياً داخل صفحات الويب دون الحاجة إلى الاتصال بخادم الويب.

الامتثال للمتصفح

لم يتم إنشاء جميع متصفحات الويب بالتساوي، فكل متصفح ويب يعرض الكود بشكل مختلف. وهذا يعني أنه عندما يتم تحميل كود المواقع الإلكترونية داخل متصفح الويب، يمكن تفسيره بشكل مختلف عن الطريقة التي سيُفسَّرُ بها بواسطة متصفح ويب آخر. على سبيل المثال، قد لا تبدو الطريقة التي يظهر بها موقعك الإلكتروني في فايرفوكس (Firefox) هي نفسها في إنترنت إكسبلورر (Internet Explorer). سيتم تحميل بعض الصفحات بشكل أسرع من غيرها وقد لا تُدعم بعض عناصر صفحات الويب، اعتماداً على متصفح الويب الذي تستخدمه. بصفتك مطوراً لأحد المواقع الإلكترونية، قد يُطلب منك تطوير موقع إلكتروني متوافق مع متصفحين أو ثلاثة متصفحات. لذلك، ستكون مهمتك تطوير موقع إلكتروني يظهر باستمرار في جميع متصفحات الويب هذه. متصفحات الويب المختلفة لها مزاياها وعيوبها. على سبيل المثال، يعد متصفح كروم (Chrome) جيداً لدعم HTML5، في حين أن متصفح فايرفوكس (Firefox) جيد لخيارات الوظائف الإضافية لمطوري المواقع الإلكترونية. لذا، من المهم أن ندرك أنه عند استخدام متصفح الويب، لا يوجد متصفح هو الأفضل بالضرورة على كل الأصعدة. فكل متصفح مختلف وفريد من نوعه.

يحدد اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C) المعايير لمطوري الويب. فيمكن للمطورين تحميل موقعهم الإلكتروني إلى موقع W3C للتحقق من المتصفحات المتوافقة مع المواقع. وستحدد خدمة التحقق من صحة العلامات في W3C العلامات التي قد تحتاج إلى تغيير للمساعدة على جعل الموقع متوافقاً مع متصفح معين.

العوامل من جانب الخادم

تكون بعض العوامل التي تؤثر في أداء المواقع الإلكترونية من جانب الخادم، أي أنها تتعلق بقدرات وسعة خادم الويب المستخدم وما إذا كان قد تم شراؤه أو تأجيله.

- النطاق الترددي - يحدد هذا مقدار حركة البيانات التي يمكن أن يعالجها خادم الويب؛ على وجه التحديد، مقدار المحتوى الذي يمكن تنزيله في أي وقت. ويمكن اعتبار النطاق الترددي بمثابة أنبوب من خادم الويب إلى المستخدمين. فكلما زاد حجم الأنبوب، زاد ما يمكن إرساله عبره. وعلى العكس من ذلك، كلما زاد حجم المحتوى الذي سيقبل عبر الأنبوب، قل عدد أجزاء المحتوى التي يمكن أن تُرسل في أي وقت. وكلما كبرت صفحة الويب والملفات المرتبطة بها، قل عدد المستخدمين الذين يمكنهم التنزيل منها في أي وقت.
- أنواع الملفات - باستخدام أنواع ملفات أصغر تستخدم طرق **الضغط**، سيكون للموقع الإلكتروني وقت تنزيل أسرع. عند تحديد أنواع الملفات التي يجب استخدامها، يجب على مطور الموقع الإلكتروني إصدار حكم من أجل تحقيق التوازن بين الجودة وحجم الملف، لأنه كلما زادت الجودة، زاد حجم الملف.
- عدد الزيارات - يمكن أن يؤثر عدد مرات زيارة صفحة الويب في أداء الصفحة. على سبيل المثال، إذا كان هناك عدد كبير جداً من الأشخاص على صفحة الويب نفسها في الوقت نفسه، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التحميل على خادم الويب وإبطاء أداء الموقع الإلكتروني. ويمكن أن يكون لمكان استضافة الموقع ومستوى الخدمة التي تم دفع ثمنها تأثير أيضاً. تشمل العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها مقدار ذاكرة الوصول العشوائي المطلوبة ووحدة vCPU، بالإضافة إلى النطاق الترددي.

العوامل من جانب العميل

تكون بعض العوامل التي تؤثر في أداء المواقع الإلكترونية من جانب العميل، أي أنها تتعلق بقدرات نظام الحاسوب الخاص بالمستخدم. فإذا كانت قدرات نظام المستخدم ضعيفة، فقد لا يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون هذا النظام من الوصول إلى مواقع إلكترونية معينة، خاصة تلك التي تعاني ضعف الأداء من جانب الخادم.

- سرعات التحميل والتنزيل - ستحدد سرعة اتصال المستخدم بالإنترنت مدى سرعة تنزيل صفحات الويب أو تحميلها.

بحث

تُعنى مبادرة تيسير الوصول إلى الويب (WAI) بوضع معايير تيسير الوصول إلى المواقع الإلكترونية. تفضل بزيارة صفحة مبادرة تيسير الوصول إلى الويب (WAI) على موقع (W3C) (www.w3.org).

المصطلح الرئيس

الضغط - عملية حسابية تُجرى على ملف من أجل "سحقه" وتصغيره.

بحث

بالعمل في مجموعات صغيرة أو في أزواج، ابحث عن الاختلافات بين تقنية الألياف إلى المنزل (FTTH) والألياف إلى المبنى (FTTB). كيف تعمل هذه التقنيات؟ ما مزايا وعيوب كل منها؟

- سرعة المعالج - ستحدد سرعة الاتصال معدل التنزيل، وبالتالي ستؤثر مكونات الحاسوب في السرعة التي يُعرض بها المحتوى والتي يمكن للمستخدمين التفاعل معها. ويجب أن تراعي أن جهاز المستخدم قد لا يحتوي على معالج سريع أو سعة ذاكرة كبيرة، ولذلك يجب على مطوري المواقع الإلكترونية الاختيار بين متطلبات مواصفات المستخدم العالية وعدد الزوار الكبير. يمكن للمواقع التي تعتمد بشكل كبير على البرمجة النصية من جانب العميل مثل جافا سكريبت (JavaScript) أن تضع عبئًا كبيرًا على وحدة المعالجة المركزية للمستخدم.
- ذاكرة التخزين المؤقت - قد تكون ذاكرة التخزين المؤقت هي الذاكرة الموجودة على جهاز الحاسوب الخاص بك. وكلما كبرت الذاكرة، زادت سرعة تشغيل الحاسوب. تُستخدم ذاكرة التخزين المؤقت لتقليل متوسط الوقت اللازم للوصول إلى الذاكرة. وهذا يعني أنه كلما زادت سعة الذاكرة لديك، زادت سرعة جهاز الحاسوب في التعامل مع الموقع الإلكتروني الذي تقوم بالوصول إليه. قد تكون ذاكرة التخزين المؤقت التي تستخدمها المواقع الإلكترونية على وحدة التخزين الفعلية (على سبيل المثال، على القرص الصلب في شكل ملفات مؤقتة) وكذلك داخل ذاكرة الوصول العشوائي للحاسوب.
- المتصفحات - لم يتم إنشاء متصفحات الويب بالتساوي على النحو الذي تمت مناقشته في الجزء الخاص بالأمثلة لمتطلبات المتصفح. يمكن أن تؤثر بعض متصفحات الويب في السرعة التي يمكن بها تحميل صفحة الويب.
- التفاعل - عندما تدمج عناصر تفاعلية في صفحة ويب، مثل صور الفلاش أو الألعاب المُدرجة، يمكن أن يؤثر ذلك في السرعة التي يمكن بها تحميل الموقع الإلكتروني. كلما زاد التفاعل على الموقع الإلكتروني، احتاج نظام الحاسوب إلى مزيد من الوقت لتنزيل جميع المعلومات. مع التقنيات الجديدة مثل 4G و 5G والألياف البصرية، فإن هذه مشكلة أقل. في السابق، كان تنزيل المعلومات يستغرق وقتًا، وبالتالي، كان التفاعل يُستخدم بشكل مقتصد. أما الآن، فقد صار التفاعل معيارًا ويميل المستخدمون إلى توقعه داخل المواقع الإلكترونية.

تمرين تقييمي 6.1

A.P1, A.M1, A.D1

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل هناك أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- هل قضيتُ بعض الوقت في التخطيط لمقاربتني للمهمة المطروحة؟
- هل أنا واثق من أنني أعرف ما أقوم به وأني أعرف ما يجب أن أحققه؟

الاستدلال

- أستطيع شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

لقد تقدمت بطلب للحصول على تدريب مهني لدى شركة لتطوير المواقع الإلكترونية، وترجو أن تثبت لمدير التوظيف أنك مطور كفاء للمواقع الإلكترونية. المنافسة على الوظيفة عالية، لذلك تم تكليفك بمهمة كتابة تقرير أولي لقياس فهمك لمبادئ تطوير المواقع الإلكترونية. والمتقدمون الذين يؤدون أداءً جيدًا في هذه المهمة سيقدّمون إلى المرحلة التالية من عملية التوظيف.

طُلب منك تحديد موقعين لهما الموضوع نفسه ومقارنة مبادئ تصميم المواقع الإلكترونية التي يستخدمها كل موقع، بما في ذلك سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول. وتمت توصيتك بالنقاط لقطات شاشة لأي جزء من المواقع الإلكترونية إذا كنت ترغب في دعم أسبابك. ويجب أن تختتم تقريرك من خلال تحليل سهولة الوصول إلى كل موقع إلكتروني وسهولة استخدامه وملاءمته للجمهور والغرض المقصود.

كما يجب عليك اتخاذ خطوة إضافية وإجراء تقييم كامل للطريقة التي تُستخدم بها مبادئ تصميم المواقع الإلكترونية لإعداد مواقع إلكترونية إبداعية عالية الأداء تلبّي متطلبات العميل. وأنت حر في اختيار المواقع الإلكترونية التي تريد استخدامها في تقييمك.

تصميم موقع إلكتروني يلبي متطلبات العميل



بمجرد فهم المبادئ الكامنة وراء التصميم الجيد لموقع إلكتروني، ستحتاج إلى وضع هذه المعرفة موضع التنفيذ من خلال تصميم موقع إلكتروني.

تصميم موقع إلكتروني

تتضمن عملية تصميم موقع إلكتروني عددًا من الخطوات التي، إذا تم تخطيها، قد تسبب مشكلات كبيرة عند بدء تشغيل موقع إلكتروني. هناك قول مأثور: "إذا فشلت في التخطيط، فأنت تخطط للفشل". وينطبق هذا القول كثيرًا على تطوير المواقع الإلكترونية، ولكن أيضًا على أي مشروع تصميم وتطوير.

متطلبات بيان تعريف المشكلة

قبل إنشاء موقع إلكتروني، يجب على مطور الموقع الإلكتروني الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول متطلبات الموقع الإلكتروني من العميل. فكلما زادت المعلومات التي يمتلكها مطور المواقع الإلكترونية حول متطلبات العميل، زادت احتمالية استيفائه للمتطلبات بفعالية. تُجمع كل المعلومات حول متطلبات الموقع الإلكتروني ضمن بيان تعريف المشكلة.

الجمهور المقصود

يجب أن يراعي مصمم الويب دائمًا مجموعتين من الاحتياجات: احتياجات العميل واحتياجات المستخدمين. العميل هو الشخص الذي طلب إنشاء الموقع الإلكتروني، وعادة ما يكون أيضًا الشخص الذي يدفع مقابل تطوير الموقع الإلكتروني. وإذا لم يكن العميل راضيًا عن الموقع الإلكتروني، فقد لا تحصل أنت (مطور الموقع الإلكتروني) على المال مقابل عملك.

أما المستخدمون، فهم زوار الموقع، ويجب جذبهم إلى موقع إلكتروني في البداية، ثم تشجيعهم على إعادة الزيارة لإجراء المزيد من عمليات الشراء أو الاطلاع على محتوى جديد أو المشاركة في المناقشات في المنتديات. ويتمثل أحد أهداف المواقع الإلكترونية في إقناع مستخدميها بوضع إشارة مرجعية على موقع إلكتروني، ما يزيد من احتمالية عودتهم بشكل منتظم.

ملخص كامل للمشكلة التي سيتم حلها

سيحتاج مطور الموقع الإلكتروني إلى فهم المشكلة بكامل أبعادها حتى يتسنى لهم حلها. وسيطلب ذلك التواصل بين المطور والعميل. هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك. طريقة شائعة الاستخدام لجمع المتطلبات تسمى SQIRO. وهذا الاسم عبارة عن تجميعية للأحرف الأولى من الكلمات الإنجليزية sampling (أخذ العينات) و questionnaires (الاستبيانات) و interviews (المقابلات) و research (الأبحاث) و observations (الملاحظات). سيستخدم مطور الموقع الإلكتروني هذه التقنيات مع العميل لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل فهم المشكلة التي يهدف إنشاء الموقع الإلكتروني إلى حلها تمامًا.

نصائح

يستحيل أن تعمل بمفردك في مجال تكنولوجيا المعلومات. إذ تُنشأ معظم المواقع الإلكترونية من قبل فرق، يُكَلَّف فيها أشخاص مختلفون بعناصر مختلفة من التصميم والتطوير. على سبيل المثال، قد يكون لديك مصمم جرافيك يعمل على الصور، ومختبر برامج، ومبرمج مواقع إلكترونية، ومصمم، وما إلى ذلك. ومع وجود الكثير من الأشخاص يعملون في المشروع نفسه، يصير من الأهمية بمكان أن يتعلموا العمل كفريق وأن يدعم بعضهم بعضًا. وإن كنت لا تجيد العمل ضمن فريق ولا تتواصلون جيدًا مع بعضكم بعضًا، فمن المحتمل عدم تلبية الموقع الإلكتروني الذي تعدونه متطلبات العميل أو عدم تسليمه في الوقت المحدد.

المهارات

المهارات المعرفية/العملياتية
والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار
- التعلم التكيفي

العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل
- التعاون
- العمل الجماعي

المصطلح الرئيس

بدء تشغيل موقع إلكتروني - يصف المرة الأولى التي تم فيها تحميل موقع إلكتروني إلى خادم ويب وإتاحته للجمهور.

القيود

سيحتاج العميل إلى فهم الموقع الإلكتروني، فالقيود هي الحدود التي يمكن أن يفرضها موقع إلكتروني. وغالبًا ما تتضمن القيود النموذجية للمواقع الإلكترونية:

- المال
- الجداول الزمنية
- تدريب الموظفين
- مستويات الأمان
- عقود الدعم والصيانة.

المزايا

السبب وراء اتصال العميل بمطور الموقع الإلكتروني هو الفوائد المحتملة التي سيجلبها الموقع الإلكتروني إلى أعماله. وتشمل الفوائد التي تعود على الأعمال التجارية من امتلاك موقع إلكتروني ما يأتي:

- الإعلان عن منتجاتك وخدماتك وشركتك في جميع أنحاء العالم.
- انخفاض تكلفته عن وسائل الإعلام المطبوعة والإعلانات الإذاعية والتلفزيونية.
- يمكن الوصول إليه بشكل أكبر (24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، 365 يومًا في السنة). لا تحتاج إلى رفض العملاء لأنه حان وقت الإغلاق نظرًا لأن الموقع الإلكتروني متاح للعملاء دومًا.
- قد تورد المواقع الإلكترونية الأخرى روابط لموقعك، وهذا يؤدي إلى انتشار الكلمة حول منتجات أو خدمات نشاطك التجاري.
- يمنحك الفرصة لكسب عملاء على المدى الطويل. (هناك فرق بين العميل والزبون. الزبون هو الشخص الذي يدخل ويشترى شيئًا ما. العميل هو زبون منتظم سيعود غالبًا إلى موقعك الإلكتروني، ما قد يساعد عملك على النمو).

طبيعة التفاعل

تتضمن معظم المواقع الإلكترونية الحديثة مزايا التفاعل: أي أنها **مواقع إلكترونية تفاعلية**. فأنت تخاطر بفقدان المستخدمين إذا كان لديك **موقع إلكتروني ثابت فقط**. من المهم تحديد مقدار التفاعل الذي سيظهر على الموقع الإلكتروني. فقلة التفاعل قد تؤدي إلى إفقاد المستخدمين الاهتمام، وكثرته قد تُشعرهم بالإرهاق. ومن هنا تتجلى أهمية ضبط التوازن الصحيح.

بالنسبة لمواقع التجارة الإلكترونية، يحتاج مصمم الويب أيضًا إلى تحديد كيفية إجراء المعاملات عبر الإنترنت. وهذه المسألة على شقين:

1 كيف سيتصفح المستخدم الكتالوج؟ على سبيل المثال، كيف سُنَدِج العناصر في الكتالوج؟ فكر في مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون (Amazon). يتم تصنيف عناصر أمازون بطريقة هرمية، حيث يمكنك تصفية تفضيلاتك، مثل الصلة وتاريخ الإضافة والسعر (بترتيب تصاعدي أو تنازلي) وآراء العملاء.

2 كيف سيقوم المستخدمون بإجراء عمليات شراء؟ قبل أن يشتري المستخدم عنصرًا، سيحتاج الموقع الإلكتروني إلى تسجيل تفاصيله ومعلومات بطاقة الائتمان/الخصم. وتُسَقَّر هذه المعلومات باستخدام طريقة تسمى **أمان طبقة النقل (TLS)**. تستخدم باي-بال (PayPal) هذه الطريقة لأنها تخزن جميع معلوماتك المالية، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان، لذلك لا تحتاج إلى إعطائها إلى الموقع الإلكتروني الذي تشتري منه.

مستوى تعقيد المواقع الإلكترونية

عند تصميم موقع إلكتروني، قد لا تتطابق متطلبات العميل بشكل واقعي مع ما يحتاجه بالفعل. وقد لا يعرف العميل الممكن وغير الممكن وسيعتمد على إرشادات الخبراء.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في درجة تعقيد الموقع الإلكتروني. فكلما كان الموقع أكثر تعقيدًا، زادت تكلفة التصميم والتطوير على الأرجح. وستتعلم المزيد عن هذا في الجزء الخاص بالقيود التقنية والتصميمية.

المصطلحات الرئيسية

موقع إلكتروني تفاعلي - يتضمن مستوى معينًا من النشاط من نموذج ملاحظات بسيط إلى قاعدة بيانات تقوم بتخصيص الموقع الإلكتروني لكل زائر على حدة. ويمكن إجراء تغييرات على الموقع الإلكتروني "على الفور".

موقع إلكتروني ثابت - موقع دون تفاعل، والذي عادةً ما يكون مجرد عرض للمعلومات. يجب إجراء التغييرات على الموقع الإلكتروني ببرمجتها فيه مباشرة.

أمان طبقة النقل (TLS) — بروتوكول يضمن وجود خصوصية بين التطبيقات المتصلة ومستخدميها على الإنترنت. وبروتوكول TLS هو خليفة أسلوب طبقة المقابس الأمانة (SSL).

بحث

اصنع بحثًا عن تقنيتي البرمجة النصية من جانب الخادم ومن جانب العميل. ما الفرق بين التقنيتين؟ في أزواج، تحقق مما إذا كان بإمكانك رسم مخطط يمثل كيفية عمل هاتين التقنيتين. انظر في العوامل التي تؤثر في أداء الموقع الإلكتروني كبدائية.

متطلبات الغرض

متطلبات الغرض هي تلك الاشتراطات المحددة في موجز العمل بشأن الموقع الإلكتروني التفاعلي الذي يريده. وما أن تُجمع المعلومات المتاحة، يتم إنشاء المتطلبات. من المهم أن تكون جميع المتطلبات التي تم جمعها ملبّية لمعيار سمارت (SMART). وعندما نذكر متطلبات سمارت (SMART)، فإننا نقول أن المتطلبات هي كما يأتي:

- **محددة (Specific)** - يستهدف كل مطلب مجالاً معيناً من التحسين.
- **قابلة للقياس (Measurable)** - من الممكن قياس ما إذا كان أحد المتطلبات قد اكتمل أم لا، أي يمكنك التحقق من اكتماله. ومن الأفضل تجنب أي متطلبات لا يمكن التحقق من اكتمالها.
- **قابلة للتحقيق (Achievable)** - يجب أن يكون المطلب قابلاً للتحقيق.
- **واقعية (Realistic)** - يمكن تحقيق المطلب بشكل واقعي باستخدام الموارد المتاحة.
- **مقيدة بالوقت (Time-constrained)** - يمكن تحقيق المطلب ضمن الإطار الزمني المخصص.

مبادئ تصميم الموقع الإلكتروني

قبل البدء في التصميم، فكر في بعض المواقع الإلكترونية التي أنشئت بشكل احترافي لمعرفة مواطن جودتها. كيف طبقت مبادئ تصميم الموقع الإلكتروني؟ تذكر أن تصميم الموقع الإلكتروني لا يتعلق فقط بمظهر الموقع الإلكتروني.

أفكار التصميم والنماذج الأولية

ستوضح الأفكار والنماذج الأولية مبادئ التصميم ومتطلبات الموقع الإلكتروني التفاعلي. في هذه المرحلة، يجب أن تفهم متطلبات العمل للموقع الإلكتروني وما يحتاج إلى القيام به. لذلك، يمكنك البدء في تصميم موقع إلكتروني يمكن تقديمه للعميل للموافقة عليه. بمجرد الموافقة على التصميم، يمكن استخدامه لإنشاء موقع إلكتروني وتشغيله. من المهم مراعاة مبادئ التصميم الجيد للمواقع الإلكترونية عند إنشاء موقع إلكتروني والتأكد من دمجها فيه.

عند تطوير أي منتج من منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، ليس من غير المألوف أن يقوم المطورون ببناء نموذج أولي. ويتم ذلك عادةً حتى يتمكن المستخدم من الحصول على فكرة عن الشكل الذي سيبدو عليه الموقع الإلكتروني وكذلك ما سيفعله. تأتي فكرة النماذج الأولية من الهندسة، حيث يتم بناء النموذج الأولي غالباً قبل الإنشاء على خط التجميع لإنتاج العديد من النسخ.

يمكن استخدام العديد من الأدوات لضمان مراعاة جميع المجالات عند تصميم الموقع الإلكتروني. ومن خلال إنتاج تصميم شامل، واستخدام الأدوات المقدمة في هذا الجزء، واستخدام هذا التصميم للتواصل مع عميلك، يمكنك الاطمئنان إلى أن عميلك سعيد بخطتك قبل إنشاء الموقع الإلكتروني. وهذا من شأنه أن يقلل المشكلات التي قد تواجهها إذا كان هناك عدم تطابق بين توقعات العميل والنتائج الفعلية.

الرسوم التوضيحية التخطيطية

لنقل مفهوم الموقع الإلكتروني، يمكنك استخدام واحدة أو أكثر من الأدوات الآتية:

لوحات الإلهام والأفكار

الهدف من لوحة الإلهام هو إنتاج شيء بالسّمات نفسها مثل الموقع الإلكتروني (انظر الشكل 6.3). وهي طريقة مفيدة لتركيز التصميم وإظهار الأفكار الأولية للعميل. فكر في لوحة الإلهام على أنها كراسة رسم حيث يمكنك تجميع مختلف الصور والمخططات والخطوط والأعمال الفنية ونماذج التخطيطات وما إلى ذلك. ويمكن عرض لوحة الإلهام على العميل والذي يستطيع حينئذٍ تحديد العناصر التي يحبها والتي لا يحبها فيها. ويمكن أن تساعد ملاحظاتهم وتعديلاتهم على لوحة الإلهام بعد ذلك في تركيز مطور الموقع الإلكتروني على الشكل والمظهر الذي يجب أن يبدو عليه الموقع الإلكتروني.

لوحات العمل

تعد لوحات العمل عاملاً أساسياً من عوامل هيكل الموقع الإلكتروني بشكل واضح وهي طريقة للتعبير عن تصميم التنقل داخل الموضوع (انظر الشكل 6.4). واستخدام لوحات العمل غير محصور في تصميم المواقع الإلكترونية؛ بل غالباً ما تُستخدم في تصميم مقاطع الصور المتحركة مثل الرسوم المتحركة أو الأفلام.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول المبادئ الأساسية التي يجب تطبيقها على أي تصميم لموقع إلكتروني، راجع قسم مبادئ تصميم المواقع الإلكترونية سابقاً في الوحدة، الصفحة 4.



الشكل 6.3 مثال لصورة لوحة الإلهام.

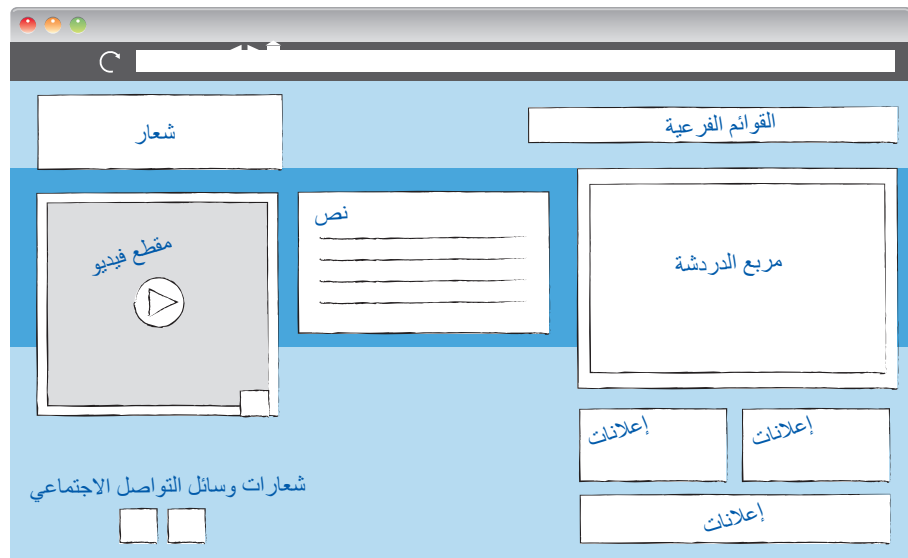
وقفة للتفكير فكر في موقع إلكتروني ترغب في تطويره، ويمكن أن يكون لبرنامجك التلفزيوني المفضل أو لعبة الحاسوب المفضلة لديك أو فكرة لديك لنشاط تجاري. ضع قائمة بما يأتي لهذا الموقع الإلكتروني:

- عشرة متطلبات SMART
- عشرة متطلبات لا تندرج ضمن SMART.

تلميح تعاون مع زميل وقارنا متطلباتكما واعملا معاً لمعرفة مدى صوابها.
توسيع الأفق ما رأيك في الآثار المترتبة على تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني إذا لم تحكمه متطلبات SMART؟

المخططات الشبكية

لتصور الشكل الذي ستبدو عليه الصفحات قبل إنشائها، يقوم المصممون بإنشاء تصميمات شاشة أو مخططات شبكية (انظر الشكل 6.5). المخططات الشبكية هي نماذج من الصفحات الفعلية ولكنها تركز على التخطيط بدلاً من المحتوى. كما أنها تتضمن عادةً بعض السمات الأساسية للصفحات.



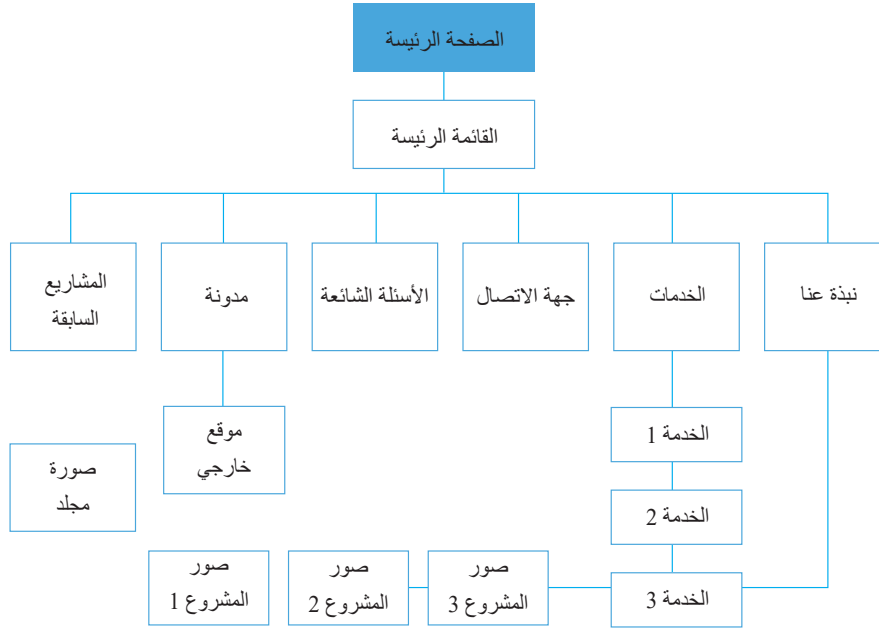
الشكل 6.4 لوحة عمل فنية بنظام المخطط الشبكي.

خريطة الموقع

خريطة الموقع هي قائمة بصفحات الموقع الإلكتروني التي يمكن الوصول إليها من قبل متتبع الارتباطات أو المستخدمين. ويمكن أن تكون في صورة مستند، بأي صيغة، يُستخدم أيضًا كأداة تخطيط لتصميم الموقع الإلكتروني (انظر الشكل 6.5)، أو صفحة ويب تسرد الصفحات على موقع إلكتروني. وتعرض أيضًا العلاقة بين الصفحات،

المصطلح الرئيس

السمات - معلومات إضافية عن مخططك الشبكي. على سبيل المثال، الخط الذي ستستخدمه، وحجم الخط الذي ستستخدمه، وأين سيظهر الشريط الجانبي، والمحاذاة، وما إلى ذلك.



الشكل 6.5 خريطة التنقل في الموقع الإلكتروني.

وتمثل كيفية ربطها معًا.

التمثيلات الواقعية

يجب أن تقدم تصميماتك الأولية تمثيلًا واقعيًا لما سيبدو عليه الموقع الإلكتروني. وهذا هو الموضع حيث يجب أن تكون على اتصال منتظم مع عميلك حتى يتمكن العميل، عند الاطلاع على جميع وثائق التصميم الخاصة بك، من تصور الشكل الذي سيبدو عليه الموقع الإلكتروني بالفعل.

تحسين محرك البحث

عند تصميم موقع إلكتروني، سيحتاج المطور إلى التفكير في أفضل طريقة لزيادة عدد المستخدمين الذين يزورون الموقع الإلكتروني. لذلك، من المهم أن ينقل التصميم حلًا فعالًا يرغب المستخدمون في العودة إليه. ومن المرجح أن تحتل المواقع الإلكترونية التي تتلقى المزيد من الزيارات مرتبة عالية في صفحات نتائج محرك البحث، الأمر الذي سيكون مفيدًا للنشاط التجاري لأنه من المرجح أن ينقر المستخدمون على أول رابط ذي صلة برونه. إن التصميم الجيد لا يكفي في حد ذاته لجذب المزيد من المستخدمين إلى الموقع الإلكتروني، على الرغم من أنه قد يعني أن أولئك الذين يجدون الموقع الإلكتروني سيعودون. ولجذب المزيد من المستخدمين لزيارة الموقع الإلكتروني في المقام الأول، تحتاج إلى استخدام تقنيات تحسين محركات البحث للتأكد من أن موقعك الإلكتروني يحتل مرتبة عالية ويظهر بالقرب من أعلى نتائج البحث.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول تقنيات تحسين محركات البحث، راجع الجزء الخاص بتحسين محركات البحث سابقًا في هذه الوحدة، الصفحة 8.



وقفة للتفكير

فكر في مشهد من الفيلم السينمائي أو فيلم الرسوم المتحركة المفضل لديك. وأنشئ لوحة عمل لإظهار ما يحدث. استخدم ما لا يقل عن عشرة مربعات وابدأ أقصى 20 مربعاً. أضف أي ملاحظات أسفل كل مربع لشرح ما يحدث.

تلميح

ترسم معظم لوحات العمل على الورق. ويمكنك استخدام حزم مايكروسوفت أوفيس (Microsoft Office) مثل وورد (Word) وباوربوينت (PowerPoint) لتطوير لوحات العمل باستخدام شريط "إدراج ميزة".

توسيع الأفق

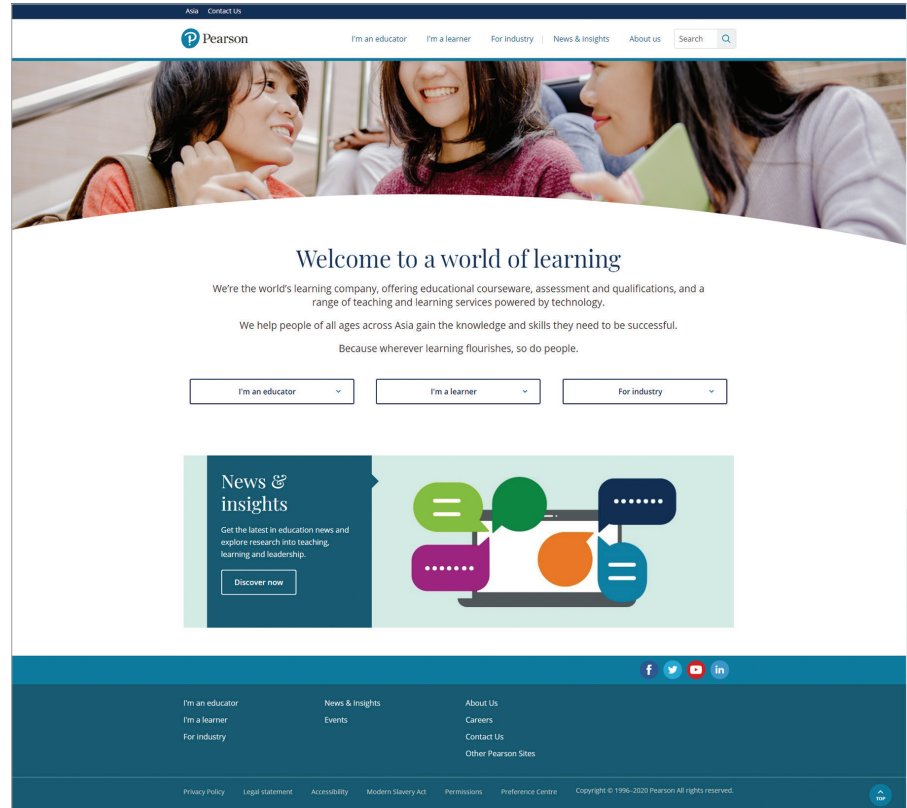
أضف لوئاً إلى لوحة العمل الخاصة بك لإظهار التباين ولإعطاء لوحة العمل الخاصة بك تمثيلاً أكثر واقعية.

مناقشة

باستخدام حاسوب مكتبي، انتقل إلى موقع بيرسون آسيا Pearson Asia على الويب (www.pearson.com/asia) للتوافق مع لقطات الشاشة وملاحظة التصميم (انظر الشكل 6.6). الآن، باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، انتقل إلى موقع Pearson Asia مرة أخرى وقارنه بموقعك (انظر الشكل 6.7). هل يمكنك رؤية الفرق؟ لاحظ كيف يبدو الموقعان مختلفين على الرغم من كونهما متماثلان. يتم ذلك من أجل راحة المستخدم والتوافق. ناقش في فصلك، أوجه اختلاف هذا التصميم وأسبابها.

أفكار التصميم البديلة

يجب النظر في أفكار التصميم البديلة أو النماذج الأولية في حالة تحديد المشكلات في التصميم المفضل لديك. فهذا يمنح العملاء أيضاً مزيداً من الخيارات من حيث التصميم الذي يقررونه. يمكن أن تشمل المشكلات التوافق مع الأجهزة المحمولة أو الأجهزة اللوحية، والتي تُستخدم بشكل متزايد للوصول إلى المواقع الإلكترونية منذ إدخال تقنية الشاشات المسية. ويمكن تقديم أفكار التصميم البديلة داخل لوحة الإلهام وفي لوحات العمل. وبمجرد أن يكون العميل سعيداً بتصميم معين، يمكنك التركيز على هذا التصميم في مخطط شبكي. يجب مراعاة توافق التصميم مع الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية؛ وهذا أمر يجب مناقشته في مرحلة المتطلبات. من الشائع هذه الأيام أن تقوم الشركات بتطوير إصدارات متوافقة مع الأجهزة المحمولة من مواقعها على الويب. ولكن بالنسبة للشركات الصغيرة، قد لا يكون من الممكن تطوير موقع إلكتروني منفصل للأجهزة المحمولة، لذلك يجب أن يكون الموقع الإلكتروني الوحيد مناسباً للعرض على أجهزة حاسوب سطح المكتب وعلى الأجهزة المحمولة. باستخدام HTML5، أصبح من الشائع الآن تطوير موقع إلكتروني سريع الاستجابة يقوم بتعديل العناصر ديناميكياً للعمل في أي متصفح أو شاشة بأي حجم دون الحاجة إلى الاحتفاظ بإصدارات متعددة.



الشكل 6.7 /Pearson.com/asia (عرض الهاتف المحمول).

الشكل 6.6 /Pearson.com/asia (عرض سطح المكتب).

تصميم البرمجة النصية من جانب العميل

تشير البرمجة النصية من جانب العميل إلى أدوات وتقنيات التصميم المنشورة حيث يُنفَّذ البرنامج النصي من جانب العميل (بواسطة متصفح الويب الخاص بالمستخدم) بدلاً من جانب الخادم (على خادم الويب)، مثل استخدام الكود الزائف والمخططات الانسيابية. تعتبر لغة جافا-سكريبت مثالاً على لغة برمجة تتيح البرمجة النصية من جانب العميل ويمكن استخدامها لإنشاء تفاعل داخل صفحات الويب.

قبل الترميز أو البرمجة النصية، يجب إنشاء التصميم المناسب. ويجب القيام بذلك لإبلاغ مطور الموقع الإلكتروني بالوظيفة التي سيؤديها الموقع الإلكتروني. وعندما يكون لديهم جميع وثائق التصميم المتاحة، يمكن للمطور بعد ذلك إنشاء الموقع الإلكتروني.

الكود الزائف

يساعد الكود الزائف (Pseudocode) المبرمجين على تطوير الخوارزميات من خلال تشكيل خطوة بسيطة بين الشرح باللغة الإنجليزية (أو لغة طبيعية أخرى) ولغة الترميز. وباستخدام الكود الزائف، يمكن للمصمم تخطيط ما ستفعله الشفرة، دون الحاجة إلى القلق بشأن ضمان استخدام الكلمات وبُنى الجملة الصحيحة.

الجدول 6.2 نموذج لكود زائف ومكافئه بلغة جافا-سكريبت

الكود الزائف	جافا سكريبت
العمر = إدخال من المستخدم	العمر = المطالبة ("أدخل العمر"، "");
إذا كان العمر < 18، فعندئذٍ	إذا كان (العمر < 18)
اطبع على الشاشة جملة "Hello World"	{document.write("Hello World");}
Else	Else
اطبع على الشاشة جملة "I am x years old"	document.write}

المصطلح الرئيس

الخوارزمية — إجراء أو معادلة لحل مشكلة.

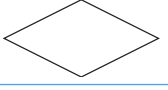
موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول الكود الزائف واتفاقياته، راجع الوحدة 4: البرمجة.

مخططات انسيابية

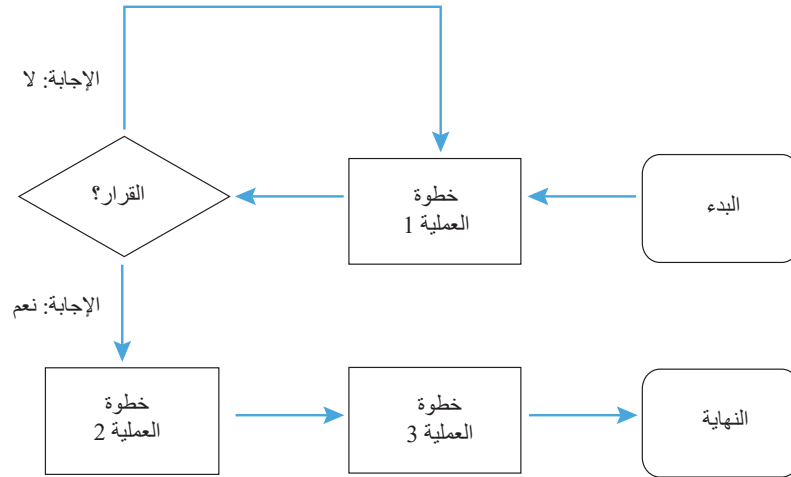
المخططات الانسيابية هي مخططات يستخدمها مطورو البرامج لتمثيل حل لمشكلة معينة. تتضمن المخططات الانسيابية مربعات من أنواع مختلفة، تُستخدم لتمثيل أشياء مختلفة، وأسهم توضح كيفية ارتباط المربعات ببعضها البعض (انظر الجدول 6.3 والشكل 6.8).

الجدول 6.3 رموز المخطط الانسيابي لجمعية الحاسوب البريطانية (BCS) مع الأوصاف

رمز المخطط الانسيابي	الوصف
	يمثل الشكل البيضاوي نقطة البداية أو النهاية.
	السهم عبارة عن موصل يعرض العلاقة بين الأشكال التمثيلية.
	الشكل المستطيل يمثل العملية.
	يمثل متوازي الأضلاع مكان حدوث الإدخال أو الإخراج.
	يمثل الشكل الماسي المكان الذي سيتم فيه اتخاذ القرار.

نصائح

القرارات هي في الأساس عبارات شرطية. لذلك، سيكون هناك دائماً ما لا يقل عن سهمين قادمين من قرار (ماسة)، كل منهما يمثل قراراً، مثل (نعم) أو (لا).



الشكل 6.8 مخطط انسيابي نموذجي.

الاستخدام الفعال للأصول الجاهزة و/أو الأصلية

تشمل الأصول الرسوم المتحركة الرقمية والرسوم والصوت ومقاطع الفيديو. يمكن تضمين كل هذه الأصول بشكل فردي أو دمجها داخل صفحة ويب لتوفير مزيد من التفاعل أو المعلومات أو السياق.

الأصول الجاهزة

من المهم، إذا كنت تستخدم أصولاً جاهزة موجودة مسبقاً، أن تسعى للحصول على إذن المالك لاستخدام أصوله على موقعك الإلكتروني، حيث قد تكون هناك مشكلات تتعلق بحقوق النشر. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، إذا لم تطلب إذن المالك لاستخدام أحد الأصول، فستنتهك قانون حقوق النشر والتصاميم وبراءات الاختراع في المملكة المتحدة لعام 1988. والعقوبة القصوى لانتهاك هذا القانون هي السجن و/أو غرامة مالية كبيرة، لذلك من الضروري أن تحصل على إذن من مالك أي أصل غير خالٍ من حقوق الطبع والنشر قبل استخدامه في موقعك الإلكتروني. وقد يتضمن الحصول على الإذن دفع رسوم في بعض الأحيان.

الأصول الأصلية

من الأسهل استخدام الأصول الأصلية: أي تلك التي أنشأتها بنفسك من البداية. ويمكن تضمين أي رسوم متحركة أو رسوم أو مقاطع صوت أو فيديو تقوم بإنشائها بنفسك داخل موقعك الإلكتروني دون أي احتمال لانتهاك حقوق الطبع والنشر، طالما أنها لا تستند بأي شكل من الأشكال إلى عمل شخص آخر. (أي أنك أنت مالك حقوق التأليف والنشر لهذه الأصول). ومع ذلك، تحتاج إلى توخي الحذر من بعض المشكلات عند إنشاء الأصول الأصلية الخاصة بك، مثل الصور الفوتوغرافية. إذا التقطت صوراً لأشخاص، فأنت بحاجة إلى توقيعهم على نموذج إصدار يمنحك الإذن باستخدام الصورة التي يظهرون فيها.

الحصول على تعليقات من الآخرين واستخدامها

عند الانتهاء من تصميمات موقعك الإلكتروني، من المهم جمع التعليقات من الآخرين (بما في ذلك العميل والمستخدمين المحتملين). والغرض من ذلك هو المساعدة على تحسين أفكار التصميم البديلة أو النماذج الأولية واتخاذ القرارات المناسبة.

ويعد هذا جزءاً مهماً من عملية التصميم والتطوير لأنه إذا تم العثور على مشكلات في التصميم بعد أن يبدأ المطور في إنشاء الموقع الإلكتروني، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تأخيرات. كما قد لا يكون الموقع الإلكتروني جيداً كما كان، لأن قيود الوقت والتكلفة قد تعني أنه يجب تقديم تنازلات. لذلك، من المهم الحصول على تعليقات حول التصاميم قبل تنفيذها، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء أي تحسينات.

المصطلحات الرئيسية

الأسئلة الكمية - أسئلة ذات إجابات قطعية، فتكون إما قيمة عددية وإما إجابات محددة في نطاقات. وهي تركز على التحليل الإحصائي.

الأسئلة النوعية - أسئلة ذات إجابات غير قطعية؛ كالإجابات عن أسئلة "كيف" أو "لماذا" وتستخدم لقياس الآراء والحصول على تعليقات أكثر تفصيلاً.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول الأسئلة الكمية والنوعية، راجع الجزء الخاص بمستخدمي الاختبار وتعليقات المستخدمين في الوحدة 7: تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

تعد مرحلة تلقي التعليقات أيضاً فرصة لتحديد أي قيود تقنية وتصميمية. إذ بتحديد ما في هذه المرحلة، ستتمكن من التوصل إلى حلول تصميم بديلة للتغلب على أي قيود، قبل فوات الأوان لفعل أي شيء حيالها. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية تطوير الموقع الإلكتروني متكررة، ما يعني أنه يمكنك العودة وتكييف التصميمات لمراعاة تعليقات الآخرين قبل المضي قدماً في التطوير، ليس مرة واحدة فقط ولكن بشكل متكرر حتى يصبح التصميم صحيحاً (مع مراعاة قيود الوقت والتكلفة بالطبع).

إحدى طرق الحصول على التعليقات هي استخدام الاستبيانات. يمكن استخدام الاستبيانات لجمع التعليقات وتحديد مجالات القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين. تستخدم الاستبيانات نوعين رئيسيين من الأسئلة، **الأسئلة الكمية والنوعية**.

أمثلة على الأسئلة الكمية:

- على مقياس من 1 إلى 10، كيف تقيم الجاليات العامة للموقع؟
- هل يمكنك التنقل عبر الموقع بشكل فعال؟ (ادرج خيارات الإجابة مثل "نعم، بسهولة"، "نعم"، "نعم بصعوبة"، "لا"، "لا، كان التنقل غاية في الصعوبة").
- هل وجدت المربعات المنبثقة مشيئة أم مفيدة؟ (ادرج خيارات الإجابة مثل "مُشَيِّتة" أو "مفيدة").

أمثلة على الأسئلة النوعية:

- ما أكثر شيء استمتعت به في الموقع؟
- كيف يمكننا تحسين تجربتك على الموقع الإلكتروني؟
- هل لديك أي تعليقات حول الموقع الإلكتروني تعتقد أننا يجب أن نكون على علم بها؟

وقفة للتفكير



الجزء 1: قم بإنشاء مخطط شبكي لموقع إلكتروني بناءً على موضوع من اختيارك. وسيكون هذا المخطط الشبكي للصفحة الرئيسية. وتأكد من تضمين جميع السمات الضرورية في تصميمك وتطبيق مبادئ تصميم الموقع الإلكتروني.

الجزء 2: اصنع استبياناً للمستخدمين المحتملين بشأن صفحتك الرئيسية على أن يشتمل على خمسة أسئلة كمية وخمسة أخرى نوعية.

الجزء 3: اطلب من أحد الزملاء في مجموعتك إنجاز استبيانك عن صفحتك الرئيسية. وتأكد من أنه يجيب على أسئلتك الكمية والنوعية وانتقاد تصميم المخطط الشبكي الخاص بك، مع الإشارة إلى أي مجالات تحتاج إلى تحسين. (إذا كنت قادراً، اطلب من أكثر من شخص إنجاز الاستبيان الخاص بك؛ قد يشمل ذلك العائلة والأصدقاء).

الجزء 4: استناداً إلى ملاحظات الاستبيان، نفذ أي تحسينات ضرورية أو مفيدة لتصميم المخطط الشبكي للصفحة الرئيسية.

تلميح

إذا كنت تقوم بتطوير المخطط الشبكي الخاص بك باستخدام حزمة مثل ميكروسوفت وورد (Microsoft Word) أو إكسيل (Excel)، فتذكر تغيير اتجاه الصفحة إلى الوضع الأفقي لمنحك مساحة أكبر. ويمكنك أيضاً إضافة تعليقات توضيحية إلى تصميماتك بفعالية باستخدام ميزة "التعليقات" في قسم "المراجعة" بالشرط.

اشرح كيف يفهم موقعك الإلكتروني بالمبادئ الأساسية لتصميم المواقع الإلكترونية. علّق على تصميمك للمخطط الشبكي مع الإشارة إلى المواضيع حيث تبنيت هذه المبادئ.

توسيع الأفق

خطة الاختبار

توضع متطلبات خطة الاختبار وتُستكمل ببيانات الاختبار من أجل اختبار وظيفية الموقع. وتُستخدم الخطة للتحقق من أن جميع أجزاء الموقع تعمل كما ينبغي. في بعض الأحيان، يشار إلى هذا باسم اختبار "الصندوق الأسود" لأنه يركز على الوظائف بدلاً من الميكانيكا الداخلية أو أعمال البرنامج.

ويتم تطوير سلسلة من الاختبارات أو بيانات الاختبار قبل إنشاء الموقع الإلكتروني، بحيث عندما يتم إنشاء الموقع الإلكتروني، يمكن استخدام بيانات الاختبار لمعرفة ما إذا كانت جميع أجزاء الموقع الإلكتروني تعمل كما ينبغي.

بحث

قارن اختبار الصندوق الأسود باختبار الصندوق الأبيض. ما الاختلافات بين الاثنين؟

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول اختبار الصندوق الأسود، راجع الجزء الخاص باختبار تطبيق جهاز محمول في الوحدة 7: تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

نصائح

عند وضع خطة الاختبار الخاصة بك، غيّر اتجاه الصفحة إلى الوضع الأفقي. وسيمنحك هذا مساحة أكبر ويمكنك من كتابة المزيد.

مناقشة

في مجموعات صغيرة أو في أزواج، ناقش سبب أهمية حدث الآخرين على اختبار موقعك الإلكتروني. ما الآثار المترتبة على عدم القيام بذلك برأيك؟ علاوة على ذلك، ما المشكلات المحتملة لاختبار الموقع الإلكتروني بنفسك فقط؟

العناصر التي تحدث داخل خطة الاختبار هي:

- رقم الاختبار
- الغرض من الاختبار
- بيانات إضافية عن الاختبار، على سبيل المثال صفحة الويب
- بيانات الاختبار
- النتائج المتوقعة

نموذج لخطة اختبار

لا تنس اختبار جميع أجزاء الموقع الإلكتروني وليس فقط تلك العناصر التي تظهر على الصفحة الرئيسية. إذ أنه من المهم اختبار مجموعة من الميزات والسمات لصفحات الويب، وليس الروابط فقط. على سبيل المثال، يجب اختبار ما إذا كانت الصور ستظهر أم لا ولكن أيضًا اختبار توافق المتصفح: أي التأكد من أنها تبدو صحيحة في المتصفحات المختلفة. انظر الجدول 6.4 للاطلاع على جزء من خطة اختبار نموذجية.

الجدول 6.4 خطة اختبار نموذجية

رقم الاختبار	الغرض من الاختبار	في صفحة	بيانات الاختبار	النتيجة المتوقعة
1	اختبر زر الصفحة الرئيسية	about. html	انقر بزر الماوس الأيسر	تحميل ملف home. html
2	Logo.gif	home.html	صفحة التحميل	يظهر في منتصف الصفحة
3	اختبار علامة alt/title الخاصة بـ Logo.gif	home.html	مرر مؤشر الماوس فوق الشعار	يظهر تلميح نص الأداة

استخدام معلومات الاختبار

من المستحسن أن تكلف العديد من الأشخاص باختبار موقعك الإلكتروني. وهذا لأن شخصًا ما قد يحدد مشكلة لم تلاحظها أنت أو المختبرين الآخرين. ومع ذلك، لا يمكنك الاختبار إلى الأبد حيث ستكون ملزمًا بقيود الوقت والميزانية. لذلك، بمجرد حصولك على المعلومات، يجب عليك استخدامها لتحسين الموقع الإلكتروني عند الضرورة. يجب تغيير أي أخطاء يتم رصدها. على سبيل المثال، إذا كان الرابط الموجود داخل الموقع الإلكتروني لا يعمل بالشكل المتوقع، فيجب حل هذه المشكلة. وهي أيضًا فرصة لاختبار الموقع الإلكتروني على متصفحات الويب المختلفة وعلى الأجهزة المحمولة المختلفة. تعرض متصفحات الويب المختلفة الأكواد بطرق مختلفة، وهذا هو سبب اختلاف شكل المواقع الإلكترونية بناءً على المتصفح الإلكتروني الذي تستخدمه.

إن بيانات الاختبار هذه لا تقدر بثمن، إذ يمكنك بعد ذلك تحسين الموقع الإلكتروني وتبسيطه للتأكد من أنه مناسب للغرض ويلبي احتياجات العميل.



وقفة للتفكير

اصنع سلسلة من عشرة اختبارات يمكن استخدامها لاختبار وظائف الواجهة الأمامية للموقع الإلكتروني الذي تختاره.

تلميح

إذا لم تكن مرتاحًا لاستخدام الجداول في Word للقيام بذلك، ففكر في استخدام Excel، وهو بالفعالية نفسها.

توسيع الأفق

تعاون مع زميل ضمن مجموعتك لمعرفة الاختبارات الإضافية التي فكروا فيها، وطبقها على خطة الاختبار الخاصة بك. سيساعد هذا كلاكما في الحصول في نطاق أوسع من الاختبارات في خطط الاختبار الخاصة بك.

تحديد القيود التقنية والتصميمية

القيود هي الحدود أو العوائق التي قد تزيد من صعوبة تصميم موقع إلكتروني وتطويره. وقد تحد أيضًا من نطاق أو تعقيد الموقع الإلكتروني الذي تصممه. تميل القيود إلى أن تندرج في فئتين: القيود التقنية والقيود التصميمية. بعض القيود المحتملة موضحة هنا.

القيود التقنية

- موظفو تكنولوجيا المعلومات - قد لا تتوافر لديهم المهارات اللازمة لإنشاء الموقع الإلكتروني، ما يعني أن الموظفين سيحتاجون إلى التدريب أو التوظيف لإنجاز أعمال التصميم والتطوير المطلوبة.
- أجهزة تكنولوجيا المعلومات - قد يتطلب الموقع الإلكتروني أجهزة أو برامج متخصصة قد يلزم شراؤها أو تثبيتها قبل متابعة تصميم الموقع الإلكتروني وتطويره.

القيود التصميمية

- القيود المالية - قد لا تكون متطلبات العميل لموقعه الإلكتروني مجدية في حدود ميزانيته. عادة ما يتم الاتفاق على الميزانية مع العميل وعليك العمل ضمن تلك الميزانية. ومع ذلك، إذا كان العميل يريد ميزات قد تكلف أكثر من الميزانية، يمكنك تقديم هذه المعلومات إلى العميل. ويكون هو الخيار، إما زيادة الميزانية حتى يحصل على الميزات الإضافية وإما قد يتنازل عن هذه الميزات للحفاظ على الميزانية كما وضعت.
- المرونة - يلزمك تصميم موقع إلكتروني يعمل على منصات مختلفة (سواء على أجهزة حاسوب سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة)، ثم ستحتاج إلى مراعاة هذا القيد عند تصميم الموقع الإلكتروني.

تطبيق النظرية

عند تنفيذ مشروع مقيد بالوقت (يجب أن يُنشأ بحلول تاريخ محدد)، من المهم أن يتم تضمين الجداول الزمنية لضمان اكتمال الموقع الإلكتروني النهائي في الوقت المحدد.

عند العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، من المحتمل جدًا أن تُكلف بمهام تحتاج إلى إنجازها في إطار زمني محدد. لذلك، يجب عليك تحديد الأهداف ذات الصلة مع المواعيد النهائية عندما يلزم تحقيق كل هدف. ويجب أن يشمل ذلك التخطيط للطوارئ، مثل مراعاة التعليقات الواردة من الآخرين (والاضطرار إلى إجراء تحسينات)، بالإضافة إلى احتمال أن تكون مريضًا لبضعة أيام.

- 1 اكتب قائمة بالأهداف المعقولة التي يمكن منحها مواعيد نهائية محددة لعملية تصميم الموقع الإلكتروني وتطويره، أي المراحل الرئيسية في التصميم والتطوير.
- 2 بمجرد حصولك على قائمة المراحل الرئيسية هذه، خصص مددًا زمنيًا لإنجاز كل مرحلة من هذه المراحل.
- 3 ضع كل مرحلة في جدول زمني، باستخدام مقدار الوقت المخصص لكل مرحلة، لتحديد التواريخ التي يجب إنجازها فيها (باستخدام تاريخ انتهاء من اختيارك).
- 4 اكتب قائمة بالعوامل التي قد تؤثر في قدرتك على إنجاز المراحل في الوقت المحدد، مثل المرض.

الاعتبارات القانونية والأخلاقية المحلية

يلزمنا النظر في الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي ينطوي عليها تصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها. على سبيل المثال، ثمة قوانين تحمي الملكية الفكرية للفرد وأخرى تضمن عدم نشر البيانات الشخصية للفرد. لا توجد قوانين حقوق نشر دولية تسري على كل البلدان، على الرغم من أن بعض الدول قد وقعت على الاتفاقية العالمية لحقوق الطبع والنشر (UCC). أما في ما يتعلق بحماية البيانات، فقد وضعت الدول الأوروبية قواعد حماية البيانات والخصوصية بموجب فحص الخصوصية السحابية (CPC). لذا، يجب أن تكون على دراية بالقوانين التي ستؤثر فيك.

بحث

تقصّ الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي تؤثر في بلدك أو منطقتك من حيث الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية.



وقفة للتفكير

فكر في موقع إلكتروني تعرفه، مثل الموقع الإلكتروني لمدرستك أو كليتك. كيف تؤثر القوانين المدرجة في محتوى الموقع وتشغيله؟

تلميح

فكر في العمل مع أحد الزملاء في مجموعتك لتبادل الأفكار والتعاون فيها.

توسيع الأفق

فكر في ما سيحدث إذا لم يلتزم موقع مدرستك أو كليتك بهذه القوانين. ماذا ستكون العواقب؟

المهارات

المهارات المعرفية/العمليات
والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار
- التعلم التكيفي

موضوعات ذات صلة

للحصول على مقدمة لعناصر
وعلامات HTML5، راجع
قسم مقدمة HTML5 على
موقع W3Schools (www.w3schools.com).

المصطلح الرئيس

اتحاد شبكة الويب العالمية
(W3C) — مجتمع دولي يطور
معايير مفتوحة لاستخدام HTML5
لضمان النمو طويل الأجل لشبكة
الويب العالمية.

الأدوات والتقنيات الشائعة المستخدمة لإنتاج المواقع الإلكترونية

بعد الموافقة على التصميمات المناسبة واستكمالها، يجب استكشاف أدوات وتقنيات مختلفة للتطوير من أجل تلبية متطلبات العميل.

HTML

HTML (لغة ترميز النص التشعبي) هي لغة الترميز الأكثر استخدامًا، لدرجة أن جميع اللغات الأخرى على وشك الانقراض. وهي تشكل الأساس لجميع صفحات الويب العالمية، حتى في حالة استخدام لغات أخرى لأجزاء منها. تستخدم HTML نظام العلامات (المشار إليه بأقواس الزاوية < and >) التي تحتوي على التعليمات. تأتي جميع التعليمات تقريبًا في زوج من العلامات المفتوحة والمغلقة التي تحتوي على المحتوى الذي سيُأثر، على سبيل المثال `<font color="red">Some text</font>` سيُنتج 'Some text'. لاحظ أنه يتم استخدام قواعد النحو والصرف والإملاء الأمريكية في HTML. يجب أن تبدأ صفحات HTML بعلامات `<html>` وتنتهي بعلامات `</html>` للإعلان عن اللغة المستخدمة.

HTML5

HTML5 هو المعيار الحالي للغة ترميز النص التشعبي المستخدم لهيكلة المحتوى وعرضه على شبكة الويب العالمية. يجب أن يعمل مطورو المواقع الإلكترونية دائمًا وفقًا للمعيار الحالي، لذلك عند تطوير صفحات الويب الخاصة بك، يجب عليك البرمجة باستخدام HTML5. لم تعد علامات تغيير الخط مطلوبة في HTML5؛ بدلاً من ذلك، يجب استخدام أوراق الأنماط المتتالية (CSS). من المحتمل أن تكون هناك تحديثات لاحقة تؤدي إلى HTML6، والتي ستصبح بعد ذلك المعيار الجديد الذي يجب على مطوري المواقع الإلكترونية استخدامه. تم وضع اللمسات الأخيرة على HTML5 من قبل اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C). يحتوي معيار HTML5 على مجموعة أكبر من التقنيات التي تسمح بتفاعل أكثر تنوعًا وتوفير مواقع إلكترونية وتطبيقات أفضل.

الجدول

تبدأ الجداول المستخدمة في HTML بعلامة `<table>`. يجب عدم استخدام الجداول لهيكلة المواقع الإلكترونية (وهو ما كان يتم في الماضي)، لأنها تسبب مشكلات في إمكانية الوصول وعرض المتصفح. وعلى الجانب الآخر، ينبغي استخدام العلامة `<table>` لتقديم جدول على صفحة ويب فقط، على سبيل المثال إذا كنت تعرض أوقات عمل المتجر.

النماذج

تُستخدم النماذج في تطوير المواقع الإلكترونية لجمع مدخلات المستخدم. وثمة طرق مختلفة لجمع مدخلات المستخدم باستخدام النماذج.

- حقل النص - يحدد هذا حقل إدخال سطر واحد لإدخال النص.

```
<form>
Please enter your first name:<br>
<input type="text" name="firstname">
<br>
Please enter your age:<br>
<input type="text" name="age">
</form>
```


- منطقة النص - تتيح لك الحصول على المزيد من مدخلات المستخدم.

```
<form>
<textarea name="textarea"> Please enter your text here</textarea>
</form>
```

- زر الإرسال - يحدد زرًا لإرسال نموذج إلى معالج النماذج.

```
<form action="test_page.php">
Where were you born?:<br>
<input type="text" name="birthplace">
<br>
Where do you currently live?:<br>
<input type="text" name="livingplace">
<input type="submit" value="submit">
</form>
```

- أزرار الاختيار - تسمح للمستخدم بتحديد أحد الخيارات المحدودة.

```
<form>
Are you sure?
<input type="radio" name="validation" value="yes" checked>YES
<br>
<input type="radio" name="validation" value="no">NO
</form>
```

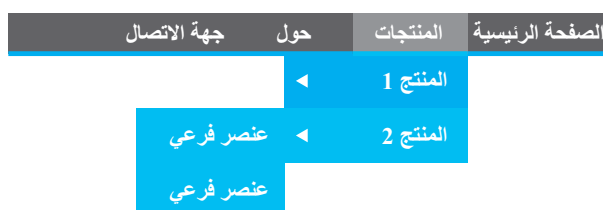
- مربعات الاختيار - على عكس أزرار الاختيار، التي تسمح لك فقط بتحديد واحد من عدد محدود من الخيارات، تسمح لك مربعات الاختيار بتحديد أكثر من خيار واحد.

```
<form>
I own the following:<br>
<input type="checkbox" name="games">Playstation<br>
<input type="checkbox" name="games">XBox<br>
</form>
```

التنقل

التنقل هو طريقة للارتحال عبر صفحة الويب للعثور على ما تحتاج إليه. في البداية، اقتضرت شبكة الويب العالمية على استخدام الارتباطات التشعبية فقط. ومع ذلك، مع تقدم الوقت والتكنولوجيا، طُوِّرت طرق جديدة لتصفح الموقع الإلكتروني.

- القوائم - يمكن أن تظهر في أي مكان داخل صفحة الويب، ولكن معظم مطوري المواقع الإلكترونية يميلون إلى وضعها في أعلى صفحة الويب. بدلاً من الارتباطات التشعبية التقليدية، تعد هذه القوائم أكثر جاذبية من الناحية الجمالية. يمكن لزوار الموقع الإلكتروني النقر على القائمة وإعادة توجيههم إلى الصفحة التي يبحثون عنها. بدلاً من ذلك، في بعض الأحيان عندما تُمرر الفأرة فوق قائمة، ستظهر قائمة فرعية (انظر الشكل 6.9).



الشكل 6.9 القائمة والقائمة الفرعية.

- الارتباطات التشعبية - هي الروابط التي تنقلك إلى جزء معين من الموقع الإلكتروني (رابط داخلي) أو موقع إلكتروني آخر (رابط خارجي) عند النقر عليها. يمكن أن تكون الارتباطات التشعبية عبارة عن نص أو صور أو أزرار.

- الإشارات المرجعية - تُستخدم لإعادة توجيه الزائر إلى جزء معين من صفحة الويب. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ مستنداً طويلاً عبر الإنترنت، فستظهر في بداية صفحة الويب روابط إلى بداية كل قسم داخل المستند. من خلال النقر على أحد روابط الأقسام هذه، سيعاد توجيهك إلى النقطة المحددة في صفحة الويب التي تحتاجها.

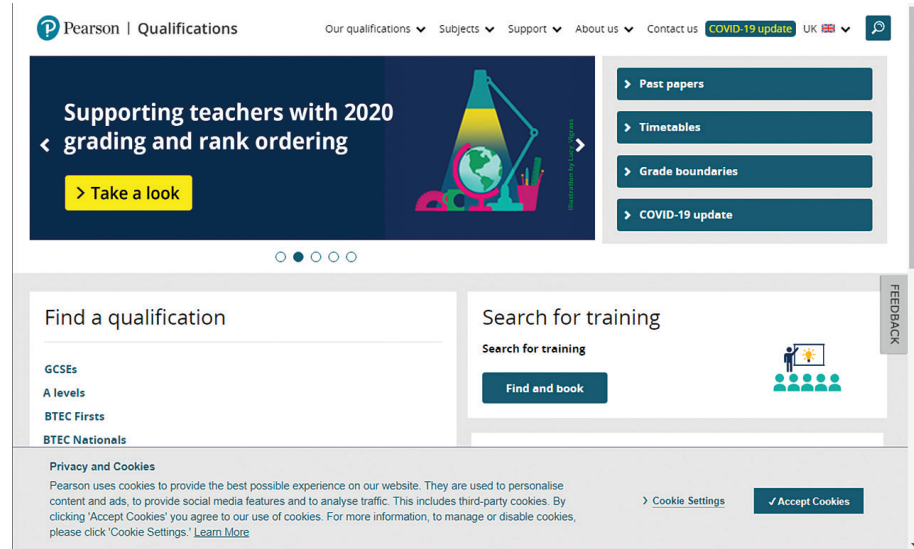
المكونات التفاعلية

تُستخدم المكونات التفاعلية كوسيلة لتحسين شكل الموقع الإلكتروني ومظهره. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون صفحة الويب مليئة بالعديد من المكونات التفاعلية لأنها تزيد من وقت التنزيل ويمكن أن تجعل الموقع الإلكتروني يبدو غير احترافي. ويتضمن التفاعل اتصالاً ثنائي الاتجاه بين المستخدم والحاسوب. بمعنى آخر، يتطلب الأمر إدخالاً من المستخدم ما يؤدي إلى استجابة من الحاسوب. ويمكن أن يشمل ذلك تقديم ملاحظات أو البحث في كتالوج المنتجات أو شراء منتج من موقع إلكتروني. أما بالنسبة للحصول على كتالوج كامل للمنتجات، فإن ذلك يتطلب قاعدة بيانات وبرمجة نصية من جانب الخادم.

- النقاط الساخنة - منطقة من الصورة تعمل كرابط تشعبي. فعندما ينقر شخص على نقطة ساخنة، ينقل الارتباط التشعبي المستخدم إلى صفحة ويب أخرى.
- النوافذ المنبثقة - نوافذ الإنترنت الصغيرة التي تظهر على الشاشة لجذب انتباه المستخدم (انظر الشكل 6.10). في بعض الأحيان، يمكن اعتبارها مزعجة أو خطيرة. وغالباً ما يستخدمها المعلنون. في المرة الأولى التي تزور فيها موقعاً إلكترونياً، ستظهر نافذة منبثقة تخبرك أنه سيتم تنزيل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بهذا الموقع على جهاز حاسوبك (أصبح هذا الآن مطلباً قانونياً في الاتحاد الأوروبي) ويجب عليك قبولها لمواصلة استخدام الموقع الإلكتروني. يتذكر ملف تعريف الارتباط الذي تم تنزيله زيارتك لأحد المواقع الإلكترونية، لذلك في المرة التالية التي تزوره فيها لن تظهر النافذة المنبثقة. ومع ذلك، ربما يقوم ملف تعريف الارتباط بتهيئة الموقع الإلكتروني استناداً إلى أي اختيارات قابلة للتخصيص قمت بها في المرة الأخيرة التي زرتها فيها.

بحث

ما المكونات المتضمنة في البرمجة النصية من جانب الخادم؟ ابحث وقارن بين "PHP" و"ASP". ما الذي تعتقد أنه الأنسب للمعالجة من جانب الخادم؟



الشكل 6.10 يظهر ملف تعريف الارتباط على موقع شهادات Pearson التأهيلية (Pearson Qualifications).

- الأزرار - تبدو مثل أزرار الأوامر في أنها تنضغط كأي زر تقليدي عندما تضغط عليها. للأزرار أغراض مختلفة، من بينها نقلك إلى صفحة ويب أخرى.
- القوائم - هذه مفيدة جداً لأنها يمكن أن تقدم خيارات أكثر تقدماً من المكونات الأخرى مثل الأزرار. توفر القوائم للمستخدم خيارات التنقل، مثل الانتقال على طول سلسلة من المسارات. ومن المحتمل أن تكون قد صادفت خيارات قائمة عند تغيير الألوان أو أحجام الصور أو خيارات إمكانية الوصول.

- صور التمرير - صورة ثانوية يتم تحميلها في صفحة الويب الخاصة بك لعرضها عندما يقوم مستخدم على موقعك الإلكتروني بتمرير الماوس فوق صورة معينة ضمن الموقع. وتُستخدم ليصبح موقعك الإلكتروني أكثر تفاعلية. على سبيل المثال، تعرض بعض مواقع الملابس صورة واحدة لقطعة ملابس ولكن عندما تتدحرج فوق الصورة يظهر منظر آخر لقطعة الملابس.

أنظمة الألوان والأنماط والقوالب

- يستخدم تصميم الويب الحديث، ضمن HTML5، قوالب ذات أنظمة ألوان وأنماط مدمجة. وثمة قوالب يمكن تنزيلها مجانًا وبعضها يتعين عليك دفع ثمنه. تُنشأ هذه القوالب باستخدام تقنية تسمى أوراق الأنماط المتتالية (CSS)، والتي ستتم مناقشتها بمزيد من التفصيل في الجزء التالي.
- أما ما يجعل القالب مناسبًا أو ممتعًا، فهو أمر شخصي محض، أي مسألة رأي. وغالبًا ما يحدد نظام الألوان والأنماط التي يستخدمها موقعك الإلكتروني موضوعه. على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ موقعًا إلكترونيًا لحضانة أطفال، فمن المنطقي استخدام خط مرح ومجموعة متنوعة من الألوان الزاهية، بينما إذا كنت تقوم بإنشاء موقع إلكتروني احترافي لإحدى الشركات، فإن المظهر الأكثر بساطة باستخدام لوحة ألوان صغيرة وخلفيات متباينة هو النهج الأفضل.

مناقشة

تقصّ تركيبات الألوان المختلفة التي يمكنك استخدامها لمواقع إلكتروني قائم على التعليم. فكّر في مسائل تيسير الوصول مثل عمى الألوان. في مجموعات صغيرة، ناقش تركيبات الألوان الأنسب وشرح أسبابك. استخدم موقع BBC لمزيد من المعلومات.

أوراق الأنماط المتتالية

من الممارسات الجيدة استخدام التخطيط والتصميم نفسيهما في الموقع الإلكتروني بكامله. تُستخدم لغة أوراق الأنماط المتتالية (CSS) لضمان التنسيق القياسي عبر الموقع الإلكتروني، على سبيل المثال لون الخلفية والصور وتنسيق النص والحدود. وتطبق القاعدة نفسها على أنماط العناوين وموضع العناصر والمساحة المتروكة (المسافة داخل الحدود بين الصورة أو الخلية). تسمح لك CSS بإنشاء تخطيط ونمط قياسيين يمكن تطبيقهما بسهولة عبر جميع صفحات الويب داخل موقع إلكتروني. وهي متتالية من حيث أنه عندما تقوم بإجراء تغيير في مكان واحد داخل موقع إلكتروني، سيتم نقل هذا التغيير إلى جميع صفحات الويب التي تستخدم هذا النمط داخل الموقع الإلكتروني. وهذا يجعل تغيير تصميم الموقع والحفاظ عليه أسهل بكثير. على سبيل المثال، في HTML، كان تغيير لون الخط لجميع العناوين في الموقع الإلكتروني إلى اللون الأحمر يتطلب تغيير كل منها على حدة. ولكن الآن، باستخدام HTML5 و CSS، يكفي تغيير قيمة واحدة فقط، وسيطبق التغيير على الفور في الموقع الإلكتروني بكامله لكل عنوان.

مميزات أخرى للغة CSS

يمكن استخدام لغة CSS لتغيير تخطيط وتنسيق أي صفحة ويب. يرد في ما يأتي بعض الأمثلة لمئات الخصائص التي يمكن تغييرها باستخدام الطريقة الخارجية لتطبيق CSS:

- تغيير لون الخلفية:

```
Background image.html x styles.css x
1 Body
2 {
3   Background-color:yellow;
4 }
```

- تغيير صورة الخلفية:

```

Background image.html  styles.css
1  Body
2  {
3  Background-image: url('picture.jpg'); }
4

```

- تنسيق النص:

```

Formatting Text.html  styles.css
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
5  </head>
6  <body>
7
8  <h1>How to format text using CSS</h1>
9
10
11 </body>
12 </html>

```

```

Formatting Text.html  styles.css
1  H1
2  {
3  Font-family: serif;
4  Font-style: italic;
5  Font-weight: bold;
6  Font-size: 50px;
7  color: red;
8  }

```

تستخدم هذه الخصائص طريقة العنوان لتطبيق CSS.

- وضع الحدود:

```

Border.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <style>
5  p.border1 {
6      border-style: groove;
7      border-width: 5px;
8  }
9
10 p.border2 {
11     border-style: double solid;
12     border-width: medium;
13 }
14 </style>
15 </head>
16 <body>
17
18 <h1>How to apply borders</h1>
19
20 <p class="border1">Example of Border1</p>
21 <p class="border2">Example of Border2</p>
22
23
24 </body>
25 </html>

```

- وضع المسافات البادئة:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5   td {
6     padding: 15px;
7   }
8 </style>
9 </head>
10 <body>
11 <h1>Table Padding</h1>
12 <table>
13 <tr>
14   <th>Firstname</th>
15   <th>Lastname</th>
16   <th>Sex</th>
17 </tr>
18 <tr>
19   <td>Michelle</td>
20   <td>Rowden</td>
21   <td>Female</td>
22 </tr>
23 <tr>
24   <td>Michael</td>
25   <td>Bean</td>
26   <td>Male</td>
27 </tr>
28 <tr>
29   <td>Kelvin</td>
30   <td>Andrew</td>
31   <td>Male</td>
32 </tr>
33 </table>
34 </body>
35 </html>

```

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق CSS على صفحات الويب، راجع قسم استخدام أوراق الأنماط المتتالية، صفحة 26.

مميزات إمكانية الوصول

- العلامات البديلة (alt tag) - هي نص بديل لصورة أو كائن على صفحة الويب الخاصة بك (انظر الشكل 6.11). إذا تعذر عرض الصورة، فستتم قراءة العلامة البديلة في مكانها. وتقرأ العلامة البديلة بواسطة برامج قراءة الشاشة وقارئات المواقع الإلكترونية الأخرى كبديل للصورة نفسها. ويعد هذا أمرًا ضروريًا لمستخدمي



الشكل 6.11 في العديد من المواقع الإلكترونية، توضع أيضًا علامة "بحث" على العدسة المكبرة في شريط البحث، حتى لو كان ذلك فقط عند تمرير مؤشر الماوس فوقها؛ هذا يعني أن قارئ الشاشة سيكون قادرًا على قراءة هذا، وسيعرف الشخص ضعيف البصر ماهية هذا الرمز.

الإنترنت ضعاف البصر، حيث سيصف قارئ الشاشة الصورة من خلال قراءة العلامة البديلة بصوت عالٍ. لذلك، يجب أن تكون العلامات البديلة ذات معنى: أي أنها تحتاج إلى ذكر ما يظهر في الصورة في سياق النص على الصفحة.

- ميزات التصغير/التكبير - تحتوي متصفحات الويب على ميزة تسمح للمستخدم بالتكبير أو التصغير، ما يجعل المحتوى على الشاشة أكبر أو أصغر بحسب تفضيلاته. وهذا مفيد بشكل خاص للمستخدمين الذين يعانون من ضعف الرؤية.
- تحويل النص إلى كلام - بالنسبة للمستخدمين ضعاف البصر، يعد تحويل النص إلى كلام (TTS) مفيدًا جدًا. إنه نوع من تطبيقات تركيب الكلام يُستخدم لإنشاء نسخة صوتية منطوقة من النص في صفحة الويب.

اتحاد شبكة الويب العالمية

اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C) هو هيئة تعزز توحيد تصميم الويب، وخاصة HTML. تم تأسيسه في عام 1994 من قبل الإنجليزي السير تيم بيرنرز-لي، وهو أيضًا مخترع شبكة الويب العالمية. يهدف الاتحاد إلى ضمان إمكانية الوصول الشامل للويب.

فعلى سبيل المثال، يروج الاتحاد للحاجة إلى أن تُعرض جميع المواقع الإلكترونية على مجموعة متنوعة من المتصفحات والدقات بحيث تكون قابلة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ينتج W3C إرشادات وأدوات لتوحيد المواقع الإلكترونية التي تُسهل في زيادة إمكانية الوصول. ويلعب التوافق مع HTML عاملاً مهماً في هذا لأنه إذا استخدمنا تقنيات أو اصطلاحات ترميز HTML قديمة، فهذا الأمر يمنع الموقع الإلكتروني من الوصول إليه بشكل كامل.

التوافق مع النظام الأساسي

عند تطوير المواقع الإلكترونية، من المهم أن تُختبَر المواقع عبر مجموعة من الأنظمة الأساسية (المنصات) المختلفة، خاصة إذا اشتمل جزءاً من موجز العميل على قابلية استخدام الموقع الإلكتروني على هذه الأنظمة. يمكن تقسيم هذه المنصات إلى ثلاث فئات:

- متصفحات الويب
- أنظمة التشغيل
- الأجهزة المحمولة.

عند اختبار موقع إلكتروني، يجب التأكد من أنه يتمتع بمظهر ثابت عبر هذه المنصات المختلفة، إذ ينتج عن عدم القيام بذلك احتمالية عرض موقعك الإلكتروني بشكل غير صحيح على متصفح ويب واحد أو أكثر، باستخدام نظام تشغيل معين أو على أجهزة محمولة معينة. عليك مراعاة أن كل مستخدم يزور موقعك الإلكتروني قد يستخدم مزيجاً مختلفاً من المتصفح ونظام التشغيل، أو يستخدم جهازاً محمولاً. لذلك، يجب عليك تلبية احتياجات جميع المنصات واختبار موقعك الإلكتروني للتأكد من ظهوره الطريقة بنفسها عبر جميع المنصات.

من الواضح أن تطوير موقع إلكتروني ليكون متوافقاً عبر منصات متعددة أمر مكلف، لذلك يعد هذا قيداً مهماً واعتباراً مهماً للعملاء ومطوري المواقع الإلكترونية. قد يقرر العميل في البداية التركيز على ضمان التوافق مع متصفحات الويب وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر شيوعاً فقط، وفي نيته أن يضمن التوافق مع المتصفحات والأنظمة الأخرى بعد إنشاء الموقع الإلكتروني بنجاح على أكثر المتصفحات شيوعاً.

تضمين الأصول وضغطها في أنواع ملفات مناسبة للتصدير

الضغط هو طريقة لتصغير الملف بحيث يستخدم مساحة أقل على القرص. باستخدام أنواع الملفات الأصغر حجماً التي تستخدم طرق الضغط، سيستغرق الموقع الإلكتروني وقت تنزيل أسرع، ما يجعله أكثر سهولة في الاستخدام. عند تحديد أنواع الملفات التي يجب استخدامها، يجب على مطور الموقع الإلكتروني إصدار حكم من أجل تحقيق التوازن بين الجودة وحجم الملف، لأنه كلما زادت الجودة، زاد حجم الملف. بمجرد وضع الأصول الخاصة بك في أنواع الملفات المناسبة، يمكن تضمينها في صفحة الويب الخاصة بك. ومع ذلك، يجب أيضاً مراعاة نوع الأصل الذي ستختاره.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات بشأن اتحاد W3C ومبادرة تيسير الوصول إلى الويب الخاصة به، تفضل بزيارة موقعه الإلكتروني:
www.w3.org

الرسوم الرقمية وملفات الصور

هناك نوعان من ملفات الصور المتاحة: الصورة النقطية والمتجه.

تتضمن أنواع الملفات النقطية gif و jpeg. يحتوي ملف gif على لوحة ألوان بحد أقصى 256 لونًا ويجب استخدامه عندما لا تكون جودة الصور الملونة عالية جدًا وللصور التي لا تحتوي على العديد من درجات الألوان. أما ملف jpeg، فيحتوي على لوحة ألوان أكبر وبالتالي فهو أفضل للصور الملونة عالية الجودة التي تتضمن الكثير من التظليل.

للمقارنة بين الصور النقطية وصور المتجه، انظر الجدول 6.5.

الجدول 6.5 مقارنة الصور النقطية وصور المتجه

الميزة	الصورة النقطية	المتجه
طبيعية نوع الملف	يُحفظ كل بكسل على حدة مع موقعه وألوانه وتفاصيل أخرى.	تُحفظ إحداثيات النقاط والمنحنيات كمعادلة رياضية.
حجم الملف	يحتوي بشكل عام على حجم ملف كبير.	يحتوي بشكل عام على حجم ملف صغير.
تغيير الحجم	ستصبح الصورة منقطة.	ستحتفظ الصورة بالوضوح.
تنسيقات الملف	png و gif و jpg و bmp.	eps و pdf.
أنشئ بواسطة	برامج مثل ميكروسوفت بينت (Microsoft Paint) وأدوبي فوتوشوب (Adobe Photoshop).	برامج مثل أدوبي إليستراتور (Adobe Illustrator) وكوريل دراو (CorelDRAW).
يستخدم لـ	تُستخدم عادةً في صفحات الويب حيث تُعرض بواسطة جميع المتصفحات الرسومية.	غالبًا ما تُستخدم للرسوم مثل الشعارات التي تحتاج إلى تغيير حجمها.
الأشكال	لا ينطبق	مرسومة في أدوبي فلاش (Adobe Flash).

ملفات الصوت الرقمية

ينتقل الصوت في موجات. والموجات الصوتية الطبيعية مستمرة وتمثالية. أما الموجات الصوتية الرقمية، فتؤخذ عينات منها على فترات منتظمة مع وجود فجوات صغيرة جدًا بحيث لا تستطيع الأذن البشرية اكتشافها. بمجرد دمج هذه الإشارات، تكون القطعة بأكملها عبارة عن سلسلة من الموجات التي تشير إلى خصائص الصوت. نظرًا لأن الحاسوب يمكنه فهم 0 و 1 فقط، تُحوّل قيمة كل جزء من الموجة إلى قيمة ثنائية، على سبيل المثال 0000، 0001، 0010، 0011. ثم يقوم الحاسوب بترجمة هذه القيم إلى إخراج صوتي.

هناك عدة أنواع من أنواع الملفات الصوتية المتاحة، ولكل نوع منها طريقة في أخذ العينات والضغط. فملف wav معدل عينة مرتفع، ما يعني أن جودة الصوت هي الأقرب إلى تلك التي تنتجها الآلات الفعلية، ولكن يكون حجم الملف كبير نسبيًا. أما ملف mp3، فيميل إلى امتلاك معدل عينة أقل وبالتالي ينتج حجم ملف أصغر. (هذه هي الطريقة التي تتمكن بها مشغلات MP3 من تخزين هذا الحجم الكبير من مقاطع الموسيقى). ومع ذلك، هناك فقدان للجودة مع ملفات mp3 مقارنة بملفات wav، اعتمادًا على معدل الضغط المختار. كلما ارتفع معدل الضغط، قل حجم الملف، ولكن هذا على حساب بعض الدقة. يجب أيضًا مراعاة أنواع المكونات الإضافية الموسيقية التي من المحتمل أن يمتلكها المستخدم، حيث قد يؤدي ذلك إلى تقييد اختيار معدل الضغط المتاح.

ملفات الفيديو الرقمية والرسوم المتحركة

يمكن أن تؤثر مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة بشكل خطير في السرعة التي يمكن بها تحميل الموقع الإلكتروني، ويجب استخدامها باعتدال بوجه عام. يمكن أن ينتج كل من أنواع ملفات الفيديو والرسوم المتحركة ملفات ذات أحجام كبيرة جدًا.

في ما مضى، لكي المستخدمون ينقرون على مقاطع الفيديو أو الرسوم المتحركة المضمنة في صفحة الويب وينزلونها حتى يتمكنوا من مشاهدتها. ونظرًا لحجم الملفات، غالبًا ما يستغرق ذلك وقتًا طويلاً نسبيًا ويتحكم في نسبة كبيرة من النطاق الترددي في أثناء التنزيل، حتى مع وجود اتصال إنترنت عالي الجودة. تشغل ملفات مثل

المصطلح الرئيس

المكون الإضافي - برنامج يقوم

بتشغيل أنواع معينة من الملفات.

على سبيل المثال، تستخدم

متصفحات الويب مثل Internet

Explorer أشرطة الأدوات

والإضافات التي تعد أيضًا أنواعًا من

الوظائف الإضافية. Adobe Flash

(أدوبي فلاش) و Quicktime

(كويكتايم) و Silverlight

(سيلفر لايت) هي مكونات إضافية

تمكن المستخدم من تشغيل مقاطع

الفيديو والألعاب (المصدر:

https://support.microsoft.

com) مع تثبيت بعض المكونات

الإضافية بالفعل على الجهاز وفقًا

للمتصفح المعني.

هذه أيضًا نسبة كبيرة من مساحة خادم الويب. ولكن مع ظهور HTML5، يتم تضمين المزيد من مقاطع الفيديو في صفحات الويب التي يمكنها الآن عرض الرسوم المتحركة والفيديو دون الحاجة إلى مكون إضافي. لذلك، لم تعد هناك حاجة إلى تحديثات المكونات الإضافية المستمرة، وهذا يعني أن مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة ستعمل بسرعة أكبر وسلاسة.

تصدير الأصول الرقمية

بمجرد إنشاء أصولك الرقمية وتطويرها باستخدام نوع ملف مناسب، يمكن بعد ذلك تصدير هذه الملفات لاستخدامها في الموقع الإلكتروني. عند تصدير ملفاتك، يجب عليك تطوير دليل مجلد يخزن جميع أصولك، بما في ذلك الصور والأصوات ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة، بالإضافة إلى ملفات CSS. وهذا يعني أنه ستُخزن جميع ملفاتك بشكل مناسب وستتمكن من الرجوع إليها عند برمجة حل موقعك الإلكتروني.

تطوير موقع إلكتروني يلبي متطلبات العميل



المهارات

المهارات المعرفية/العمليات
والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار
- التعلم التكيفي
- العمل الجماعي والتعاون:
- التواصل

لا يمكنك إنشاء موقع إلكتروني إلا بعد اكتمال تصميمه واختباره وإعداد جميع الأصول وموافقة العميل عليه.

لغات البرمجة النصية من جانب العميل

على الرغم من أن HTML هي أساس جميع صفحات الويب، إلا أنها كلغة محدودة جدًا ولذلك يجب إدخال لغات أخرى لإنشاء ميزات أكثر تقدمًا على صفحات الويب. تُستخدم لغة البرمجة النصية من جانب العميل لكتابة الكود المُدرج في HTML. عندما تُنزل صفحة الويب على متصفح المستخدم، يُشغل البرنامج النصي على حاسوب المستخدم.

بمجرد تطوير الموقع الإلكتروني باستخدام لغات البرمجة النصية من جانب العميل، هناك بعض الأشياء الأخرى التي تحتاج إلى مراعاتها قبل اكتمال تطوير الموقع الإلكتروني.

تضمين البرامج النصية من جانب العميل في صفحات الويب

اتبع العملية الموجودة أعلى الصفحة 32 لتضمين البرامج النصية الأصلية من جانب العميل في صفحات الويب لتوفير المزيد من التفاعل وتحسين قابلية استخدام الموقع الإلكتروني.

موضوعات ذات صلة

لتذكير نفسك بماهية البرمجة النصية من جانب العميل، راجع قسم مكان تشغيل البرامج النصية، الصفحة 10.



وقفة للتفكير

يمكن استخدام البرمجة النصية من جانب العميل لتوفير أنواع مختلفة من التفاعل لصفحات الويب. وباستخدام موارد مثل الإنترنت أو الكتب، تحقق مما إذا كان بإمكانك إنشاء الوظائف الآتية داخل صفحة ويب:

- 1 ضع تاريخ اليوم في رأس صفحة الويب.
- 2 ضع الوقت الحالي في تذييل صفحة الويب واجعله يعمل في الوقت الفعلي.
- 3 باستخدام حقل نص النموذج، قم بتمكينه بحيث عند كتابة النص والضغط على المفتاح <Tab>، سَتُحوَّل النص إلى أحرف كبيرة.
- 4 اعرض تنبيهها عندما يزور أحد الأشخاص موقعك الإلكتروني.
- 5 أنشئ عدادًا للزيارات.

فكر في العمل ضمن أزواج لمعرفة ما إذا كان بإمكانك التوصل إلى الحل الصحيح. غالبًا ما يعمل مطورو المواقع الإلكترونية معًا لتطوير حلول للمشكلات.

تلميح

توسيع الأفق
ابحث عن كيفية القيام بذلك، والمزايا والعيوب التي يجلبها واقتراح بديلاً لاستخدام JavaScript.

4 خطوات

خطوة بخطوة: إنشاء بحث بسيط في الكatalog باستخدام JavaScript:

1 باستخدام Notepad++ أو أداة RAD مثل Dreamweaver، أنشئ صفحة ويب للكatalog تحتوي على ثلاثة منتجات.

2 أسفل علامة <body>، أدخل الكود الآتي

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <script>
5 necklace = 1
6 chocolates = 2
7 toy = 3
8 product=prompt("Please enter search product", "")
9 if (product=="necklace")
10 {document.write("Item found. Catalogue number " + necklace)}
11 else
12 if (product=="chocolates")
13 {document.write("Item found. Catalogue number " + chocolates)}
14 else
15 {document.write("Item found. Catalogue number " + toy)}
16 </script>
17
18 </body>
19 </html>
```

3 عدّل الكود الخاص بك ليُطابق منتجاتك الثلاثة

4 شغّل صفحة الويب في متصفح لاختبار ما إذا كانت تعمل مع جميع المنتجات الثلاثة. (يجب عرضه في Windows 10 وأحدث إصدار من متصفح الويب الشهير.)

أنواع لغات برمجة الويب:

في بي-سكريبت (VBScript) وجافا-سكريبت (JavaScript) هما لغتا ويب من جانب العميل. وهذا يعني أن الكود يُنفَّذ باستخدام حاسوب المستخدم وليس خادم الويب. يؤدي هذا إلى تحرير قوة المعالجة التي كان من الممكن استخدامها على الخادم. وتستطيع كلتا اللغتين إنشاء تفاعل على موقع إلكتروني، من قبيل النماذج والبحث وحتى الألعاب. على الرغم من استخدام VBScript و JavaScript لإنشاء وظائف إضافية داخل صفحات الويب، إلا أنهما مختلفان ولهما استخدامات مختلفة. لغة VBScript هي إصدار مبسط من Visual Basic طورته Microsoft للتعامل مع الطبيعة الثابتة للمواقع الإلكترونية. وعيب استخدام VBScript هو أنها مدعومة في Internet Explorer فقط، بينما تقدم JavaScript دعماً عبر الأنظمة الأساسية لمعظم متصفحات الويب. يشير الجدول 6.6 إلى بعض الاختلافات بين اللغتين.

الجدول 6.6 الاختلافات بين JavaScript و VBScript

جافا سكريبت	VBScript
تميل إلى أن تكون لغة البرمجة الافتراضية لمعظم متصفحات الويب	ليست اللغة الافتراضية التي يختارها مطورو المواقع الإلكترونية
توفر دعماً عبر الأنظمة الأساسية لجميع متصفحات الويب تقريباً	تدعم Internet Explorer فقط
(+) تُستخدم للإضافة وكذلك التسلسل	& تُستخدم للتسلسل
حساسة لحالة الأحرف	ليست حساسة لحالة الأحرف
{ } تُستخدم للدلالة على الوظائف	تستخدم الوظيفة والوظيفة النهائية

استخدام لغات البرمجة

تستخدم لغة البرمجة النصية مثل JavaScript في العديد من الاستخدامات. ونوضح بعض هذه الاستخدامات أدناه:

التنبيهات

تتضمن التنبيهات بعض النوافذ المنبثقة لتنبيه المستخدم إلى شيء ما.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5 <script>
6 alert('This is what an alert message looks like.');
```

تأكيد الاختيارات

تأكيد الاختيارات هو شكل من أشكال التحقق من الصحة. ويمنح هذا المستخدم الفرصة للتحقق مما إذا كان متأكدًا من أنه قد نقر على الخيار الصحيح.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5 <button onclick="confirmChoice()">Click and see what happens</button>
6 <script>
7 function confirmChoice() {
8     confirm("Press a button");
9 }
10 </script>
11
12 </body>
13 </html>
```

اكتشاف المتصفح

يُستخدم هذا لتحديد المتصفح الذي تستخدمه.

```
1 <html>
2 <body>
3
4 <script>
5 document.getElementById("demo").innerHTML =
6 "Name is " + navigator.appName + ". Code name is " + navigator.appCodeName;
7 </script>
8
9 </body>
10 </html>
```

إنشاء عمليات التمرير

تضيف عمليات التمرير مزيدًا من التفاعل المرئي. ويمكن لصفحة الويب استخدام صور التمرير أو الأزرار في هذه الحالة.

```
1 <html>
2 <body>
3
4 
5 <script>
6 function makeBigger(x) {
7     x.style.height = "80px";
8     x.style.width = "80px";
9 }
10 function normalImage(x) {
11     x.style.height = "32px";
12     x.style.width = "32px";
13 }
14 </script>
15
16 </body>
17 </html>
```

المصطلح الرئيس

التحقق من الصحة - فحص تلقائي من جانب الحاسوب يضمن أن البيانات المدخلة معقولة ومنطقية.

نتائج التعلم (ج)

التحقق من صحة الإدخال

التحقق من صحة الإدخال هو أسلوب يستخدم لمعرفة ما إذا كان المستخدم قد أدخل نصًا داخل مربع نص. وإليك مثال على ذلك:

```

1 <html>
2 <head>
3
4 <script>
5 function validateEntry() {
6     var x = document.forms["validation"]["forename"].value;
7     if (x == null || x == "") {
8         alert("You cannot have a blank field. Please type in your forename");
9         return false;
10    }
11 }
12 </script>
13 </head>
14 <body>
15
16 <form name="validation" action="validation_blank_field.asp"
17 onsubmit="return validateEntry()" method="post">
18 Forename: <input type="text" name="forename">
19 <input type="submit" value="Submit">
20 </form>
21
22 </body>
23 </html>

```

معالجة النماذج

تسمح معالجة النماذج للمستخدمين بملء النماذج وإرسالها، إما لكي يعالجها الموقع الإلكتروني وإما عن طريق البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد. ويتيح هذا المثال للمستخدم تعطيل القائمة المنسدلة وتمكينها باستخدام JavaScript.

```

1 <html>
2 <head>
3
4 <script>
5 function disablecombobox() {
6     document.getElementById("selectFish").disabled=true;
7 }
8 function enablecombobox() {
9     document.getElementById("selectFish").disabled=false;
10 }
11 </script>
12 </head>
13 <body>
14
15 <form>
16 <select id="selectFish">
17 <option>Shellfish</option>
18 <option>Monkfish</option>
19 <option>Skate</option>
20 <option>Prawns</option>
21 </select>
22
23 <input type="button" onclick="disablecombobox()" value="Disable list">
24 <input type="button" onclick="enablecombobox()" value="Enable list">
25 </form>
26
27 </body>
28 </html>

```

البنية

البنية هي أجزاء مسموح بها نحوياً من البرنامج، ويجب استخدامها وفقاً لقواعد لغة البرمجة التي تستخدمها. وكما هو الحال مع أي كود، تحتاج لغات البرمجة النصية إلى استخدام البنية الصحيحة حتى تعمل. يتضمن هذا بناء الجملة. من المهم لأي لغة برمجة أن يكون بناء الجملة صحيحاً. في المثال أدناه، يُستخدم عامل النقطة للسماح للكائن باستخدام طريقة.

المصطلحات الرئيسية

بناء الجملة - مجموعة من القواعد الفريدة لكل لغة برمجة، والتي تحدد مجموعة الرموز التي تعتبر مهيكلية بشكل صحيح داخل تلك اللغة.

عامل النقطة - هو نقطة توقف كاملة (.) تستخدم لتحديد الطريقة التي سيستخدمها الكائن.

المصطلح الرئيس

المصفوفة — مجموعة من المتغيرات المفهرسة، ولكل منها قيمة واحدة.

يرد في ما يأتي قائمة بالبنى المختلفة:

- الحلقات - تكون الحلقات مفيدة إذا كنت تريد تشغيل الكود نفسه بشكل متكرر، في كل مرة بقيمة مختلفة. يمكن استخدام الحلقات غالبًا مع **المصفوفات**.
- اتخاذ القرار - عملية استخدام عبارة يتم من خلالها إجبار المستخدم على الاختيار على صفحة ويب. على سبيل المثال، هل تريد بالتأكيد الخروج من هذه الصفحة؟ الخيارات هي إما "نعم" وإما "لا".
- الوظائف - الوظيفة عبارة عن مجموعة من الأكواد المصممة لأداء مهمة معينة. ويمكن تنفيذ تلك الوظيفة عندما يستدعيها شيء ما.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <script>
5   function hello()           <!--This is where the function is named-->
6   {
7     alert("Hello World!")
8   }
9 </script>
10
11 <input type="button"
12   onclick="hello()"         <!--This is where the function is called-->
13   value="Click here!">
14
15 </body>
16 </html>

```

- تمرير المعلمة - يحدث تمرير المعلمة عندما يتم تمرير قيمة إلى دالة ثم تستخدمها الوظيفة في أثناء تشغيلها.
- التعامل مع الأحداث - الأحداث هي "أشياء" تحدث بناءً على تفاعل المستخدم أو شيء يفعله المتصفح. على سبيل المثال:

- تم الانتهاء من تحميل صفحة ويب HTML
- تم تغيير حقل إدخال HTML
- تم النقر فوق زر HTML.

- الأساليب - الأسلوب عبارة عن إجراء يمكن تنفيذه بواسطة **كائن**. توضح الصورة أدناه كيفية استخدام طريقة UpperCase لإجبار الكلمة بأكملها على أن تكون بأحرف كبيرة.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <script>
5   hw="Hello World"
6   document.write(hw.toUpperCase())
7 </script>
8
9 </body>
10 </html>

```

المصطلح الرئيس

الكائن - الكائن هو نوع من البيانات التي تعرف أشياء عن نفسها (خصائصها) وتعرف كيفية القيام بالأشياء (الأساليب).

المهارات

المهارات المعرفية/العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار
- التعلم التكيفي
- أخلاقيات العمل/الضمير:
- التوجيه الذاتي
- العمل الجماعي والتعاون:
- التواصل

تطوير الموقع الإلكتروني

عند إنشاء موقعك الإلكتروني، ستستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات.

العنصر الأول الذي يجب إنشاؤه لإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي هو الهيكل. وسيوفر هذا أساسًا متينًا للمحتوى، والذي يمكن بعد ذلك إدراجه بسهولة. يمكن بعد ذلك إضافة ميزات إضافية، مثل التفاعل والعناصر السمعية والبصرية. بمجرد إنشاء الموقع الإلكتروني، يجب اختبار جميع العناصر للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. بعد بلوغ مطور الموقع الإلكتروني مراده بعدم وجود أخطاء في الموقع الإلكتروني، يمكن تحميله على خادم الويب وتشغيله على الإنترنت. سيشمل هذا الجزء إنشاء المواقع الإلكترونية التفاعلية.

إنشاء مواقع إلكترونية تفاعلية

استخدام لغة أوراق الأنماط المتتالية (CSS) والوصول إليها من HTML

تسمح لك لغة أوراق الأنماط المتتالية (CSS) بإنشاء تخطيط ونمط قياسيين يمكن استخدامهما بسهولة في كل صفحة ويب في الموقع. ونظرًا لهذا التوحيد القياسي، أصبح من السهل أيضًا تعديل الموقع وصيانتها. على سبيل المثال، في HTML، قد يتطلب تغيير لون الخط لجميع العناوين إلى اللون الأخضر تغيير كل منها على حدة. وعند استخدام CSS، يجب تغيير قيمة واحدة فقط وسيتم تطبيق التغيير على الفور (بالتالي) في جميع أنحاء الموقع بأكمله لكل عنوان.

يمكنك استخدام الفئات والمعرف للمساعدة على التحكم على المظهر. ويمكن تجميع عدد من عناصر HTML بحسب سماتها في فئة. لتحديد عناصر بفئة معينة، تكتب (.) متبوعًا باسم الفئة، مثل (top.).

المعرف فريد ولا يمكن أن ينتمي إلا إلى عنصر واحد فقط في الصفحة. لتحديد عنصر بمعرف معين، تكتب (#) متبوعًا باسم المعرف، مثل (para1#).

يمكن كتابة CSS في HTML بثلاث طرق مختلفة:

- عنصر داخلي
- رأس الصفحة
- عنصر خارجي.

عنصر داخلي

يتم تعريف CSS في منطقة الكود نفسها مثل تلك التي سيتم تطبيقها عليها.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5 <h1 style="color:red; Font-family: Courier New; font-size: 40pt;">
6 This demonstrates an example of inline CSS Heading</h1>
7
8 </body>
9 </html>

```

رأس الصفحة

يتم تعريف CSS في القسم الرئيس لكل صفحة ويب ويُطبق في الموقع بأكمله.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5 H1 {
6 Background: red;
7 Color: white;
8 Font-family: Times New Roman;
9 }
10 </style>
11 </head>
12 <body>
13 <h1>An example of header CSS</h1>
14 </body>
15 </html>
16

```

عنصر خارجي

يتم تعريف CSS في ملف منفصل، يمكن لجميع صفحات الويب الرجوع إليه. هذا ملف css، وليس ملف html. يظهر السطر، الذي يمكن وضعه في رأس صفحة HTML للارتباط بصفحات CSS الخارجية، في الشكل 6.12.

```

external.html  styles.css
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
5  </head>
6  <body>
7
8    <h1>This demonstrating what happens to the header tag</h1>
9    <p>This is demonstrating what happens to the paragraph tag</p>
10
11  </body>
12 </html>

```

```

external.html  styles.css
1  body {
2    background-color: grey;
3  }
4
5  h1 {
6    color: green;
7    font-size: 25pt;
8    font-style: italic;
9    font-weight: bold;
10   font-family: Arial;
11   text-align: center;
12 }
13
14
15
16 p {
17   color:white;
18 }

```

انظر الأمثلة في الشكل 6.12 والشكل 6.13.

```

CSS example.html  styles.css
1  h1 {
2    color: blue;
3    text-align: center;
4    font-size: 30pt;
5  }
6
7
8  h2 {
9    color: red;
10   text-align: center;
11   font-size: 50pt;
12 }

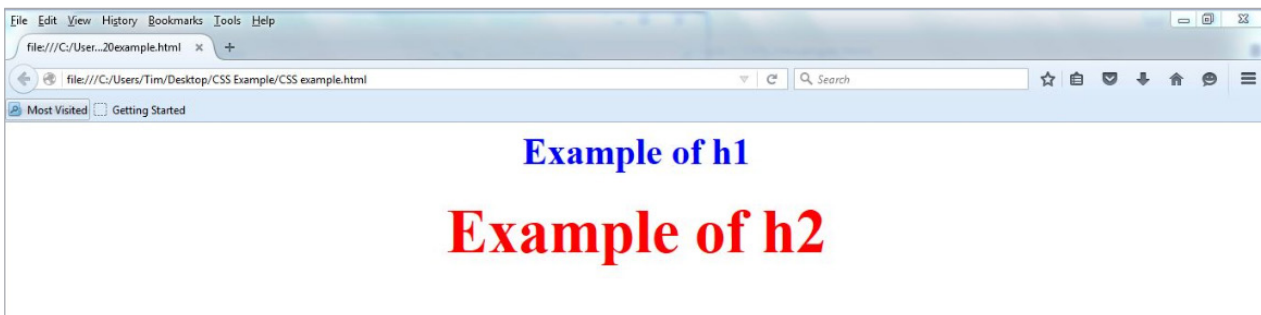
```

```

CSS example.html  styles.css
1  <html>
2  <head>
3    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
4  </head>
5
6  <body>
7    <h1>Example of h1</h1>
8    <h2>Example of h2</h2>
9
10   </body>
11 </html>

```

الشكل 6.12 مثال 1 لكود CSS خارجي قيد التطبيق.



الشكل 6.13 مثال 2 لكود CSS خارجي قيد التطبيق.

علامات HTML

من المهم أن ندرك أن لغة HTML تتطور بمرور الوقت، وأن أحدث إصدار من HTML هو HTML5. في HTML5، تم إدخال علامات جديدة، وتمت إزالة بعض العلامات التي كانت موجودة في الإصدارات السابقة.

بحث

ابحث عن الاختلافات بين HTML 4,01 و HTML5. ما العلامات الجديدة التي تم إدخالها، والتي تمت إزالتها وما الاختلافات الأخرى؟ ما شعورك بالتحديات التي ينطوي عليها استخدام HTML5؟

يصف الجدول 6.7 بعض علامات HTML الشائعة والغرض منها وأمثلة عليها.

الجدول 6.7 علامات HTML الشائعة

علامة الفتح	علامة الإغلاق	الغرض	مثال
		تغيير النص. يمكن أن تحتوي علامة الفتح على معايير مثل اللون والحجم والوجه.	Text
		تجعل النص غامقًا.	Text
		تجعل النص مائلًا.	Text
		تُنشئ قائمة تحتوي على نقاط نقطية.	- first item - second item
<table>	<table/>	تُنشئ جدول (tr) تقوم بإنشاء صفوف و <td> تقوم بإنشاء أعمدة).	<table border=1> <tr> <td>top left</td> <td>top right</td> <tr/> <td>bottom left</td> <td>bottom right</td> <tr/> <table/>
	بلا علامة إغلاق	تقوم بإدراج صورة. إحدى العلامات النادرة التي ليست في زوج.	
<a href>	<a/>	تقوم بإنشاء ارتباط تشعبي. يمكن استخدامها حول النص أو الصورة.	Go to home page

خطوة بخطوة: أنشئ صفحة CSS بسيطة 4 خطوات

1 افتح برنامج Notepad++ أو محرر نصوص مشابه. احفظ الملف باسم myCSSWebpage.html.

2 أدخل هذا الكود ثم احفظ الملف.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>My First CSS</title>
5 <link rel="stylesheet" href="myCSS.css">
6 </head>
7 <body>
8 Here is some normal text.
9 <br>
10 <h1>Here is the text with CSS tags.</h1>
11 </body>
12 </html>
```

3 أنشئ ملفًا جديدًا آخر واحفظه باسم myCSS.css. أدخل الكود الآتي، ثم احفظ الملف.

```
1 h1 {
2 font-family: Arial;
3 color: red;
4 font-size: 20pt;
5 }
6
```

4 انتقل إلى موضع حفظ ملف the.html باستخدام أيقونة My Computer. ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف html لفتحه في متصفحك.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول توافق المواقع الإلكترونية مع الأجهزة المحمولة، راجع قسم التوافق مع الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية، صفحة 41.

وقفة للتفكير



بعد ذلك خطوة بخطوة، أكمل ما يأتي:

- 1 في myCSS.css، غيّر الخط إلى Wingdings. احفظ ملف css. وحديث ملف html في المتصفح.
- 2 في myCSS.css، غيّر اللون إلى اللون الأزرق والحجم إلى 100 نقطة. احفظ ملف css وحديث ملف html في المتصفح.
- 3 الآن بعد أن قمت بذلك، احفظ صورة من الإنترنت وادرجها في ملف css. الخاص بك.
- 4 طوّر الموقع الإلكتروني بحيث يكون له محاذاة مختلفة للمحتوى.

تلميح

استخدم الطريقة الخارجية لملف CSS حيث إنه من الأسهل فصل HTML عن CSS. في بعض الأحيان، يُسهّل هذا الأمر من تطوير موقعك الإلكتروني.

توسيع الأفق

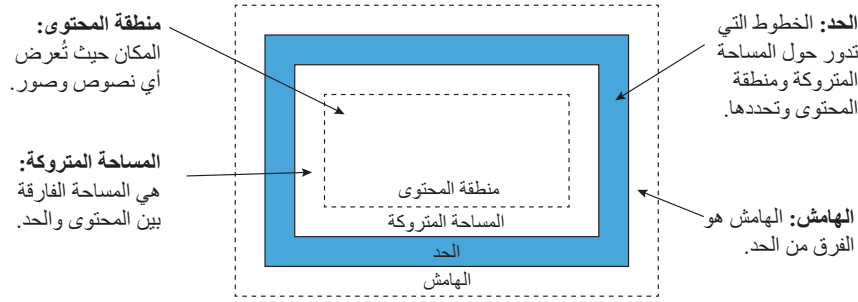
فكر في كيفية تموضع العناصر الخاصة بك على صفحة الويب الخاصة بك بحيث لا تقتصر على المحاذاة. من المهم أن تجعل موقعك الإلكتروني قابلاً للتكيف مع الأجهزة المحمولة، لذلك ستحتاج إلى التأكد من أن كود CSS يعكس ذلك.

نموذج صندوق CSS

تُستخدم لغة CSS لإنشاء المخططات على صفحات الويب. وباستخدام هذه الطريقة، يمكن عرض الصفحات في أي متصفح ويب أو بأي دقة مع حفظ سلامة التصميم. وهذا بسبب إعادة حساب التخطيط في كل فتحة. لذلك، يمكن تصميم صفحة الويب الناتجة بدقة متناهية، ويمكن أن تكون **مثالية على مستوى البكسل**. يقوم نموذج صندوق CSS ببناء صفحة الويب بطريقة مشابهة للجدول. يرد تعريف كل من الهوامش والحدود والمساحة المتروكة والمحتوى (انظر الشكل 6.14 للحصول على مثال).

المصطلح الرئيس

مثالي على مستوى البكسل -
مصطلح يستخدم في قطاع التصميم لوصف الرسوم الدقيقة حتى آخر بكسل.



الشكل 6.14 نموذج صندوق CSS.

- منطقة المحتوى - هي تلك المنطقة حيث يوضع النص والصور المراد عرضهما على صفحة الويب. ويمكن أن تكون هناك أكثر من منطقة محتوى واحدة على صفحة الويب.
 - المساحة المتروكة - هي مساحة فارغة حول منطقة المحتوى، وهدفها ضمان عدم عرض المحتوى حتى حواف الحدود.
 - الحدود - التصميم المحيط بالمساحة المتروكة ومنطقة المحتوى، والتي تحدد حافة الصندوق.
 - الهامش - المساحة الفارغة حول كل شيء بحيث لا يُعرض المربع حتى حواف الشاشة.
- تعتبر المساحة المتروكة والحدود والهامش اختيارية، وتُعيّن بقيمة افتراضية تساوي الصفر إذا لم يعينها المصمم. وعند هذه القيمة ستكون غير مرئية.

أنواع المستندات

يجب أن يكون إعلان `<DOCTYPE!>` أول شيء في مستند HTML الخاص بك، قبل علامة `<html>`. فهو ليست من علامات HTML. بل هو تعليمات لمتصفح الويب حول إصدار HTML الذي تمت كتابة الصفحة به. عند إنشاء صفحة ويب، يجب عليك دائمًا إضافة إعلان `<DOCTYPE!>` إلى مستندات HTML الخاصة بك حتى يعرف المتصفح نوع المستند المتوقع. عند استخدام حزمة تطبيقات سريعة (RAD) مثل Adobe® Dreamweaver، يؤدي ذلك تلقائيًا إلى توفيرها لك. وعند برمجة صفحة ويب باستخدام محرر نصوص، سيتعين عليك وضع ذلك يدويًا.

أحدث نوع من المستندات موجود في HTML5 ويبدو كما يأتي:



بحث

ادرس إطارين شائعين من CSS. تعرف الميزات التي يقدمانها.

المصطلح الرئيس

تصميم الويب المتجاوب (RWD)

- أسلوب يجعل صفحات الويب الخاصة بك تظهر بشكل صحيح على جميع أنواع الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية.

المهارات

المهارات المعرفية/العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار
- العمل الجماعي والتعاون:
- التواصل
- العمل الجماعي

أطر CSS

إطار CSS عبارة عن مكتبة من لغة CSS (أوراق الأنماط المتتالية) للمساعدة على جعل مواقعك الإلكترونية متوافقة مع المعايير.

التوافق مع الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية

من المهم عند تطوير موقع إلكتروني أن تفكر في كيفية توفير موقعك الإلكتروني مع الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية. وهذا ما يسمى **تصميم الويب المتجاوب (RWD)**. يتضمن تصميم RWD استخدام CSS وHTML5 لتغيير حجم المحتوى أو إخفائه أو تقليصه أو تكبيره أو نقله لجعله يبدو جيدًا على أي شاشة. وهناك عدد من طرق تصميم RWD لإنشاء موقع إلكتروني متوافق مع الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية.

الاستخدام الفعال للأدوات والتقنيات

هناك العديد من لغات البرمجة النصية مثل HTML وJavaScript وCSS، وقد يكون من الصعب جدًا استخدام التقنيات المرتبطة باستخدامها لإعداد المواقع الإلكترونية. وثمة أدوات إضافية متاحة يمكن أن تساعدك على إعداد المواقع الإلكترونية بسهولة أكبر، على سبيل المثال حزمة تطوير التطبيقات السريعة Adobe (RAD) Dreamweaver. تسمح لك حزم RAD هذه بإنشاء مواقع إلكترونية بسرعة كبيرة. على سبيل المثال، إذا أردت توسيط بعض النص، فما عليك سوى تمييز النص والنقر على زر المحاذاة المركزية. ويتم إنشاء كود هذا التغيير تلقائيًا لك. قد يبدو هذا النهج أكثر فعالية للاستخدام. ولكن، لديك المزيد من التحكم في موقعك الإلكتروني عندما تقوم ببرمجته يدويًا باستخدام محرر نصوص.

تحميل الملفات إلى خادم الويب أو الحاسوب/الجهاز المضيف

للسماح للجمهور بمشاهدة الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت، يجب تحميله على خادم الويب أو الحاسوب أو الجهاز المضيف. ويُعرف هذا باسم البث المباشر. تتضمن عملية التحميل بروتوكولاً يسمى بروتوكول نقل الملفات (FTP). يمكن تحميل الملفات عبر FTP (المعروف باسم FTPing) مباشرة من خلال متصفح الويب أو باستخدام برنامج مثل فايلز يلا (FileZilla).

ليس فقط صفحات الويب التي يجب تحميلها على خادم الويب، ولكن جميع الملفات المرتبطة بما في ذلك أصول الوسائط وملفات CSS. وهذا لأن هذه الملفات ليست مُدرجة في صفحات الويب. بدلاً من ذلك، يتم ربطهم بهم ولكنهم يظلون ككيانات منفصلة.

فكر ملياً

يعد العمل وفقاً للوقت والجدول الزمني أمراً مهماً عند تطوير موقع إلكتروني. وغالباً ما تُحدد الأطر الزمنية في بداية المشروع. سيحتاج شخص ما إلى تحمل مسؤولية ضمان تسليم جميع أجزاء المشروع في الوقت المحدد. على سبيل المثال، سيتم تحديد مدد زمنية معينة لمرحلة المتطلبات والتصميم والبرمجة والاختبار وما إلى ذلك. ومن هنا، تتجلى أهمية القيادة القوية في الإشراف على كل هذه المراحل. إذا كانت إحدى المراحل تستغرق وقتاً طويلاً جداً، أو كانت غير صحيحة، فسيكون لذلك تأثير غير مباشر في المراحل التالية. لذلك من المهم عند إدارة مشروع موقع إلكتروني توفير قيادة قوية وتواصل جيد.

مراجعة الموقع الإلكتروني

بعد إنشاء الموقع الإلكتروني، من الضروري مراجعته للتأكد من أنه مناسب للغرض والجمهور المقصودين ويلبي كل متطلبات العميل. ويمكن أن يحدد هذا أيضاً أي مجالات لمزيد من التحسين.

الجودة بالمقارنة مع المواقع الإلكترونية المشابهة الأخرى

بعد اكتمال موقعك الإلكتروني، من المفيد مقارنته بمواقع إلكترونية أخرى مشاركة له في الموضوع. تذكر أنه يتم إنشاء الملايين من المواقع الإلكترونية يومياً، لذلك يجب عليك بذل جهد أكبر من منافسك حتى يصبح موقعك الإلكتروني مميزاً. وستتمكن مقارنة موقعك الإلكتروني بالمواقع الإلكترونية المشابهة من تحديد المناطق التي يتميز

فيها موقعك الإلكتروني بشكل إيجابي (يُقَارَن بشكل إيجابي). قد تكون هناك أيضًا عناصر من المواقع الإلكترونية الأخرى أفضل من موقعك أو التي تعمل بشكل جيد بشكل خاص، والتي يمكن دمجها في موقعك. يمكنك الحصول على أفكار من المواقع الإلكترونية هذه لاستخدامها في التحسين المستقبلي لموقعك الإلكتروني، كما يمكنك تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في المواقع الإلكترونية الأخرى. لذلك، عند مواصلة تطوير موقعك الإلكتروني، يمكنك استخدام ميزات قوية من مواقع إلكترونية مماثلة واستبعاد تلك الميزات التي حددتها على أنها بحاجة إلى التحسين. وسيساعدك هذا البحث على إعداد موقع إلكتروني يصمد أمام منافسة المواقع الإلكترونية المماثلة.

الملاءمة للغرض والجمهور المقصودين

يجب مراجعة موقعك الإلكتروني لتحديد ما إذا كان مناسبًا للغرض والجمهور الذي تم تصميمه من أجله أم لا. غالبًا ما يتضمن ذلك إجراء بعض الأبحاث السوقية للحصول على تعليقات من المستخدمين المحتملين وإجراء المناقشات مع العميل لمعرفة ما إذا كانوا راضين عن الموقع الإلكتروني العام. تذكر أنه على الرغم من أنه ربما تم التعاقد معك لتطوير موقع إلكتروني لعميلك، إلا أن الأشخاص الآخرين هم الذين سيستخدمونه في النهاية وهؤلاء هم الأشخاص الذين تحتاج أنت (وكذلك العميل) إلى تلبية احتياجاتهم. من المحتمل أن العميل قد لا يفهم تمامًا تفضيلات التصميم للفئة المستهدفة من الموقع الإلكتروني، وفي هذه الحالة قد تساعد تعليقات المستخدم الخاصة بك على إعلامك أنت والعميل بكيفية تحسين الموقع الإلكتروني.

الملاءمة مقابل متطلبات العميل

في بداية تطوير الموقع الإلكتروني، يعد أحد العناصر الأولى التي أنشئت هو قائمة المتطلبات. تحدد متطلبات SMART هذه ما يجب أن يكون الموقع الإلكتروني قادرًا على القيام به وكيف ينبغي أن يعمل. ومن أجل معرفة ما إذا كان تطوير الموقع الإلكتروني ناجحًا، من المهم مقارنة المتطلبات الأصلية بالموقع النهائي المطور. يجب أن يكون هناك تقييم لتحديد ما إذا كنت قد نجحت في تلبية المتطلبات الأصلية. فإذا وجدت أن هناك بعض المتطلبات التي لم يتم الوفاء بها، فيمكن تحسين هذه المجالات وتطويرها بشكل أكبر لتلبية متطلبات العميل بالكامل.

فكر مليًا

تحمل المسؤولية الفردية هو سمة سلوكية مهمة، سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال آخر من مجالات الحياة. هناك دائمًا أوقات نقشل فيها في تلبية التوقعات. فهذه هي الطبيعة البشرية ولا حرج فيها طالما أننا نتحمل المسؤولية عن أفعالنا (نحن مسؤولون عنها). وأهم شيء هو أنه عندما يحدث هذا، يفهم الشخص الخطأ الذي حدث ويضع تدابير لضمان عدم حدوثه مرة أخرى.

القيود القانونية والأخلاقية

يجب مراجعة موقعك الإلكتروني للتأكد من أنه يتوافق مع أي اعتبارات قانونية وأخلاقية. على سبيل المثال، سبق أن ذكرنا أنه يجب إتاحة الوصول بالكامل للمواقع الإلكترونية. وهذا يعني أن موقعك الإلكتروني يجب أن يحتوي على عناصر مثل:

- علامات بديلة مُدرجة داخل الصور
- تنقل واضح
- وثائق/صفحات ويب مفهومة
- عدم استخدام اللون وحده لتوفير المعنى.

علاوة على ذلك، يجب مراجعة موقعك الإلكتروني للتأكد من أنه لا يخالف القوانين التشريعية الحالية في منطقتك أو بلدك.

نقاط القوة والتحسينات

قد تلاحظ أن المواقع الإلكترونية تتطور وتتغير مع الزمن. ويُلاحظ في المواقع الإلكترونية الجيدة أنه يتعين مواكبة أحدث الاتجاهات في التصميم الجيد وتلبية احتياجات جميع المستخدمين. لذلك، بمجرد تطوير موقعك الإلكتروني، من المهم تحديد مجالات القوة وأي مجالات تحتاج إلى تحسين داخلة.

فكر في موقع إلكتروني للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، الذي يضم ملايين المستخدمين المسجلين. لقد تطور موقع فيسبوك باستمرار، مع مراعاة التعليقات الواردة من الآخرين وإجراء التحسينات. بصفتك مطورًا للموقع الإلكتروني، نادرًا ما تكون راضيًا عن المنتج النهائي ويجب أن تحاول دائمًا إيجاد طرق لتحسين موقعك الإلكتروني وتكييفه.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك قيودًا على التحسينات التي يمكنك إجراؤها على المواقع الإلكترونية. فلا يمكن لمطوري الويب دائمًا استيعاب جميع التعليقات والتعليقات لأنها قد تكون مقيدة بالوقت والميزانية. لذلك، تحتاج إلى تحديد التحسينات التي يمكن إجراؤها بعناية. ويجب النظر في هذه القرارات داخل فريق تطوير الموقع ومع العميل. فيجب أن تفكر في التحسينات التي ستكون ذات فائدة أكبر للموقع الإلكتروني والتي ستكون أكثر فائدة لأعمال العميل. كما يجب وضع التحسينات الأخرى جانبًا في الوقت الحالي ولكن يتم التخطيط لها في إطار التطوير المستقبلي في وقت لاحق.

تحسين الموقع الإلكتروني

بالإضافة إلى مراجعة الموقع الإلكتروني، من الضروري أن يُختَبَر الموقع الإلكتروني بالكامل للتأكد من أنه مناسب للغرض ويعمل بشكل صحيح. وقد تكون هناك عناصر ضمن الموقع الإلكتروني لا تعمل على النحو المنشود وبالتالي تحتاج إلى التحسين من أجل تلبية متطلبات العميل.

ويمكن تحسين موقعك الإلكتروني بحيث يتم تشغيله بسرعة وكفاءة أكبر. يرد في ما يأتي الطرق التي يمكن من خلالها تحسين موقعك الإلكتروني ليعمل بشكل أكثر فعالية.

- تقليل طلبات HTTP - يمكن القيام بذلك باستخدام CSS بدلاً من الصور متى أمكن ذلك:
 - دمج أوراق أنماط متعددة في ورقة واحدة
 - تقليل البرامج النصية التي تعمل على الصفحة.
 - ضغط ملفات الويب الكبيرة - الضغط يقلل النطاق الترددي الذي تستخدمه صفحة الويب الخاصة بك، وبالتالي يقلل زمن استجابة HTTP؛ وهناك أدوات عبر الإنترنت يمكنك من القيام بذلك.
 - تجنب موارد WYSIWYG (What You See Is What You Get) - هي موارد خاصة بالمواقع الإلكترونية يمكنك من إنشاء موقع إلكتروني بسرعة عن طريق إدراج كائنات الموقع الإلكتروني؛ وعلى الرغم من أنها تجعل من السهل إنشاء صفحة ويب، إلا أنها تنشئ رمزًا فوضويًا يمكن أن يبطئ موقعك الإلكتروني بشكل كبير.
 - تحسين الصور - يمكن أن تستغرق الصور كبيرة الحجم وقتًا أطول للتحميل، لذلك من الأفضل تحسين صورك إلى الحجم المطلوب.
 - تسليم CSS - ورقة الأنماط الخارجية هي أفضل طريقة لتحسين الموقع الإلكتروني إلى أقصى إمكاناته؛ نظرًا لأن المطلوب يكون ورقة أنماط خارجية واحدة فقط، وبهذا تقلل حجم الكود وتؤدي إلى تقليل تكرار الأكواد.
- هذه مجالات إضافية لتحسين الموقع الإلكتروني يمكن للمستخدم اختبارها والتي من شأنها زيادة أداء الموقع الإلكتروني.

اختبارات الأداء والمستخدم

ربما تكون اختبارات الأداء والمستخدم من أهم أشكال الاختبار. وهي تُستخدم من أجل اختبار وظائف الموقع الإلكتروني وللتأكد من أن كل شيء يعمل كما ينبغي. في هذه المرحلة، يمكنك استخدام خطة الاختبار التي طُوِّرت خلال مرحلة التصميم وتوسيعها لإظهار النتائج والتعليقات الفعلية.

الجدول 6.8 مثال لخطة الاختبار مع النتائج

رقم الاختبار	الغرض من الاختبار	في صفحة	بيانات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتائج الفعلية:	تعليق/لقطة شاشة
1	اختبر زر الصفحة الرئيسية	About.html	انقر بزر الماوس الأيسر	تحميل ملف Index.html	النجاح	عملت كما هو متوقع. لا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر.
2	Logo.gif	Index.html	صفحة التحميل	يظهر في منتصف الصفحة	النجاح	ظهر الشعار في منتصف الصفحة كما هو متوقع. لا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر.
3	اختبار علامة alt/title الخاصة بـ Logo.gif	Index.html	تمرير مؤشر الماوس فوق الشعار	يظهر تلميح نص الأداة	فشل	فشلت في العمل. عندما مررت فوق الشعار، لم يظهر أي شيء. لقطة الشاشة 1
3ب)	اختبار علامة alt/title الخاصة بـ Logo.gif	Index.html	تمرير مؤشر الماوس فوق الشعار	يظهر تلميح نص الأداة	النجاح	نجحت في هذه المحاولة. لقد فشلت في وضع علامات الكلام الخاصة بعلامة alt. تعمل الآن كما هو متوقع.

موضوعات ذات صلة

انظر إلى قسم خطة الاختبار، بالصفحتين رقمي 20 و21، ولا سيما الجدول 6.4 بالصفحة 21. يجب عليك استخدام خطة الاختبار الخاصة بك لاختبار المستخدم لإظهار النتائج الفعلية.

نصائح

لا تنس وضع خطة الاختبار لديك في اتجاه أفقي. سيمنحك هذا مساحة أكبر لإنجاز الاختبار والاحتفاظ بجميع المعلومات ذات الصلة معًا في صف واحد.

التحقق من التفاعل والتوافق

تذكر أنه يمكن أيضاً استخدام خطة الاختبار للتحقق من تفاعل الموقع الإلكتروني والتوافق مع متصفحات الويب الأخرى. على سبيل المثال، إذا قمت بتضمين أي برمجة نصية من جانب العميل مثل تضمين الوقت والتاريخ، فيجب اختبار ذلك. وتذكر أنه سيُعرض موقعك الإلكتروني على متصفحات ويب مختلفة. وبالتالي، فإن الطريقة التي قد يظهر بها موقعك الإلكتروني في متصفح ويب قد لا تكون هي نفسها في متصفح آخر. لذلك، ستحتاج إلى التأكد من إنجاز خطة الاختبار الخاصة بك على متصفحين ويب أو ثلاثة. عندما لا يعمل شيء ما كما هو متوقع، فيجب التعليق عليه في عمود "التعليق/لقطة الشاشة".

الحصول على تعقيبات من الآخرين وتقييمها

يمكن أن يتخذ الاختبار العديد من الأشكال المختلفة. كما هو الحال في مرحلة التصميم، يمكنك تطوير استبيانات للحصول على تعقيبات من الآخرين لمساعدتك على تحسين تصميماتك الأولية. يجب أن تحصل على تعقيبات من المستخدمين المحتملين للموقع.

ندرك أنه قد يكون من الصعب انتقاد شيء قيمت بتطويره. لذلك من المهم، عند تطوير موقعك الإلكتروني، أن تحصل على تعقيبات من عميلك والمستخدمين المحتملين والأقران لمعرفة ما إذا كان الموقع الإلكتروني يعمل بشكل صحيح، وما إذا كان يلبي متطلبات العميل وما إذا كان مناسباً للغرض المقصود والجمهور.

نصائح

تعد أداة القص (Snipping Tool) في Windows مفيدة حقاً لقص صور شاشتك لعرض لقطات الشاشة الخاصة بك للموقع الإلكتروني، عندما يكون لديك اختبار ناجح أو فشل. للوصول إليها، انتقل إلى شاشة Windows Start، وانقر على All apps (كل التطبيقات)، وانتقل لأسفل وانقر على Windows Accessories (ملحقات Windows)، ثم مرر لأسفل وانقر فوق Snipping Tool (أداة القص).

الوقوف على التحسينات وتنفيذها

يمكن تكيف استبيانات التصميم الأولية للحصول على تعقيبات المستخدمين حول الموقع الإلكتروني المطور باستخدام الأسئلة الكمية والنوعية. وستساعدك التعقيبات التي تحصل عليها على تحديد أين يمكن إجراء تحسينات على موقعك الإلكتروني. ولا تنس أنك بحاجة إلى تقييم التعقيبات التي تتلقاها حول موقعك الإلكتروني. فنحن نرجو أن معظمها سيكون مناسباً ومفيداً، ولكن من الممكن أن يكون بعضها غير مناسب أو غير مفيد. على سبيل المثال، قد يعقب العميل على أن الموقع الإلكتروني لا يحتوي على عنصر معين لم يكن موجوداً في الملخص.

ومن غير المعقول أن يطلب هذه الميزة في هذه المرحلة المتأخرة أو أنها خارج نطاق متطلبات الموقع الإلكتروني المتفق عليه. ومع ذلك، قد تحتاج إلى التفكير في تطوير هذه الميزة إذا كان العميل على استعداد لانتظار الموقع الإلكتروني والدفع مقابل الميزات الإضافية.

تطبيق النظرية

عند مطالبة العميل والمستخدمين المحتملين بالتعقيب على موقعك الإلكتروني، فمن المحتمل ألا تكون جميع التعقيبات إيجابية. بصفتك محترفاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، من الضروري أن يكون لديك "أعصاب هادئة" مع الحفاظ أيضاً على الموضوعية والاحترافية. تذكر أن السمعة داخل صناعة الحوسبة مهمة جداً. لذلك، يعد فهم كيفية الاستجابة للنتائج والتواصل الفعال من السمات الرئيسة لمطور المواقع الإلكترونية.

بمجرد الانتهاء من موقعك الإلكتروني، ستحتاج إلى تقديم وإطلاق الموقع الإلكتروني الذي قمت بتطويره. ستحتاج إلى تقديم تعقيب واضح وشامل حول المنتج وإظهار كيفية استيفائه للمتطلبات الأصلية التي حُدِّت في مرحلة التصميم.

1 فكر في طرق للتمتع بالإيجابية في مواجهة الانتقادات السلبية لموقعك الإلكتروني. ضع قائمة بثلاثة أشياء يمكنك القيام بها للتعامل مع التعقيبات السلبية بطريقة بناءة.

2 فكر في كيفية تقديم الموقع الإلكتروني المكتمل بشكل فعال إلى العميل. لخص الأدوات التي ستستخدمها لتقديم موقعك الإلكتروني وما ستقوم بتضمينه في العرض التقديمي.

المهارات والمعرفة والسلوكيات

عند تنفيذ موقع إلكتروني جديد، ستحتاج إلى إظهار مهارات ومعارف وسلوكيات معينة. على سبيل المثال:

- التخطيط والتسجيل، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الصلة مع الجداول الزمنية، وكيف ومتى سيتم جمع التعليقات من الآخرين.
- مراجعة النتائج والاستجابة لها، بما في ذلك استخدام التعليقات من الآخرين، مثل متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين الذين يمكنهم تقديم ملاحظات حول جودة الموقع الإلكتروني ومدى ملاءمته عند تقييمه مقابل المتطلبات الأصلية.
- عرض السلوكيات الشخصية وتأثيرها في النتائج، والتي تشمل الاحتراف، وآداب السلوك، ودعم الآخرين، والقيادة المناسبة في الوقت المناسب، والمساءلة والمسؤولية الفردية.
- تقييم النتائج للمساعدة على تقديم توصيات وقرارات مبررة عالية الجودة.

المهارات

المهارات المعرفية/العمليات
والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار
- القدرة على التكيف

العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل
- العمل الجماعي

أخلاقيات العمل/الضمير:

- التوجيه الذاتي

فكر ملياً

بمجرد الانتهاء من تطوير الموقع الإلكتروني، ستحتاج إلى تقديم التبرير والأساس المنطقي للقرارات المتخذة. ومن المهم الرجوع إلى المتطلبات الأصلية ووثائق التصميم عند القيام بذلك. ومن خلال إجراء تقييم لنتائج عملك، يمكنك أن تنقل للعميل أنه تم تطوير منتج عالي الجودة لأنك قادر على تبرير قراراتك بناءً على جميع العمليات المُنفَّذة. ونقدّ تقييمًا لنتائج تطوير الموقع الإلكتروني.

B.P2, B.P3, B.M2, BC.D2, C.P4, C.P5, C.P6, C.M3, BC.D3

تمرين تقييمي 6.2

لقد نجحت في الجزء الأول من المقابلة. وكان مدير التوظيف معجبًا جدًا بتقريرك حول مبادئ تصميم المواقع الإلكترونية. ونتيجة لذلك، جرى وضعك تحت الاختبار ومنحك مدة اختبار لمدة اثني عشر أسبوعًا، طلب منك فيها العمل على مشروع موقع إلكتروني. ستكون مسؤولاً عن تصميم وتطوير واختبار الموقع. ومن المأمول، إذا قمت بعمل مُرضٍ، أن يأذن لك مدير التوظيف باجتياز الاختبار الخاص بك وتزويدك بوظيفة بدوام كامل.

مرحلة التصميم

عميلك هو بلدية محلية تريد موقعًا إلكترونيًا للإعلان عن مدينة. وسيستخدم الموقع الإلكتروني الذي تعدّه للترويج للمنطقة وتحسين السياحة. لذلك، ستحتاج إلى تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية للمدينة لجذب الزوار إلى الموقع. سيتم توفير مجموعة من متطلبات العميل. ستحتاج إلى إنتاج وثائق التصميم، بما في ذلك لوحات الإلهام ولوحات العمل والأطر الشبكية والمخططات الانسيابية (لإظهار أي برمجة نصية من جانب العميل). وستعمل مع أحد الزملاء لمراجعة تصميماتك وتحديد أي مجالات تحتاج إلى تحسين. ستحتاج إلى توثيق المراجعة التي يكملها زميلك لك، لذا ستحتاج إلى تطوير استبيان يمكنك تقديمه له للحصول على تعقيبه. من المهم أن تطرح الاستبيانات مجموعة متنوعة من الأسئلة لتسليط الضوء على مجالات القوة في التصميم وتحديد تلك المجالات التي تحتاج إلى تحسين. تأكد من تضمين خطة اختبار كاملة يمكنك استخدامها لاختبار الموقع الإلكتروني المطور. ويجب ملء هذا بـ 20 اختبارًا على الأقل. بعد مراجعة تصميماتك وإجراء أي تحسينات، ستحتاج إلى تقييم التصميم بالكامل وتبرير القرارات التي اتخذتها، وشرح كيفية تلبيتها لاحتياجات العميل.

مرحلة التطوير

باستخدام وثائق التصميم الخاصة بك، عليك إعداد موقع إلكتروني يلبي متطلبات العميل. في أثناء تطوير موقعك الإلكتروني، تأكد من اختباره في أثناء تقدمك، وتأكد من استخدام خطة الاختبار التي أكملتها. بمجرد الانتهاء من الموقع الإلكتروني، راجعه عن طريق حث زملائك على انتقاده. واستخدم الاستبيانات لقياس أفكارهم وآرائهم. وتأكد من تحسين الموقع الإلكتروني الخاص بك بناءً على تعقيباتهم، من خلال إجراء التغييرات التي يقترحونها (على افتراض أنها أفكار جيدة). يوصى بالاحتفاظ بالإصدارات قبل وبعد، مع التعليق على مكان حدوث التغييرات. أخيرًا، يجب عليك تقييم كل من التصميم والموقع النهائي الذي جرى تطويره. وسيعني هذا النظر في العملية الشاملة التي تم إجراؤها وتحديد ما سار بشكل جيد وما لم يسر. خلال العملية بأكملها، ستحتاج أيضًا إلى إظهار المسؤولية الفردية والإبداع والإدارة الذاتية الفعالة. وهذا أمر مهم، حيث إن مدير التوظيف حريص على معرفة أن لديك السمات اللازمة لتكون قادرًا على العمل بمسؤولية ومهنية وتحت ضغط للقيام بدور مطور الويب.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل هناك أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- هل قضيتُ بعض الوقت في التخطيط لمقاربتني للمهمة؟
- هل أنا واثق من أنني أعرف ما أقوم به وأنني أعرف ما يجب أن أحققه؟

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).



فكر في المستقبل

مايكل بين مطور مواقع إلكترونية مبتدئ

أعمل مطورًا للمواقع الإلكترونية منذ أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، وكنت محظوظًا لحصولي على تدريب مهني في شركة وظفتني للتعليم على رأس العمل في أثناء حصولي على شهادة BTEC في مجال تكنولوجيا المعلومات. كانت الخبرة التي اكتسبتها في أثناء العمل في الكلية وفي مكان العمل لا تقدر بثمن. كان من دواعي سروري أن أصبح موظفًا بدوام كامل مع الشركة التي أعمل فيها، لأنها تمنحني فرصًا لتطوير مهاراتي الإبداعية والفنية عند إنشاء المواقع الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، هناك جانب صعب لحل المشكلات في الوظيفة حيث يتعين علي تطوير حلول للمشكلات التي تحدث. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون حل هذه المشكلات بسيطًا جدًا. وفي أحيان أخرى، تحتاج هذه المشكلات إلى مزيد من التفكير، ولكن بما أنني أعمل ضمن فريق، هناك أشخاص يمكنني التحدث إليهم، وتتطور المشكلات معًا بسرعة إلى حلول.

إذا كان هناك شيء واحد أود أن أنقله إلى مطوري الويب الطموحين، فهو أن ننذكر دائمًا وضع احتياجات العميل أولاً. إذا كان الموقع النهائي لا يناسب متطلباتهم أو لا يناسب الجمهور، فإن العميل لديه الحق في رفضه. ويجب أن تكون احتياجات العميل متوازنة مع احتياجات المستخدمين. يحتاج العميل إلى موقع إلكتروني يرغب الناس في زيارته، ما يجذبهم ويجذب انتباههم. يمكن أن يكون تحقيق التوازن بين هذه الاحتياجات أمرًا صعبًا، في أفضل الأوقات. ومع ذلك، عندما تطوّر موقع إلكتروني من البداية حتى اكتماله، فهذا إنجاز مُرضٍ للغاية - وهو إنجاز يستدعي الفخر به والثناء عليه.

تركيز مهارتك

تصميم موقع إلكتروني

- من المهم أن تكون قادرًا على تصميم موقع إلكتروني قبل المضي قدمًا وتطويره فعليًا.
- ما الطرق الرئيسية لجمع التعقيبات من عميلك؟
- ما الآثار المترتبة إن فشلت في جمع متطلبات الموقع؟
- بصفتك مطورًا للمواقع الإلكترونية، ستجد نفسك تتعرض لقيود، ماذا يمكن أن تكون هذه القيود؟ وما التأثير الذي يمكن أن يكون لها في تطوير الموقع؟
- أخيرًا، بمجرد جمع جميع المتطلبات، ما طرق التصميم التي يجب عليك استخدامها؟ إلى من يجب تقديم هذه التصميمات؟

إنشاء موقع إلكتروني

- بمجرد تلقي جميع التعليقات اللازمة واكمال مرحلة التصميم، يمكنك المضي قدمًا في تطوير موقعك الإلكتروني.
- ما أفضل طريقة لتطوير موقع إلكتروني من وجهة نظرك؟ هل ستستخدم حزمة تطوير تطبيقات سريعة مثل Dreamweaver أم ستستخدم محرر نصوص؟
- إذا أظهر الاختبار أن صفحتك الرئيسية لا تبدو صحيحة أو لا تظهر بالشكل الصحيح في متصفح ويب آخر، فما الخطوات التي ستتخذها لحل هذه المشكلة؟
- ما الخطوات التي يجب اتخاذها إذا كان عميلك لا يحب المظهر الأولي للموقع؟
- كيف يمكنك تحميل الموقع النهائي على شبكة الويب العالمية؟

مسرد المصطلحات

جذاب من الناحية الجمالية - شيء جذاب بصرياً أو ممتع لحاسني البصر والسمع. وعادة ما تعد هذه الأشياء جميلة أو جذابة.

أليكسا ترافيك رانك - مقياس لشعبية المواقع الإلكترونية، والذي يصنف المواقع الإلكترونية بناءً على مقياس مشترك لمرات مشاهدة الصفحة وعدد الزوار. ومن هذا المنطلق، تُنشأ قائمة بـ "أفضل المواقع الإلكترونية" بمتوسط فترات ثلاثة أشهر.

الخوارزمية — إجراء أو معادلة لحل مشكلة.

تطبيق مصغر — تطبيق برمجي صغير يمكن تضمينه في صفحة ويب، مثل آلة حاسبة يمكن لمستخدمي المواقع الإلكترونية استخدامها عند النقر فوق زر في صفحة الويب.

المصفوفة — مجموعة من المتغيرات المفهرسة، ولكل منها قيمة واحدة.

السمات - معلومات إضافية عن مخططك الشبكي. على سبيل المثال، الخط الذي ستستخدمه، وحجم الخط الذي ستستخدمه، وأين سيظهر الشريط الجانبي، والمحاذة، وما إلى ذلك.

الضغط - عملية حسابية تُجرى على ملف من أجل "سحقه" وتصغيره.

عامل النقطة - هو نقطة توقف كاملة (.) تستخدم لتحديد الطريقة التي سيستخدمها الكائن.

بدء تشغيل موقع إلكتروني - يصف المرة الأولى التي تم فيها تحميل موقع إلكتروني إلى خادم ويب وإتاحته للجمهور.

<head> - علامة HTML تُستخدم لتوفير بيانات حول مستند HTML (صفحة ويب).

النص التشعبي - نص يحتوي على روابط لنصوص أخرى ذات صلة.

موقع إلكتروني تفاعلي - يتضمن مستوى معيناً من النشاط من نموذج ملاحظات بسيط إلى قاعدة بيانات تقوم بتخصيص الموقع الإلكتروني لكل زائر على حدة. ويمكن إجراء تغييرات على الموقع الإلكتروني "على الفور".

الكائن - الكائن هو نوع من البيانات التي تعرف أشياء عن نفسها (خصائصها) وتعرف كيفية القيام بالأشياء (الأساليب).

مثالي على مستوى البكسل - مصطلح يستخدم في قطاع التصميم لوصف الرسوم الدقيقة حتى آخر بكسل.

المكون الإضافي - برنامج يقوم بتشغيل أنواع معينة من الملفات. على سبيل المثال، تأتي الإصدارات الحديثة من متصفحات الويب مثل Internet Explorer مع مشغل فلاش (Flash Player)، وهو مكون إضافي للسماح للمستخدم بتشغيل رسوم Flash المتحركة.

الأسئلة النوعية - أسئلة ذات إجابات غير قطعية؛ كالإجابات عن أسئلة "كيف" أو "لماذا" وتستخدم لقياس الآراء والحصول على تعقيبات أكثر تفصيلاً.

الأسئلة الكمية - أسئلة ذات إجابات قطعية، فتكون إما قيمة عددية وإما إجابات محددة في نطاقات. وهي تركز على التحليل الإحصائي.

النسبة - طريقة لإظهار العلاقة بين كميتين بإيجاز. تُمثّل النسبة بفصل الكميتين بنقطتين (:). على سبيل المثال، نسبة 1:2 هي كمية واحدة مقارنةً بشيء يساوي ضعف الكمية الأولى (ضعف الكمية).

تصميم الويب المتجاوب (RWD) - أسلوب يجعل صفحات الويب الخاصة بك تظهر بشكل صحيح على جميع أنواع الأجهزة، بما في ذلك

أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية.

Sans serif - كلمة "sans" تعني بالفرنسية "دون". لذلك، فإن الخط sans serif هو خط دون زخارف في نهايات الحروف. يعد خط Arial مثالاً على خط sans serif.

Serif - نوع من الخطوط يحتوي على زخارف في نهايات الحروف. مثال على الخط الرقيق هو "Times New Roman".

موقع إلكتروني ثابت - موقع دون تفاعل، والذي عادةً ما يكون مجرد عرض للمعلومات. يجب إجراء التغييرات على الموقع الإلكتروني ببرمجتها فيه مباشرةً.

بناء الجملة - مجموعة من القواعد الفريدة لكل لغة برمجة، والتي تحدد مجموعة الرموز التي تعتبر مهيكلة بشكل صحيح داخل تلك اللغة.

التفكير خارج الصندوق - هو التفكير بشكل إبداعي باستخدام أفكار جديدة بدلاً من الأفكار التقليدية أو المتوقعة.

أمان طبقة النقل (TLS) — بروتوكول يضمن وجود خصوصية بين التطبيقات المتصلة ومستخدميها على الإنترنت. وبروتوكول TLS هو خليفة أسلوب طبقة المقابس الآمنة (SSL).

التحقق من الصحة - فحص تلقائي من جانب الحاسوب يضمن أن البيانات المدخلة معقولة ومنطقية.

اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C) — مجتمع دولي يطور معايير مفتوحة لاستخدام HTML5 لضمان النمو طويل الأجل لشبكة الويب العالمية.

شهادة Pearson BTEC International
المستوى 3

تكنولوجيا المعلومات

الوحدة 7
تطوير تطبيقات
الأجهزة المحمولة

المؤلفون: مارك فيشبول وبييرني فيشبول

نُشر بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandcolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson على الموقع الإلكتروني:

qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

خُرَز بواسطة شركة فلورنس بروكشن ليمتد

طُبِع بواسطة شركة فلورنس بروكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس بروكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

ما لم يُذكر خلاف ذلك هنا، فإن أي علامات تجارية لطرف ثالث قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو الشكل التجاري الآخر لطرف ثالث هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من قبل مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا، وملائمًا، ومناسبًا. ونقترح أن يقوم المعلمون بوضع إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة والنظر في تمكين المتعلمين من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/الكلية.

ملاحظة من الناشر

تتخذ Pearson عمليات تحرير مُحكمة لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، ويتم بذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ولكن، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

في حين بذل الناشر قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن التأهيل وتقييمه، فإن المواصفات الرسمية ومواد دليل التقييم المرتبطة بها تمثل المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات وينبغي الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

شكر وتقدير

الصور:

123 آر اف: ص 12 (الشكل 7.8)؛ ألامى ستوك فكتور: إيان دانغال ص 6 (الشكل 7.3)؛
أوداسيتي: لقطة شاشة لأوداسيتي © 2024 بواسطة أوداسيتي ص 16 (الشكل 7.13)؛
غامما بلاي: لقطة شاشة لتطبيق هاتف محمول، تُستخدم بإذن من غاما بلاي ص 5 (الشكل 7.1)؛
شركة جوجل المحدودة: لقطات شاشة لنظام Android Studio p.9 (الشكل 7.6)، ص 19 (الشكل
7.18)، ص 20 (الشكل 7.19 و 7.20)، ص 31 (الشكل 7.33 و 7.34)، ص 32 (الشكل 7.35
و 7.36)، ص 33 (الشكل 7.38 و 7.39)؛ شترستوك: أليكسي بولدين ص 6 على اليمين (الشكل 7.2)،
نيكي ص 6 على اليسار (الشكل 7.2)، أندراي بوبوف ص 32 (الشكل 7.37)، مايكل جونج ص 41.

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن

تعرف الوحدة

الأجهزة المحمولة موجودة في كل مكان، ومبيعاتها المذهلة مدفوعة بشكل أساسي بالتطبيقات المبتكرة التي تحافظ على تعليم مستخدميها وإطلاعهم على المعلومات وكذلك الترفيه. يتمتع قطاع تطبيقات الأجهزة المحمولة برواج تجاري مزدهر ويمكن استهدافه بشكل مربح من قبل الشركات الناشئة الصغيرة والشركات الكبيرة على حد سواء.

وعادةً ما يكون تطوير تطبيق جهاز محمول نتيجة وجود فكرة أولية جيدة أو حل مشكلة أساسية؛ ويأتي نجاح تطبيق الجهاز المحمول هذا من تقدير تعقيدات الأجهزة المحمولة والأشكال المختلفة للوظائف المتاحة وكيفية تصميم التطبيقات لتكون قابلة للاستخدام بدون حاجة للتعليم أو التدريب. تعد القدرة على إنشاء مثل هذه التطبيقات مهارة مطلوبة للغاية وستساعدك، كمطور برامج، على اكتساب ميزة تنافسية.

كيفية إجراء التقييم

سيتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال مهمتين يحددهما معلمك. ستجد خلال هذه الوحدة أنشطة تمرين تقييمي ستساعدك على العمل حتى تصل إلى تقييمك. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، ولكنك ستكون قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيفيدك عندما يتعلق الأمر بواجبك النهائي. لكي تتمكن من إكمال المهام في واجباتك بنجاح، من المهم التحقق من أنك استوفيت جميع معايير التقييم اللازم للنجاح. ويمكنك القيام بذلك خلال عمل الواجب المحدد.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، يجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في مهمتك بالأسلوب الذي تتطلبه معايير التقييم ذات الصلة. على سبيل المثال، تتطلب معايير التفوق منك المراجعة والتبرير بينما تتطلب معايير الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من سلسلة من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول. من المرجح أن تتكون المهمة 1 بشكل أساسي من مهمة مكتوبة قائمة على البحث تتطلب منك دراسة تطبيقات الأجهزة المحمولة وأنواع الأجهزة المحمولة، بينما ستشمل المهمة 2 أنشطة عملية، مثل:

- تصميم تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز
- تطوير تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز.

التقييم

سُجِرى التقييم من خلال سلسلة من المهام التي يحددها معلمك.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ دراسة تطبيقات الأجهزة المحمولة وأنواع الأجهزة المحمولة A.P1 شرح كيف يؤثر الغرض من تطبيق الجهاز المحمول واحتياجات المستخدم وتفضيلاته وخصائصه في تصميم التطبيق والميزات المقدمة فيه. تمرين تقييمي 7.1 A.P2 شرح تأثير التقنيات الحالية في تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة وتنفيذها. تمرين تقييمي 7.1	A.M1 تحليل كيفية تأثير تنفيذ وتصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة بالمستخدم المقصود والتقنيات الحالية والغرض من التطبيق. تمرين تقييمي 7.1	A.D1 تقييم مدى تأثير فعالية تنفيذ وتصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة بالمستخدم المقصود والتقنيات الحالية والغرض من التطبيق. تمرين تقييمي 7.1
نتاج التعلم ب تصميم تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز B.P3 إعداد تصميمات لتطبيق جهاز محمول لتلبية المتطلبات المحددة. تمرين تقييمي 7.2 B.P4 مراجعة تصميمات تطبيقات الأجهزة المحمولة مع الآخرين لتحديد التحسينات وتطبيقها. تمرين تقييمي 7.2	B.M2 تبرير كيف تضمن القرارات التي أُخذت خلال عملية التصميم أن التصميم الخاص بالتطبيق سيلبي المتطلبات المحددة. تمرين تقييمي 7.2	BC.D2 تقييم التصميم وتطبيق الجهاز المحمول المحسن وفقاً لمتطلبات العميل. تمرين تقييمي 7.2
نتاج التعلم ج تطوير تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز C.P5 إنجاز تطبيق جهاز محمول يلبي معايير التصميم. تمرين تقييمي 7.2 C.P6 اختبار تطبيق جهاز محمول من حيث كفاءة العمل وسهولة الاستخدام والاستقرار والأداء. تمرين تقييمي 7.2 C.P7 مراجعة مدى تلبية تطبيق الجهاز المحمول للمتطلبات المحددة. تمرين تقييمي 7.2	C.M3 تحسين تطبيق جهاز محمول يلبي معايير التصميم. تمرين تقييمي 7.2	BC.D3 إظهار المسؤولية الفردية والإبداع والإدارة الذاتية الفعالة في تصميم وتطوير ومراجعة تطبيق الجهاز المحمول. تمرين تقييمي 7.2

بدء النشاط

يتطلب تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة معرفة وتطبيق العديد من المهارات المختلفة. اكتب قائمة بالأدوات والتقنيات التي تعتقد أنك ستحتاجها لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة المبتكرة. عند الانتهاء من هذه الوحدة، تحقق مما إذا كانت قد فاءتلك أي مهارات أو أدوات أو تقنيات واضحة من هذه القائمة.



نتائج التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- أ { دراسة تطبيقات الأجهزة المحمولة وأنواع الأجهزة المحمولة
- ب { تصميم تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز
- ج { تطوير تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز



دراسة تطبيقات الأجهزة المحمولة وأنواع الأجهزة المحمولة



قبل البدء في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، من المهم الحصول على تقدير لنطاق الأجهزة المعنية وكفاءة عملها. يتم تشكيل العديد من قرارات التصميم من خلال الحريات والقيود المفروضة على الأجهزة المستهدفة. في هذا الجزء، سنبحث في الأنواع المختلفة من تطبيقات الأجهزة المحمولة والأجهزة التي تعمل عليها والميزات والخصائص والخيارات التي ستشكل مسار التطوير الخاص بك.

أنواع تطبيقات الأجهزة المحمولة

تطبيقات الأجهزة المحمولة (المعروفة أكثر باسم تطبيقات الهاتف) هي برامج مصممة للعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحية والتكنولوجيا الناشئة القابلة للارتداء مثل الساعات والنظارات. عادةً ما يتم تطوير التطبيق كواحد من ثلاثة أنواع عامة موضحة في الجدول 7.1.

تتطلب التطبيقات الأصلية والهجينة برامج متخصصة (وأحيانًا أجهزة) ليتم تطويرها بنجاح. على سبيل المثال، يتم إنشاء تطبيقات Apple® iPad و iPhone عادةً باستخدام برامج وأجهزة خاصة بنظام Apple تضمن معايير وممارسات التطوير.

في المقابل، يمكن تطوير تطبيقات الويب باستخدام أدوات تحرير النصوص البسيطة مثل Microsoft® Notepad وقد تعمل بشكل جيد بالقدر نفسه من داخل برنامج عميل متصفح الويب الذي يعمل على حاسوب مكتبي أو وحدة التحكم في الألعاب أو جهاز محمول. ونظرًا إلى تعدد استخداماتها، فإنها ذات جدوى استثمارية أكبر (من حيث الوقت والمال وما إلى ذلك) من قبل المطورين لأن قاعدة المستخدمين المحتملين أكبر بكثير.

بشكل عام، عند اختيار نوع تطبيق الجهاز المحمول المراد تطويره، هناك مفاضلة بين زمن التطوير والتكلفة والوظائف المطلوبة ومستوى تجربة المستخدم المطلوبة.

المهارات

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي

الجدول 7.1 الأنواع الثلاثة لتطبيقات الأجهزة المحمولة

التطبيقات الأصلية (Native apps)	التطبيقات المستندة إلى الويب (Web apps)	التطبيقات الهجينة (Hybrid apps)
- تم تصميمها وتطويرها لنظام تشغيل معين. - يمكن الاستفادة من جميع الوظائف (المسموح بها) المتوفرة في الجهاز، مثل الموقع والكاميرا وجهات الاتصال. - عادة ما تحاكي التطبيقات (الرسمية) الخاصة بالشركة المصنعة، بالاعتماد على تجربة المستخدم السابقة لسهولة الاستخدام.	- التطبيقات البعيدة، التي تعمل عادةً على الخادم. - يتفاعل المستخدم عادةً مع التطبيق من خلال متصفح الويب الخاص بجهاز محمول. - لا يتم عادةً تثبيت أي تطبيق أو بيانات على الجهاز. - تقييم وظائف الجهاز محدود. - قد تحاكي بصرياً الواجهة المعتادة للجهاز.	- عادة ما تكون متوافقة مع منصات متعددة. - يستخدم عادةً مكونات الموقع الإلكتروني التي يتم (تغليفها) داخل تطبيق أصلي. - قد يكون الوصول إلى وظائف الجهاز محدوداً. - قد يُنظر إليه على أنه نهج تطوير أكثر فعالية من حيث التكلفة، خاصة عندما يتم استهداف أنواع متعددة من الأجهزة المحمولة.

مناقشة

إذا كان لديك جهاز محمول، فمن المحتمل أنك قابلت مجموعة متنوعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة المختلفة. فكر في هذه التطبيقات، وخاصة مظهرها ووظائفها، وحدد ما إذا كان من المحتمل أن تكون تطبيقات أصلية أو ويب أو هجينة. ناقش استنتاجاتك مع صفك.

سياق تطبيقات الأجهزة المحمولة

يتم إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة لتلبية العديد من احتياجات المستخدم المختلفة، وهذا يحدد سياقها والغرض منها. وتم تصميم كل تطبيق لتزويد المستخدم بأداة أو تجربة أو تحسين معين لا يوفره جهازه المحمول الأساسي (أو ليعمل بشكل جيد). يعتمد التصميم العام للجهاز وتحديات التطوير والاستخدام الفعلي بمجرد التثبيت على الجهاز المحمول على نوع التطبيق.

الجدول 7.2 الفئات الشائعة لسياق التطبيق والغرض منه

السياق	الغرض والميزات	أمثلة
الموقع	تطبيقات مصممة لتزويدك بالمعلومات الجغرافية بناءً على موقعها الحالي (مثل الخرائط ومكتشفات مسارات GPS وتجارب الواقع المعزز (AR)).	Google™ Maps, Wikitude, Yelp Monocle, Google Sky, Aurasma
الأداة	التطبيقات المقدمة للمساعدة في تكوين جهازك أو صيانتها (مثل مدير الملفات (يضيف الملفات أو يزيلها)، وأدوات النسخ الاحتياطي (النسخ الاحتياطي إلى السحابة)، وشاشات النظام).	Glary Utilities, CCleaner, WinZip, AVG AntiVirus for Android
المجموعات الإنتاجية	تطبيقات توفر وظائف على غرار المكتب لمعالجة الكلمات وجدول البيانات وعروض الشرائح وقواعد البيانات. إنها توفر للمستخدم تسهيلات لكتابة الرسائل أو التقارير، وإنشاء العروض التقديمية، وحساب تكاليف المشروع، وما إلى ذلك.	Adobe® Acrobat; Microsoft Office, Office 365 and OneNote; Dropbox
شاشة كاملة غامرة	تعرض التطبيقات التي تستخدم الشاشة بالكامل لجذبك تمامًا (مثل الألعاب).	Temple Run 2, Candy Crush Saga, Angry Birds, Fruit Ninja, Minecraft: Pocket Edition
أسلوب الحياة	تطبيقات مصممة لإثراء حياتك (مثل الوصفات الصحية، والأعمال اليدوية، والتصميم الداخلي، والبستنة، والسفر). قد يقدمون تعليمات مرئية بخطوة بخطوة وسردية ونماذج ثلاثية الأبعاد وروابط للمواقع الإلكترونية التجارية.	Craftsy, Gumption, TripAdvisor, Etsy, Evernote, Google Translate, eBay
الاجتماعية	تطبيقات مصممة لتوصيلك بأشخاص آخرين، للمساعدة في التواصل ومشاركة الأفكار والأحداث والصور ومقاطع الفيديو.	X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، Facebook, Snapchat, WhatsApp, Pinterest, Instagram, WordPress, Blogger
الترفيه	التطبيقات التي توفر محتوى وسائط (مثل مشغلات الموسيقى وبث الفيديو والبودكاست وقارات الكتب الإلكترونية).	YouTube, BBC iPlayer, Spotify, Shazam, SoundCloud, Kindle, Audible
التطبيقات المصغرة	التطبيقات التي تستهلك القليل جدًا من شاشة الجهاز المحمول والتي توفر وصولاً سريعاً إلى البيانات أو الإعدادات المباشرة (مثل مؤشرات الأخبار وإعدادات الجهاز السريعة ومراقب البحث والتقويم والموايد).	Feedly, Flashlight apps, Todoist, BBC News

يشكل إنشاء تطبيقات لكل فئة من هذه الفئات تحديات مختلفة لمطور تطبيقات الأجهزة المحمولة. بعبارة بسيطة، سيتم تحديد تطبيق الجهاز المحمول الذي تصممه وميزاته من خلال المهمة (المهام) التي يجب أن يؤديها والتفضيلات والاحتياجات الشخصية للمستخدم المستهدف. قد يكون تحديد احتياجات المستخدم المحددة أمرًا صعبًا، ولكن هناك بعض النقاط والأسئلة الرئيسية التي يجب تذكرها:

- احتياجات المستخدم - ما الوظيفة التي يحتاجها المستخدم من التطبيق؟ ما الميزات المطلوبة؟
- تفضيلات المستخدم - كيف يريد المستخدم استخدام التطبيق؟ كيف يريد المستخدم التفاعل مع التطبيق؟
- كيف يريد المستخدم التنقل بين وظائف التطبيق وميزاته؟ ما النمط المرئي الذي يجب أن يقدمه التطبيق؟
- خصائص المستخدم - كيف يجب أن يلبي التطبيق أنواعًا مختلفة من المستخدمين، مثل عمر المستخدم، والخبرة الفنية للمستخدم، والإعاقات مثل ضعف البصر أو صعوبات السمع، والبيئة المادية التي يستخدم فيها التطبيق، ومدى إمكانية تخصيص إعدادات التطبيق لتناسب المستخدم، ومستوى الدعم والمساعدة التي يقدمها التطبيق؟

تؤدي الإجابة عن هذه الأنواع من الأسئلة إلى إنشاء ملف تعريف للمستخدمين المستهدفين للتطبيق وتساعد في تشكيل كل من تصميمه والميزات المضمنة.

ربما قد واجهت موقفًا قمت فيه بتحميل تطبيقين متشابهين على هاتفك يدعيان تقديم الوظيفة نفسها؛ تصميم كل منهما وفعاليته وسهولة استخدامه ستتمكنك من تحديد أيهما يستحق الاحتفاظ وأيها يجب حذفه

تطبيق النظرية

أصبح البث الصوتي شكلاً شائعًا من أشكال الترفيه في السنوات القليلة الماضية وهناك العديد من تطبيقات البودكاست (برامج Podcast) هي برامج تعمل على تشغيل الملفات الصوتية بميزات تنوع المحتوى ومصنفة بطريقة احترافية، وأهم مزاياها هي تحميل الملفات الصوتية والاستماع إليها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت) المختلفة المتاحة لمنصات الهواتف المحمولة الشهيرة.

حدد ثلاثة تطبيقات بودكاست مختلفة لمنصة محمولة محددة وتحقق من تصميمها ووظائفها وميزاتها وأدائها وسهولة استخدامها.

أي واحد توصي به لصديق؟ اشرح وبرر أسبابك

تكامُل الأجهزة المحمولة

تأتي الأجهزة المحمولة بأشكال وأحجام مختلفة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء). تختلف ميزاتها ووظائفها أيضًا بشكل كبير. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة ترغب في تمييز منتجاتها في السوق ويمكن أن يكون دمج أجهزة استشعار محددة (أمان بصمات الأصابع، على سبيل المثال) نقطة بيع جذابة. عند تصميم تطبيق هاتف محمول، من الضروري أن تكون على دراية بهذه الخصائص المختلفة والآثار التي قد تكون لها على كل من التصميم والتطوير.

وظائف الجهاز المحمول

بصفتك مطورًا، لا يمكنك ضمان أن الجهاز المحمول له وظيفة معينة عند تصميم التطبيق وتطويره، لذلك يوصى بالتحقق من نظام التشغيل لمعرفة ما إذا كانت الوظيفة متاحة. ومع ذلك، يمكن ضمان الوظائف الرئيسية مثل الاهتزاز ومخرج سماعة الرأس ومكبر الصوت وشاشات اللمس والميكروفون وكاميرات الصور والفيديو بشكل عام عبر أي جهاز محمول حديث، بغض النظر عن الشركة المصنعة.



الشكل 7.1 تطبيق ميزان التسوية على هاتف محمول يستخدم مستشعر التوجيه

الجدول 7.3 وحدات الاستشعار

وظيفة الجهاز المحمول	ما هي	كيفية الاستخدام
مقياس التسارع	جهاز استشعار الحركة الذي يقيس القوة الواقعة على الجهاز على جميع المحاور الثلاثة (x و y و z)، باستثناء الجاذبية.	تستخدم لتتبع الحركة مثل هز الجهاز وتتبع الفرق بين المشي أو الركض.
مقياس المغناطيسية	جهاز استشعار موضعي يقيس المجال المغناطيسي المحيط.	يستخدم لإنشاء بوصلة.
ترمومتر	يُسمى أيضًا ثيرموميتر وهو مستشعر الحرارة الذي يقيس درجة الحرارة المحيطة أو الداخلية، عادةً بالدرجات المئوية (°C).	ويستخدم لقياس درجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة الجهاز المحمول نفسه.
مقياس الضغط الجوي	جهاز استشعار محيطي يقيس ضغط الهواء عادة إما بالهيكروباسكال (hPa) وإما المليبار (mbar).	يستخدم لقياس ضغط الهواء في الغرفة. ويستخدم أيضًا لقياس الارتفاع، لجعل GPS أكثر دقة في الأماكن المرتفعة.
فوتومتر (مستشعر الإضاءة)	يطلق عليه اسم آخر أيضًا بالإنجليزية (ambient light)، وهو مستشعر شدة الضوء مثل التحكم بسطوح الشاشة، وتبرز أهم استخداماته عند التصوير لضبط جودة الكاميرا عند التصوير، ويقيس مستويات الإضاءة المحيطة باستخدام وحدة لوكس (lx).	يُستخدم لضبط سطوح الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة الخارجية لتحسين إمكانية القراءة والحفاظ على الطاقة.
الاتجاه	جهاز استشعار الحركة الذي يحسب الميل والاتجاه (انظر الشكل 7.1). يستخدم مقياس التسارع.	يُستخدم لتغيير اتجاه شاشة التطبيق عندما يتم تغيير الجهاز من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي، أو لإنشاء مستوى الاستواء.
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	جهاز استشعار موضعي يستخدم الأقمار الصناعية أو المحطات الخلوية لتحديد الموقع الفعلي.	يُستخدم لتتبع الموقع الفعلي للجهاز المحمول لتوفير معلومات حساسة عن الموقع (مثل أقرب مطعم أو محطة وقود) أو الخدمات (العثور على أصدقاء) والخرائط الحية وتعرف المسار.

واجهة المستخدم

واجهة المستخدم (غالبًا ما يتم اختصارها إلى UI)، هي مزيج من البرامج والأجهزة التي يتفاعل معها المستخدم لأداء مهام محددة. يتضمن جزء البرنامج من واجهة المستخدم نظام التشغيل الأساسي وتطبيق الجهاز المحمول المحدد نفسه. ويتم تمثيل أجهزة واجهة المستخدم من خلال أجهزة الإدخال (مثل شاشات اللمس والأزرار المادية والكاميرا والميكروفون) وأجهزة الإخراج (مثل الشاشة ومكبر الصوت والاهتزاز). يعد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أمرًا صعبًا نظرًا لوجود العديد من القيود التي يحتاجها المصمم والمبرمج للتنقل بنجاح لإنشاء تجربة تفاعلية فعالة لواجهة المستخدم. تشمل هذه الخصائص الصعبة:

- حجم شاشة محدود (أو متغير)
- آلية إدخال لوحة المفاتيح/لوحة مفاتيح محدودة
- قوة معالجة محدودة (على الرغم من تحسن هذا بسرعة في أجهزة الهواتف الذكية الحديثة).

يتطلب استخدام آليات الإدخال البديلة مثل الصوت والتحكم باللمس والإيماءات المعقدة (الضغط والتمدد والتأثيرات المادية (الاهتزاز والإمالة) تفكيرًا مكثفًا قبل استخدامها في التطبيق، من أجل تجربة سهلة الاستخدام. وعند استخدامها بشكل جيد، على سبيل المثال في تطبيق رسم يسمح للمستخدم بهز الجهاز لمسح الصورة، تكون النتائج مرضية والتجربة بديهية للغاية. في التصميم السيئ، على سبيل المثال التحكم في شخصية ذكية قابلة للعب باستخدام عناصر تحكم في شاشة لمس منخفضة الكفاءة، يمكن أن تكون النتائج غير دقيقة ومحبطة للمستخدمين.

حتى الأجهزة من نفس العائلة (على سبيل المثال Apple iPhone أو iPad) قد تحتوي على خيارات واجهة مستخدم مختلفة قليلاً، لذلك يجب ألا تأخذ أي ميزة كأمر مسلم به دون البحث عنها بشكل صحيح. قد تتضمن الميزات المتغيرة نوع شاشة اللمس (المقاومة أو السعوية، ذات لمس واحد أو متعدد)، أزراراً مادية مخصصة أو مجرد شاشة صغيرة جداً. يحتاج مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى التفكير في كيفية عمل التطبيقات ضمن قيود واجهات المستخدم المختلفة (وعلى الأجهزة المختلفة) لدعم المستخدمين المستهدفين بشكل فعال.

نظام التشغيل

يتم التحكم في الأجهزة المحمولة من خلال أنظمة التشغيل الخاصة بها (OS) بطريقة مشابهة لأجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة الحاسوب. وبالمثل، مثلما تقدم أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة الحاسوب أنظمة تشغيل مختلفة (Microsoft Windows و Linux و Apple OS X)، فإن غالبية سوق الأجهزة المحمولة ينقسم بين تلك الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Google Android OS (انظر الشكل 7.3) وتلك التي تعمل بنظام التشغيل Apple iOS (انظر الشكل 7.2).

يدعم كلا نظامي تشغيل الأجهزة المحمولة وظائف مماثلة ولكن الطريقة التي يستخدم بها المطور كل وظيفة في أثناء تشغيل التطبيق الخاص به غالباً ما تكون مختلفة تماماً، ويمكن أن يختلف هذا أيضاً بين إصدارات نظام تشغيل الجهاز المحمول. على سبيل المثال، من الشائع جداً أن يقوم إصدار نظام التشغيل الجديد (بايقاف) تطبيق هاتف محمول كان يعمل سابقاً لأنه غير بعض التفاصيل الصغيرة أو الإعدادات. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تكون لغة البرمجة المستخدمة لإنشاء التطبيق لكل نظام تشغيل مختلفة وتوفر تحدياتها ومكافئاتها ومزاياها وعيوبها. تتم كتابة تطبيقات Android تقليدياً باستخدام Java من Oracle (على الرغم من إمكانية استخدام C أو ++C أيضاً)، بينما يتم إنشاء تطبيقات Apple iOS باستخدام Objective-C.



الشكل 7.2 Apple iOS

أذونات الجهاز

غالباً ما يرغب مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة في الوصول إلى بيانات أو وظائف معينة مضمنة في جهاز محمول لجعل تطبيقاتهم أكثر جاذبية للعملاء. وتأخذ الشركات المصنعة للأجهزة المحمولة الأمان وسلامة أجهزتها على محمل الجد؛ لذلك، غالباً ما تحتاج التطبيقات إلى الحصول على إذن لاستخدام البيانات والوظائف داخل الجهاز من خلال تدخل المستخدم اليدوي.

المصطلحات الرئيسية

شاشات اللمس المقاومة - تستخدم طبقتين (عادة الزجاج والبلاستيك) مغطى بمواد موصلة للكهرباء (عادة أكسيد الإنديوم القصديري (ITO)). يتم إبقاء الطبقتين منفصلتين حتى يضغط إصبع أو قلم على بعضهما البعض، مما يتسبب في تغيير موضعي في المقاومة الكهربائية. هذا النوع من الشاشات للمسسية أقل تكلفة في التصنيع من الشاشات للمسسية السعوية ولكنه ليس حساساً للغاية ولا يمكنه دعم إيماءات اللمس المتعدد.

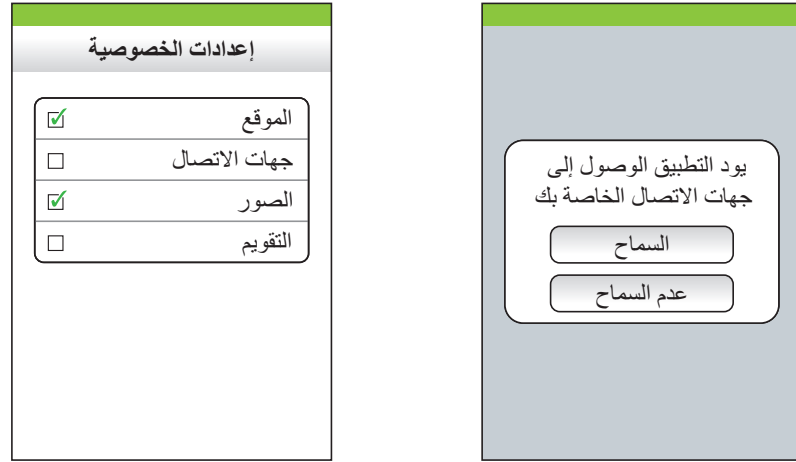
شاشات اللمس السعوية - تستخدم طبقتين متباعدتين من الزجاج المطلي بمكثفات أكسيد القصدير والإنديوم (ITO) الدقيقة. عندما يلمس إصبع المستخدم الشاشة، فإنه يغير المجال الكهربوستاتيكي المحلي للشاشة. هذا النوع من شاشات اللمس أكثر سطوعاً وحساسية من شاشات اللمس المقاومة ويدعم إيماءات اللمس المتعدد. ومع ذلك، فإن التعقيد الهيكلي للشاشة يرفع تكاليف الإنتاج.



الشكل 7.3 جوجل أندرويد

ربما تكون قد اختبرت هذا بنفسك. ستظهر رسالة منبثقة تسألك عما إذا كان تطبيق الجهاز المحمول الذي تستخدمه يمكنه الوصول إلى موقعك وقراءة جهات الاتصال أو حالة الهاتف وحتى الوصول إلى شبكتك (انظر الشكل 7.4). قد تحتاج بعض تطبيقات الأجهزة المحمولة، مثل مشغلات اليودكاست، إلى إذن لتنزيل البيانات إذا لم تكن متصلة بشبكة لاسلكية، وذلك ببساطة لأن رسوم بيانات شبكة الهاتف المحمول يمكن أن تكون باهظة الثمن.

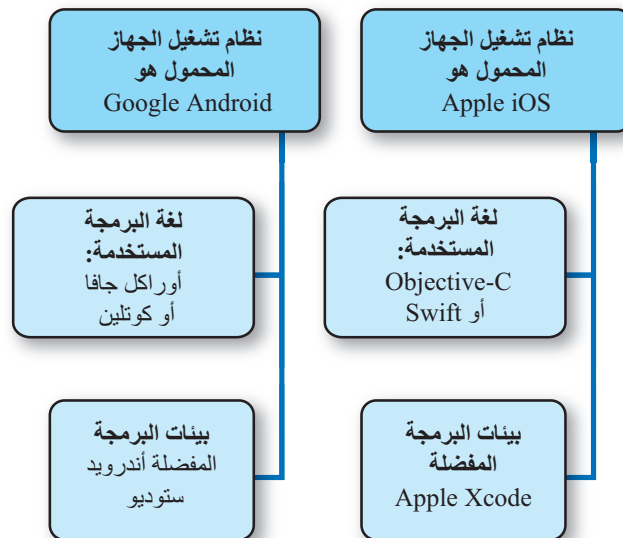
بصفتك مطورًا لتطبيقات الأجهزة المحمولة، يجب ألا تحدد أن يعتمد التطبيق على البيانات أو الوظائف التي قد لا يمنحها المستخدم.



الشكل 7.4 نظام تشغيل يطلب الإذن من المستخدم للتطبيق للوصول إلى معلومات جهات الاتصال الخاصة به

برمجة تطبيقات الأجهزة المحمولة

بصفتك مطورًا لتطبيقات الأجهزة المحمولة، فإن اختيارك، بما في ذلك لغة البرمجة التي يجب أن تتعلمها وبيئة التطوير المتكاملة التي تنشئ فيها تطبيقك، يتم تحديدها مسبقًا بواسطة نظام تشغيل الجهاز المحمول الذي تنوي إنشاء تطبيقك له، كما هو موضح في الشكل 7.5.



الشكل 7.5 تحديد أدوات التطوير ولغة البرمجة

لغات البرمجة

Java هي لغة برمجة قوية وشائعة، عمرها أكثر من 20 عامًا وتستخدم في مليارات الأجهزة حول العالم. تستخدم مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) لنظام Android لغة Java كأساس لبناء تطبيقاته المحمولة. Objective-C، وهي مجموعة شاملة من لغة قديمة تسمى C، موجودة منذ عام 1983 وهي اللغة الرئيسية التي تستخدمها Apple لسطح المكتب OS X وأنظمة تشغيل iOS المحمولة.

على الرغم من كونهما لغات برمجة مختلفة، إلا أن Objective-C و Java هما لغات كائنية التوجه وتتشابهان من حيث هيكليهما وصياغتهما. ونتيجة لذلك، قد تجد أن الإتقان في أحدهما سيكون مفيدًا لتعلم الآخر.

يعد التطوير لنظام Android مجانيًا بشكل أساسي، على الرغم من أن رسوم التسجيل لمرة واحدة مطلوبة لنشر التطبيقات المجانية أو التجارية التي سيتم توزيعها من خلال Google Play. يبدو أن تطوير Apple iOS أكثر تكلفة لأنه يتطلب رسوم تسجيل سنوية.

المصطلحات الرئيسية

مجموعة تطوير البرامج (SDK) - مجموعة من أدوات البرامج المقدمة للمطورين لإنشاء تطبيق لمنصة معينة، على سبيل المثال Java SDK لنظام Android. عادةً ما يحتوي SDK على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وأدوات مثل المترجمات وأدوات تصحيح الأخطاء، ووثائق مرجعية، ونماذج من الكود.

لغات البرمجة كائنية التوجه - هي نهج حديث في البرمجة (نموذج) لتطوير البرمجيات، يعمل عن طريق نمذجة المشكلات الواقعية وتبسيط العمليات المعقدة إلى تفاعلات أساسية بين الكائنات المختلفة، مثل العلاقة بين العميل وحسابه البنكي.

بحث

قم بزيارة صفحة دعم العضوية في أبل واكتشف خيارات العضوية المختلفة التي تتيح تطوير تطبيقات iOS لأجهزتها المحمولة عبر زيارة: <http://developer.apple.com>
تعرف كيفية تسجيل تطبيقات Android ونشرها من خلال Google Play من خلال زيارة: <http://developer.android.com>
يركز هذا الكتاب بشكل أساسي على Android و Java، ولكنك ستجد أن إجراء بعض الأبحاث لإجراء مقارنات مفيد جدًا.

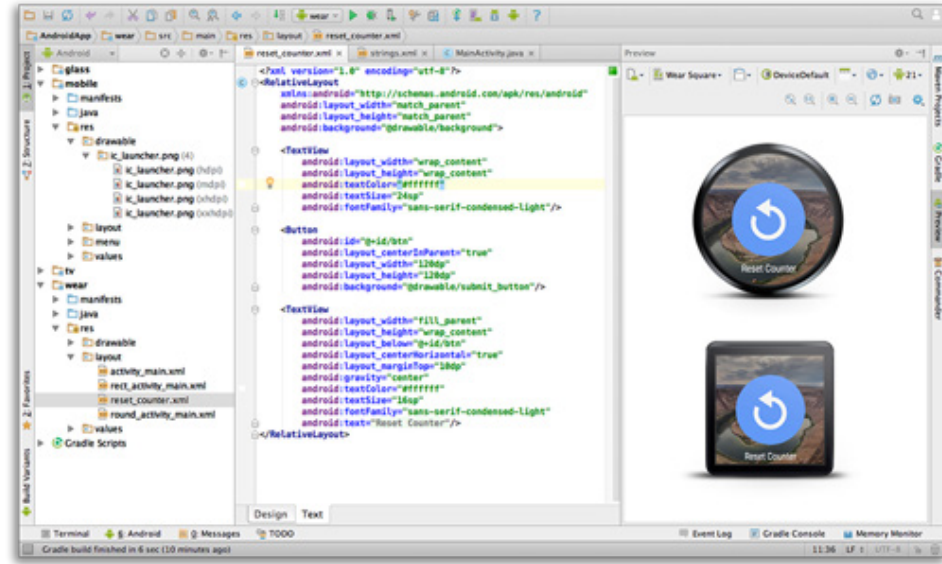
بيئات البرمجة

يتمثل دور بيئة البرمجة الحديثة في بيئة تطوير متكاملة (IDE). توافر بيئة التطوير المتكاملة (IDE) للمطورين مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك:

- أدوات إدارة المشاريع - لإنشاء تطبيقاتك وتنظيمها وإدارتها
- أدوات التصميم - لإنشاء واجهات المستخدم، عادةً باستخدام تقنيات (السحب والإسقاط)
- محرر نصوص مميز بالكامل - لإدخال الشفرة المصدرية لتطبيقك وتعديلها وحفظها
- إكمال الكود - للإكمال التلقائي المفيد لتسريع التطوير
- مترجم - لترجمة الكود المصدري لتطبيقك بحيث يعمل على الجهاز المحمول المستهدف
- تظليل بناء الجملة - تلوين عناصر مختلفة من كود البرنامج لتحسين قابلية القراءة
- أدوات التوثيق - لإضافة تعليقات تشرح كيفية عمل تطبيقك
- أدوات التصحيح - للمساعدة في تحديد أخطاء البرنامج وإزالتها
- أدوات المحاكاة - لعرض تطبيقك على جهاز محمول افتراضي
- أدوات الاختبار - لإظهار أداء تطبيقك واستخدام الموارد وما إلى ذلك.
- أدوات النشر - لنقل التطبيق إلى متجره الإلكتروني أو الجهاز المحمول الفعلي.

المهارات

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة لتطوير حلول تطبيقات الأجهزة المحمولة



الشكل 7.6 Android Studio هو بيئة التطوير المتكاملة الرسمية لتطبيقات أندرويد

وقفة للتفكير هل يمكنك شرح نتاج التعلم؟ ما العناصر التي وجدتها أسهل؟

تلميح أغلق الكتاب وقم بعمل قائمة بأنواع وفئات تطبيقات الأجهزة المحمولة المختلفة المتاحة.

توسيع الأفق ما العوامل التي تؤثر على تصميم وميزات تطبيق الجهاز المحمول؟

A.P1, A.P2, A.M1, A.D1

تمرين تقييمي 7.1

على خطاك، سينضم مطور مبتدئ آخر إلى فريق التطوير الخاص بك الأسبوع المقبل. على الرغم من أن لديهم بعض الخبرة في البرمجة، إلا أنهم يتمتعون بخبرة قليلة جداً في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ولكن من المتوقع أن يتعلموا بسرعة كبيرة.

لقد طلب منك المدير المباشر إعداد وتقديم عرض تقديمي يشرح كيف يتأثر تصميم تطبيق الجهاز المحمول بالغرض المقصود منه واحتياجات وتفضيلات وخصائص المستخدمين المستهدفين. بالإضافة إلى ذلك، طُلب منك تقديم نظرة عامة على تقنيات الأجهزة المحمولة الحالية، مع شرح كيفية تأثيرها على تصميم وتنفيذ مثل هذه التطبيقات.

يجب أن تختتم عرضك التقديمي بمثال عملي يحلل تصميم وتنفيذ بعض نماذج تطبيقات الأجهزة المحمولة، بالنظر إلى هذه العوامل المؤثرة، بحيث يقيّم المثال كيفية تأثير التطبيقات في فعالية التصميم والتنفيذ.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما مدى الثقة التي أشعر بها في قدرتي على إكمال هذه المهمة؟
- هل هناك أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

النتفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني تحديد متى أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي لإعادة نفسي إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت مع المهمة.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

ب} تصميم تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز

من أفضل الممارسات تصميم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك بدقة قبل بدء التطوير العملي. في هذا الجزء، ندرس اعتبارات التصميم والإجراءات التي يجب عليك اتخاذها عند تصميم تطبيق الجهاز المحمول الخاص بك.

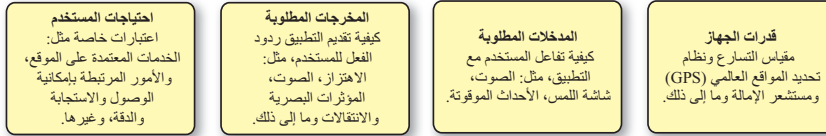
تحليل متطلبات التطبيق

خطوتك الأولى عند تصميم تطبيق هاتف محمول هي مراعاة متطلبات الحوسبة الأساسية. يتعلق بعضها بقدرات الجهاز، بينما يركز البعض الآخر على ما يحتاج التطبيق إلى القيام به (وظائفه الأساسية) والاحتياجات المحددة للمستخدم. يمكننا تقسيم ذلك باستخدام مخطط رباعي، وهو أداة مرئية بسيطة تركز على أربعة مجالات أساسية (انظر الشكل 7.7).

يجب أن يكون من الممكن إكمال رسم تخطيطي رباعي لأي تطبيق هاتف محمول محتمل.

المهارات

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة لتطوير حلول تطبيقات الأجهزة المحمولة
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط



الشكل 7.7 رسم تخطيطي رباعي لمتطلبات التطبيق

مثال عملي: إشارة المرور

هناك حاجة إلى تطبيق هاتف محمول بسيط لتعليم تسلسل الألوان الصحيح لإشارة المرور (جانب إلزامي من اختبارات القيادة). يجب أن يكون المستخدمون قادرين على رؤية الرسوم المتحركة الموقرة لتسلسل إشارات المرور وأن يكونوا قادرين على لعب لعبة بسيطة حيث يتوقعون الضوء الآتي في التسلسل عن طريق لمس الضوء الصحيح. يجب أن تُستقبل الإجابات الصحيحة بتصفيق تهنئة؛ بينما يجب أن تجعل الإجابات غير الصحيحة الجهاز يهتز. يجب تضمين خيارات إمكانية الوصول للمستخدمين الذين يعانون من نقص في رؤية الألوان. تتم إعادة ضبط إشارات المرور إلى القائمة الرئيسية من خلال إمضاء اهتزاز بسيطة.

- **الخطوة 1:** تحليل وتحديد العناصر لكل فئة من فئات المتطلبات.
- **الخطوة 2:** أكمل مخططاً رباعياً لتنظيم تفكيرك.



الخطوة 3: تحقق من تحديد جميع العناصر وتصنيفها بشكل صحيح.

المهارات

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة لتطوير حلول تطبيقات الأجهزة المحمولة
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية

تصميم تطبيق جهاز محمول

يعد إنشاء الوثائق المناسبة جزءاً مهماً وضرورياً من عملية تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة. إذا كنت تتطور بشكل فردي، فهذا يساعد على تنظيم أفكارك وتخطيطك. إذا كنت تعمل ضمن جزء من فريق، فهذا يساعد على توصيل الأفكار ومشاركة حل المشكلات وتحديد المشكلات المحتملة عند ظهورها.

يجب أن تحتوي وثائق التصميم على الحد الأدنى من:

- متطلبات المستخدم الفعلية
- حل مقترح.

متطلبات المستخدم

تحدد متطلبات المستخدم المشكلة التي تحاول حلها. في الواقع، لا ينبغي إجراء أي محاولة لحل المشكلات قبل أن تفهم تمامًا ما يريده المستخدم بالفعل. في بعض الأحيان، من الضروري تضيق نطاق متطلبات المستخدم بناءً على الموارد المتاحة أو تأكيد فهمك لها بشكل أكثر شمولاً، عادةً عن طريق طرح أسئلة إضافية للعميل أو من خلال أبحاث السوق للمستخدمين المحتملين.

الحل المقترح

يمثل الحل المقترح مخططاً لكيفية إنشاء تطبيق الجهاز المحمول. يجب أن تتضمن وثائق التصميم جميع تفاصيل المخطط. من أجل إنشاء مخطط برنامج شامل، هناك العديد من العناصر التي يجب تضمينها. هذه العناصر موضحة في الأقسام أدناه.

وصف مهام البرنامج

وصف مهام البرنامج هو قائمة بالوظائف الأساسية لتطبيق الجهاز المحمول، والتي تم إنشاؤها بناءً على متطلبات المستخدم الفعلية.

لا يلزم إدراج المهام المنفذة بترتيب زمني؛ غالباً ما يكون من المستحيل تحقيق ذلك حيث يمكن الوصول إلى الوظائف على تطبيق الجهاز المحمول بطرق مختلفة. ومع ذلك، يجب أن تكون شاملة وتفي بمتطلبات المستخدم على أكمل وجه ممكن وأن تكون قابلة للاستخدام كقائمة مرجعية (المهام) بمجرد بدء التطوير الرسمي.

المنصة المستهدفة

يجب أن تحدد المنصة ما يأتي:

- جهاز (أجهزة) الهاتف المحمول المطلوبة
- نظام (أنظمة) التشغيل بما في ذلك الإصدار المستهدف
- نوع التطبيق (أصلي أو مستند إلى الويب أو هجين).

تتضمن الأجهزة المحمولة العديد من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو التكنولوجيا القابلة للارتداء ولكن قد تحتاج أيضاً إلى تحديد إصدارات معينة. على سبيل المثال، إذا كان تطبيقك يحتاج إلى كاميرا أمامية وخلفية للعمل بشكل صحيح، فقد يقتصر ذلك على طرازات معينة. قد تكون بعض التطبيقات مصممة لأحجام شاشات معينة؛ إذا كانت هذه هي الحالة، فتأكد من أن وثائق التصميم توضح ذلك.

على الرغم من أن تطوير تطبيق الجهاز المحمول الخاص بك سيستهدف بالتأكيد نظام تشغيل معين (مثل Android بدلاً من Apple iOS)، يجب عليك التأكد من أن أي ميزة برمجية رئيسية استخدمتها ليست خاصة بإصدار نظام التشغيل (مثل Android 6.1) ما لم يكن ذلك أمراً لا مفر منه. سيؤدي القيام بذلك إلى تقييد المستخدمين المحتملين أو إجبارهم على ترقية نظام التشغيل الخاص بهم، وستصبح بعض الأجهزة قديمة جداً.

تخطيطات الشاشة والتنقل

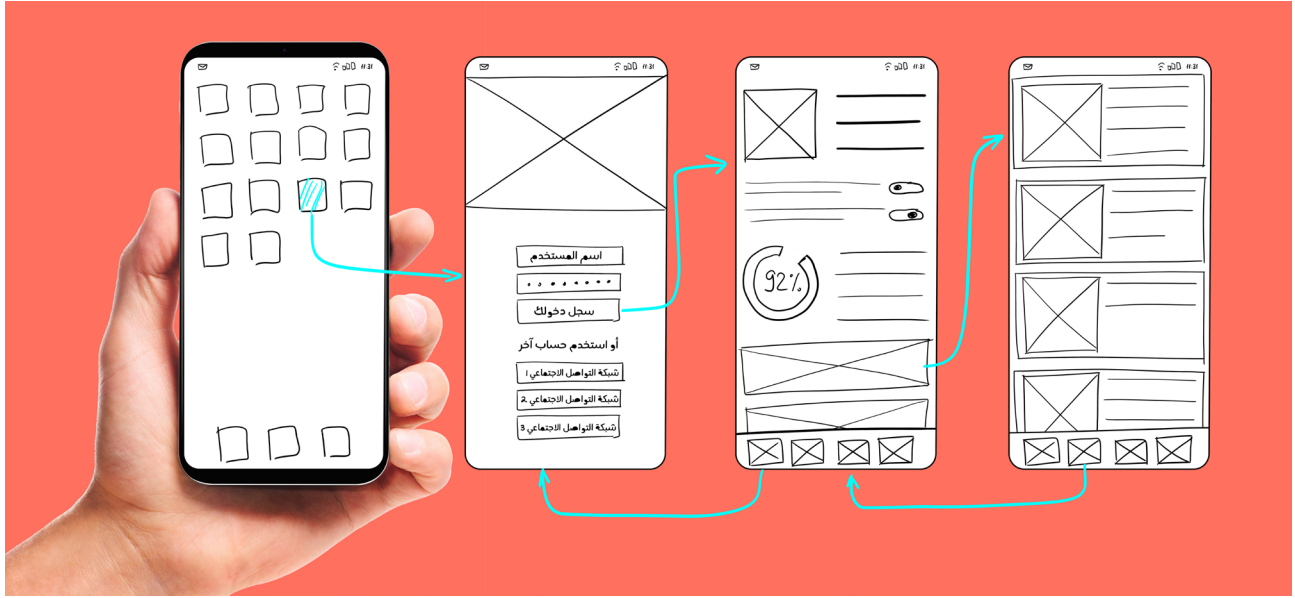
التصميم المرئي هو حجر الزاوية في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الجيدة. يتضمن التصميم المرئي مبادئ التخطيط الجيد للشاشة والتنقل البديهي للمستخدم.

يستخدم العديد من المصممين نماذج رسومية للأجهزة، جنبًا إلى جنب مع شاشاتهم وعناصر واجهة المستخدم الخاصة بهم لإنشاء نموذج أولي للتطبيق وتلقي التعليقات قبل كتابة أي سطور من كود البرنامج فعليًا.

تتوفر مجموعات التصميم عبر الإنترنت التي تسمح للمطورين بوضع نماذج أولية لتخطيطات الشاشة والتنقل باستخدام وظيفة (السحب والإسقاط) البسيطة. المصطلح الصناعي لهذه العملية هو **التأطير السلبي** (انظر الشكل 7.8).

المصطلح الرئيس

التأطير السلبي - خطوة مهمة في عملية تصميم الشاشة، حيث تساعد المطور على تخطيط الشكل النهائي وتصفح المستخدم باستخدام النماذج الورقية أو الإلكترونية للأجهزة ومكوناتها المرئية.



الشكل 7.8 أمثلة على الإطارات السلبيّة لنظام Android

بحث

قم بزيارة نموذج أداة تأطير سلبي للتعرف على أدوات الإنشاء السريع للنماذج الأولية المرئية لتطبيق الجهاز المحمول الخاص بك. Balsamiq هي إحدى هذه الأدوات وهناك عرض توضيحي مجاني لها متاح عبر الإنترنت. لمشاهدة هذا العرض التوضيحي لعملية التأطير السلبي، قم بزيارة الموقع:

www.balsamiq.com

الخوارزميات

الخوارزمية هي ببساطة مجموعة من التعليمات التي يمكن اتباعها لحل مشكلة أو إجراء عملية حسابية. يمكن إنشاء التطبيقات من العديد من الخوارزميات المختلفة، التي يتم تنفيذها في كود البرنامج باستخدام مزيج من تركيبات البرمجة والوظائف والإجراءات. يمكن تمثيل الخوارزميات المستخدمة في تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات تصميم مختلفة مثل:

- **الكود الزائف** - خطوات غير رسمية تشبه اللغة الطبيعية لبرنامج يمكن تحويله إلى لغة البرمجة المستهدفة. لذلك يمكن كتابة الكود الزائف بأي لغة، على الرغم من أن العديد من المطورين يفضلون اللغة الإنجليزية.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول بيئات البرمجة المختلفة، راجع الوحدة 6: تطوير المواقع الإلكترونية، والوحدة 8: تطوير ألعاب الحاسوب.

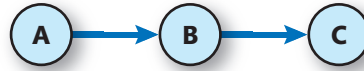
- **مخططات النشاط** - تُعرف أيضًا باسم مخططات نشاط لغة النمذجة الموحدة (UML)، وهي توضح تدفق نشاط المستخدم من خلال مجموعة منسقة من الإجراءات، على سبيل المثال استخدام الترميز القياسي لتسجيل الدخول أو شراء عنصر أو حجز موعد.
- **المخططات الانسيابية** - تمثيل رسومي للبرنامج، يُظهر أفعاله ومنطقه من خلال مجموعة من الرموز الموحدة.

أدوات التصميم هذه ليست خاصة بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يمكن نقل المهارات التي تقوم ببنائها باستخدامها بسهولة إلى بيئات برمجة أخرى.

هياكل التحكم

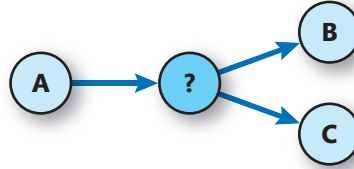
عادةً ما يتم إنشاء الخوارزميات التي تتحكم في تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام مزيج من ثلاث كتل أساسية للبرمجة أو هياكل التحكم. هياكل التحكم هذه هي التسلسل والاختيار والتكرار.

- 1 التسلسل - إجراء واحد تلو الآخر، لا شيء مفقود، لا يتم تكرار أي إجراء (انظر الشكل 7.9).



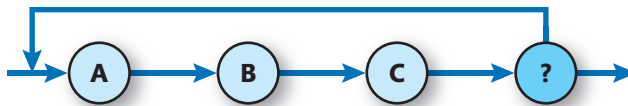
الشكل 7.9 تسلسل

- 2 الاختيار - الإجراءات التي يتم اختيارها بناءً على حالة تم توفيرها والتي يتم تقييمها على أنها صحيحة أو خاطئة (انظر الشكل 7.10).

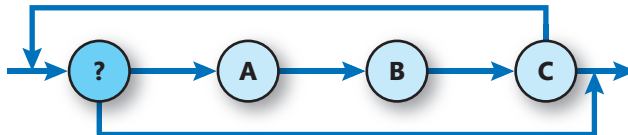


الشكل 7.10 اختيار

- 3 التكرار - يتم تكرار الإجراءات عدة مرات، عادةً، حتى يصبح الشرط غير قائم (انظر الشكلين 7.11 و 7.12).



الشكل 7.11 التكرار المشروط (أو الحلقة)



الشكل 7.12 التكرار المشروط مسبقاً (أو الحلقة)

التحقق من صحة البيانات

عادةً ما تستخدم تطبيقات الأجهزة المحمولة عناصر واجهة المستخدم مثل مفاتيح التشغيل/الإيقاف وأدوات الانتقاء ومربعات القوائم للإدخال، مما يزيل (قدر الإمكان) الحاجة إلى إدخال لوحة المفاتيح التقليدية.

عند حدوث الإدخال المستند إلى النص، فإنه يحتاج عادةً إلى التحقق من صحته. التحقق من الصحة هو ببساطة التحقق من منطقية الشيء قبل معالجته: على سبيل المثال، يجب إدخال (العمر) باستخدام الأرقام فقط.

يُعد (العمر) المُدخل البالغ 21 عامًا مقبولاً، ولكن قيمة F4 أو كتابة (twenty one) ليست كذلك. يعد إنشاء قواعد التحقق، التي تتحقق ما إذا كانت المدخلات المختلفة معقولة في البرنامج أمراً مهماً للغاية، حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى نتائج غير دقيقة أو، ما هو أكثر خطورة، خطأ وقت التشغيل أو تعطل فادح في التطبيق.

تكمال إمكانيات الجهاز

في حالة الحاجة إلى إمكانيات جهاز معينة (الوظائف أو جوانب الواجهة أو ميزات نظام التشغيل أو أدوات معينة)، فيجب توثيقها كجزء من التصميم. من المهم معرفة كيف ومتى وأين سيتم استخدامها في تطبيقك.

الحلول البديلة

لمعظم الحلول طرق بديلة لها أيضاً بعض المزايا. يجب أن يكون الجزء المهم من وثيقة التصميم هو تغطية حلول التصميم المختلفة وخطط تسليم التطبيق. وقد تقترب هذه الحلول من اتجاه معاكس، أو تستهدف أجهزة مختلفة أو قد تتطلب موارد أكثر أو أقل (الوقت والمال والخبرة) لإكمالها. إن وجود حلول بديلة من شأنه أن يضمن استخدامك لجميع الإمكانيات، والأهم من ذلك، وجود خطة طوارئ في حالة عدم سير الأحداث وفقاً للخطة في أثناء تطوير الحل الذي اخترته.

الموارد والأصول

يجب أن يوضح تصميمك بالتفصيل أي موارد وأصول موجودة تحتاج إلى دمجها في تطبيقك مثل التعليمات البرمجية المحددة مسبقاً (لك و/أو من مكتبة تابعة لجهة خارجية) وأصول الوسائط. قد تتضمن أصول الوسائط الخاصة بك:

- الصور أو الرسوم (مثل ملفات الصور. jpg أو. png)
- الفيديو (على سبيل المثال مقاطع فيديو. avi أو. mpg أو. mov)
- الصوت (مثل ملفات الصوت. wav أو. mp3 أو. au أو. aiff).

احرص على ضمان معالجة أصول الوسائط بشكل مناسب قبل إدراجها. على سبيل المثال، يجب قصها إلى الحجم المناسب وتحسينها لتحقيق الكفاءة. يعمل إدراجها ضمن جزء من وثائق التصميم أيضاً كقائمة مرجعية لإعداد المحتوى.

جدول الاختبار والمراجعة

تعد جدولة الاختبارات والمراجعات القوية جزءاً مهماً من عملية التصميم. كما سنرى، يعد الإعداد لخطط اختبار شاملة واختيار بيانات الاختبار المناسبة أمراً ضرورياً لضمان أداء التطبيق الذي قمت بإنشائه بشكل موثوق وكما هو متوقع على الجهاز (الأجهزة) المستهدف.

يتم تحقيق المراجعة على أفضل وجه من خلال تحليل ملاحظات المستخدم المحددة. الهدف من مراجعة تصميم تطبيق الجهاز المحمول الخاص بك هو المساعدة في تحسينه قبل تطويره ثم إصداره رسمياً. من خلال مراجعة التصميم، يجب أن تكون قادرًا على إزالة أي عيوب أو مشاكل قبل التطوير.

القيود

القيود هي العوامل المقيدة التي تتم مواجهتها على المستوى الشخصي أو الجماعي أو التي تفرضها المنصة المستهدفة.

على سبيل المثال، قد تكون مقيدًا بالوقت أو تكاليف التطوير أو التكنولوجيا المتاحة أو ببساطة بخبرتك الفنية الخاصة أو خبرة فريقك.

المصطلح الرئيس

خطأ وقت التشغيل - مشكلة تحدث في أثناء استخدام التطبيق، ما يؤدي عادةً إلى قفله (رفض قبول إدخال المستخدم) أو تعطله (إنهاء المستخدم وإعادةه إلى قائمة الجهاز أو الشاشة الرئيسية).

المصطلح الرئيس

محسنة - يتم إنشاء الأصول المحسنة باستخدام تنسيقات ملفات أكثر كفاءة لأنها تتطلب مساحة تخزين أقل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسينات في الأداء ومساحة رقمية أصغر على موارد الجهاز. من الأمثلة على ذلك استخدام صور. jpg بدلاً من ملفات. bmp حيث تستخدم هذه الأخيرة ضغط البيانات لتقليل حجم الملف.

قد تكتشف أيضاً أن تصميمك مقيد بالمنصة المحددة. قد تجبرك الأذونات والإمكانات والقيود الخاصة بنظام التشغيل أو الجهاز على اتخاذ قرارات تصميم معينة.

الاعتبارات القانونية والأخلاقية

يجب أن تؤخذ الاعتبارات القانونية والأخلاقية في الاعتبار كجزء من وثائق التصميم الخاصة بك، وخاصة تلك ذات الصلة في بلدك. في حالة تطوير تطبيقات للمستخدمين في بلدان أخرى، ستحتاج إلى مراعاة المتطلبات القانونية والأخلاقية المحددة لتلك الأسواق. من الضروري أحياناً توفير إصدارات بديلة من التطبيق في مناطق مختلفة. الخصوصية مهمة للمستخدمين، لذلك يجب أن تفكر في كيفية قيام تطبيقك بجمع البيانات الشخصية والتعامل معها والتحكم فيها وتأمينها، وما إذا كان من الضروري للغاية جمع أنواع معينة من البيانات في المقام الأول.

من الناحية الأخلاقية، هناك مخاوف بشأن البيانات التي يمكن مشاركتها من قبل الشركات التي تطور التطبيقات. يمكن استخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها للتأثير في قرارات التأمين أو الائتمان أو التعليم أو التوظيف. كما ذكرنا سابقاً، تعتمد الأجهزة المحمولة الحديثة عموماً على الأذونات لمنع استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين من قبل الشركات التي تمتلك التطبيقات دون موافقتهم، ولكن في النهاية، فإن الأخلاقيات التوجيهية للمطور هي الحماية النهائية.

انتبه إلى المشكلات المحتملة مثل انتهاك حقوق الطبع والنشر، خاصة في ما يتعلق باستخدام أصول الوسائط مثل الصور والفيديو والملفات الصوتية. على الرغم من أنه يمكن دمج أصول الوسائط بسهولة في تطبيق الجهاز المحمول الخاص بك، إلا أنها تحتفظ بحقوق الطبع والنشر لمنشئها الأصلي وتظل ملكيتها الفكرية، وليس ملكك.

بحث

تعرف قواعد الممارسة الموصى بها لمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة في بلدك. يتضمن ذلك أفضل الممارسات حول ضمان خصوصية المستخدمين.

بحث

قم بزيارة موقع إلكتروني محلي في بلدك وتعرف التشريعات المتعلقة بحقوق النشر والتصاميم وبراءات الاختراع.

هل يمكنك شرح نتاج التعلم؟ ما العناصر التي وجدتها أسهل؟

وقفة للتفكير



كيف تحدد متطلبات التصميم للتطبيق؟

تلميح

ما العناصر التي يجب تضمينها في وثائق الحل المقترح؟

توسيع الأفق

المهارات

- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة لتطوير حلول تطبيقات الأجهزة المحمولة
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط

تطوير تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز



بمجرد مراجعة تصميم تطبيق الجهاز المحمول وفقاً لمتطلبات المستخدم وقبوله من قبل العميل، يمكنك بدء عملية التطوير المادي. هناك عدد من المراحل المختلفة للعمل من خلالها والتي ستحتاج لتطوير مجموعة مجزية من المهارات العملية والتقنية في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

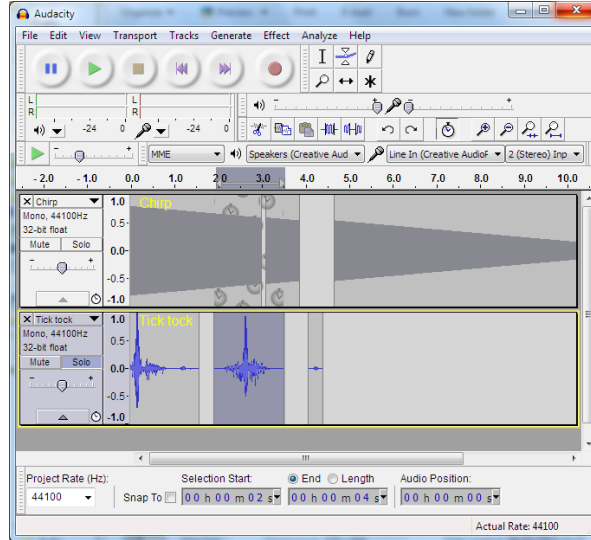
إعداد المحتوى لتطبيقات الأجهزة المحمولة

يتم تجميع تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أشكال متنوعة من المحتوى الرقمي، بما في ذلك عادةً كود البرنامج والتنسيقات المرئية وملفات الصوت والصور (الرموز والصور والرسوم المتحركة) والفيديو. قبل إنشاء تطبيق الجهاز المحمول الخاص بك، من الجيد إعداد هذا المحتوى، أي مواردك، بحيث تكون جاهزة لوضعها مباشرة في تطبيقك.

5 خطوات

خطوة بخطوة: إعداد المحتوى لتطبيقات الأجهزة المحمولة

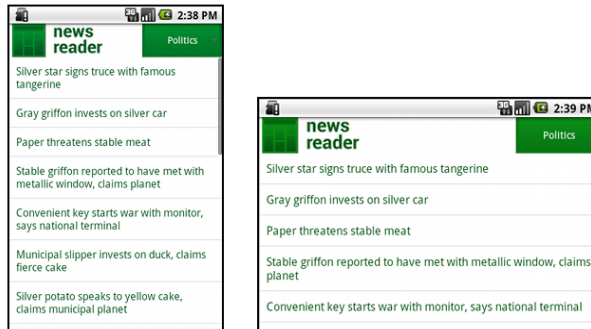
1 حدد التطبيقات والتقنيات المناسبة لإعداد الموارد الخاصة بك (انظر الشكل 7.13).



الشكل 7.13 Audacity® هو مسجل صوت مفتوح المصدر ومجموعة تحرير معروفة.

من المحتمل أن تقتصر خيارات تطوير التعليمات البرمجية الخاصة بك على Android Studio أو Apple Xcode. ومع ذلك، هناك العديد من الخيارات المختلفة لتحرير الصور والملفات الصوتية، بما في ذلك الأدوات المساعدة عبر الإنترنت والبرامج المجانية والبرامج التجارية. اقترحت معظم عمليات التحرير عمليات سير عمل تشجع أفضل الممارسات من أجل تحقيق أفضل النتائج للأجهزة المحددة التي تستهدفها مع تطبيقك.

2 فكر في كيفية تأثير سمات الجهاز المختلفة على المحتوى الخاص بك عند استخدامه (انظر الشكل 7.14).



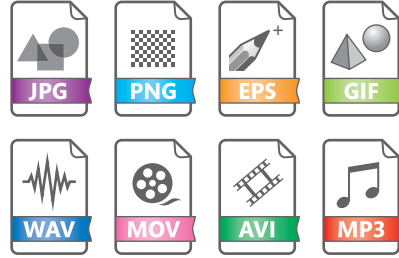
الشكل 7.14 نفس التطبيق على أجهزة ذات أحجام مختلفة وفي اتجاهات مختلفة

تشمل الأشياء التي يجب مراعاتها ما يلي:

- الاتجاه (أفقي أو عمودي أو كليهما)
- حجم الشاشة الفعلي (مثل سبع بوصات)
- دقة الشاشة (بالبكسل) (على سبيل المثال 600×1024)
- موارد التطبيق المتاحة (مثل ذاكرة الوصول العشوائي (مثل 1 غيغابايت (GB))
- الصوت (على سبيل المثال، ما إذا كان الجهاز يدعم Dolby)

تابع

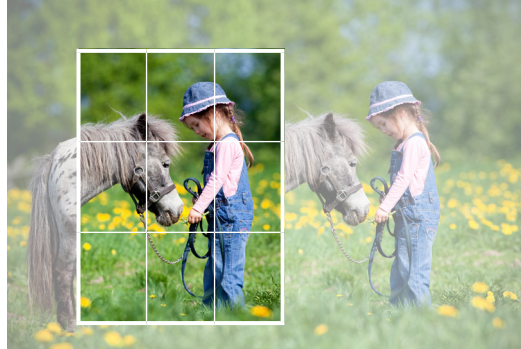
3 اختر تنسيقات ملفات متوافقة لأصول الوسائط (انظر الشكل 7.15).



الشكل 7.15 تنسيقات ملفات مختلفة - قد لا تكون جميعها مدعومة من قبل الجهاز المستهدف

قد يدعم تطوير التطبيقات (وبعض لغات البرمجة) الملفات بتنسيق معين فقط (على سبيل المثال، قد تكون الصور .jpg أو .png فقط). تأكد من أن أصول الوسائط الخاصة بك متوافقة بالتنسيق الصحيح. إذا لم تكن كذلك، فيمكنك عادةً تحويلها باستخدام برامج متخصصة أو أدوات عبر الإنترنت. يجب عليك أيضًا مراعاة تأثيرات تفاعل المستخدم مع الأصول. على سبيل المثال، سيواجه المستخدم الذي يقوم بتكبير صورة نقطية ظهور الصورة (قاتمة) أو نقطة بشكل مفرط، في حين أن الصور المتجهة (إذا كانت مدعومة) لا تعاني من هذه المشكلة.

4 قم بتحسين المحتوى بحسب الاقتضاء (انظر الشكل 7.16).



الشكل 7.16 تحسين صورة عن طريق اقتصاصها

قم بتطبيق التحسين المعقول على:

- كود البرنامج (على سبيل المثال، إزالة الأقسام غير الضرورية من الكود المكتوب مسبقًا ('boilerplate') والتي توفرها بيانات التطوير المتكاملة (IDE) غالبًا كنقطة بداية مفيدة)
- تقليل أحجام ملفات أصول الوسائط باستخدام تقنيات الضغط مثل حفظ الصور كملفات .png أو .jpg أو تحديد التنسيق الأكثر كفاءة لنوع معين من المحتوى أو قص أجزاء من الملفات غير المطلوبة.

يجب أن تتذكر دائمًا أن هناك مفاضلة بين مستويات التحسين والجودة (اختر ما تفضل وستتأثر جودة المحتوى الخاص بك).

5 فكر في الأمان.

قد تحتوي بعض البيانات أو الأصول على معلومات حساسة. فكر في استخدام أدوات التشفير لحمايتها وحماية المستخدمين المستهدفين لتطبيقاتك من الهجمات الإلكترونية. عادةً ما يكون التشفير عبارة عن خوارزمية حسابية تعمل على تشويش البيانات الحساسة باستخدام مفتاح محدد من قبل المستخدم. إذا كانت البيانات مشفرة، فإنها تعتبر آمنة من متطفل الطرف الثالث لأنه لا يمكن إلغاء تشفيرها بشكل صحيح دون مفتاح المستخدم.

نصائح

حافظ دائماً على مفاتيح المستخدم (كلمات المرور) آمنة وقم بتغييرها بانتظام. حتى البيانات المشفرة قد تكون في خطر إذا لم تكن كلمات المرور آمنة.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول الرسوم (الصور النقطية والمتجهية) راجع قسم تطوير ألعاب الحاسوب (مثال عملي)، الصفحة 49 في الوحدة 8: تطوير ألعاب الحاسوب.

فكر ملياً

ينطوي تصميم أي تطبيق هاتف محمول على أعمال تخطيط كبيرة، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق وفهم متطلبات المستخدمين المستهدفين وتعقيدات المنصات المستهدفة. يجب ألا يقتصر أي حل مقترح على سرد الإجراءات التي تحتاج إلى تنفيذها فحسب، بل يجب أن يتضمن تقديراً لمقدار الوقت الذي تتطلبه كل خطوة للتطوير.

إن تسجيل النتائج بدقة وشمولية خلال مراحل التصميم وإعداد المحتوى يعزز حل مشكلتك من خلال توفير أساس متين يمكن أن يبدأ التطوير الفعال عليه.

تطوير تطبيق جهاز محمول

سيأخذك هذا الجزء خلال عملية تطوير تطبيق الجهاز المحمول لتلبية متطلبات المستخدم المحددة، وضمن جزء من هذه الرحلة، سيقدم لك المفاهيم الأساسية التي تشكل لغة برمجة الجهاز المحمول وبيئة التطوير المستخدمة في بنائها. يستخدم هذا المثال لغة برمجة Android Studio وبرمجة جافا.

سيوضح لك المثال الآتي كيفية تصميم تطبيق بسيط لتحويل درجة الحرارة يسمح للمستخدم بالتحويل بين القراءات بالدرجة المئوية والدرجة فهرنهايت. يمكن رؤية التصميم الأساسي في الشكل 7.17.

لإنشاء هذا التطبيق، ستحتاج إلى تنزيل وتثبيت Java SDK ونسخة من Android Studio، وكلاهما متاح مجاناً. يجب تثبيت Java SDK أولاً، متبوعاً بنظام Android Studio.

فكر ملياً

مهارات الاتصال الجيدة ضرورية للتحقيق في متطلبات المستخدم المستهدف وتسجيلها. قد يشمل ذلك التواصل الكتابي والشفوي، ويتضح ذلك من خلال أنشطة مثل إجراء المقابلات الشخصية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وإنشاء وثائق تصميم رسمية لتطبيق الجهاز المحمول. غالباً ما يعرف المستخدمون المستهدفون ما يريدون من حيث المنتج ولكن لديهم القليل جداً من الوعي الفني بعملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. سيتعين عليك التفكير وتعلم كيفية ضبط تعبيراتك لتجنب استخدام المصطلحات غير الضرورية والاعتماد على اللغة والمستوى التقني الأنسب للجمهور المقصود.

المهارات

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية

بمجرد بدء تشغيل Android Studio وإنشاء مشروع جديد، تظهر لك عادة نافذة مشروع جديدة (على اليسار). إذا لم يكن الأمر كذلك، فحدد علامة التبويب الرأسية للمشروع ثم قم بتوسيع (res) ثم (التخطيط). يجب أن يؤدي النقر على إدخال content_main.xml إلى عرض تطبيقك الفارغ مع TextView الافتراضي 'Hello World!' في اللوحة المركزية، كما هو موضح في الشكل 7.18.

تحويل درجات الحرارة

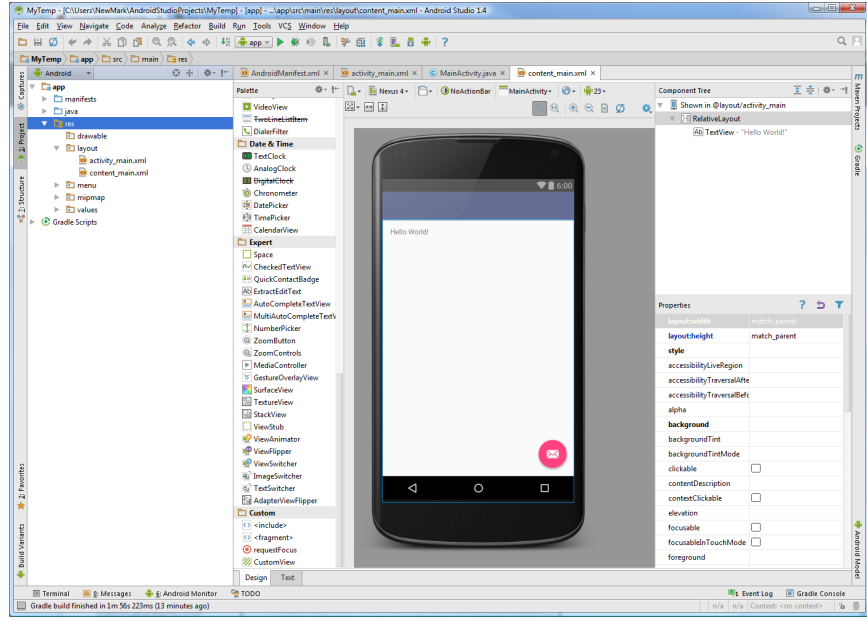
منوية	
فهرنهايت	

منوية إلى فهرنهايت فهرنهايت إلى منوية

الشكل 7.17 تصميم بسيط لتطبيق تحويل درجة الحرارة

موضوعات ذات صلة

قم بتنزيل Java SDK من www.oracle.com
قم بتنزيل Android Studio من <https://developer.android.com>



الشكل 7.18 عرض التصميم في Android Studio، يعرض TextView الافتراضي 'Hello World!'

تعمل طريقة عرض تصميم Android Studio على مبدأ (السحب والإسقاط) البسيط، لذلك يجب أن تكون قادرًا على نقل TextView المحدد بحرية في النموذج الرئيس للتطبيق.

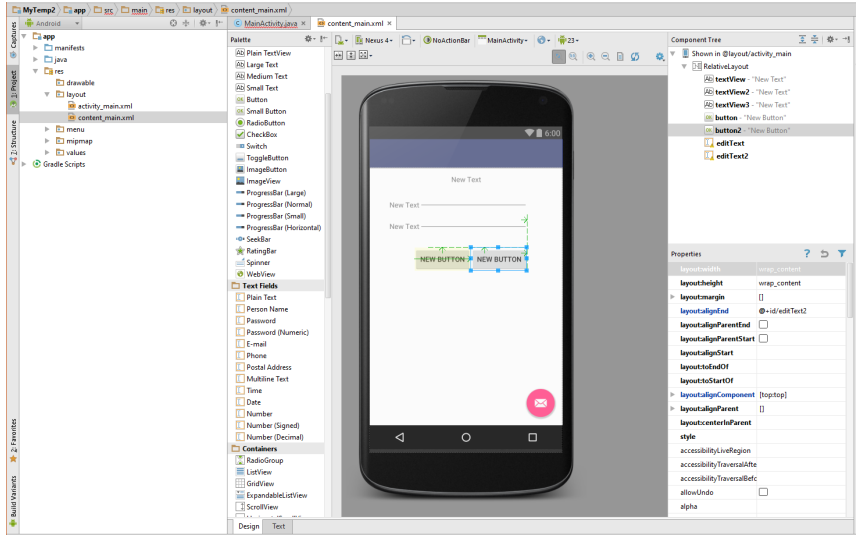
يحتوي Android Studio على عدد من الفئات المختلفة التي يمكن استخدامها لوضع الكائنات على النموذج الرئيس للتطبيق. تظهر هذه في لوحة الألوان (Palette) على يسار لوحة التصميم المركزية. يتم تجميع الفئات في الأنواع الآتية:

- **التخطيطات (Layouts)** - التحكم في كيفية تنظيم محتويات النموذج (على سبيل المثال في جدول، في مصفوفة، في صفوف).
- **الأدوات (Widgets)** - أنواع مختلفة من عناصر النماذج المستخدمة لإنشاء واجهة التطبيق، مما يسمح للمستخدم بإدخال البيانات وإجراء التحديدات ومشاهدة المخرجات (مثل وحدات TextViews و Buttons و CheckBox).
- **حقول النص (Text Fields)** - أنواع محددة من TextView لوظائف محددة (مثل كلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف).
- **الحاويات (Containers)** - طرق تجميع عناصر النموذج معًا.
- **التاريخ والوقت (Date & Time)** - أنواع مختلفة من عناصر النموذج المتعلقة بتقويم الجهاز والساعة (مثل DatePicker و TimePicker و CalendarView و TextClock و AnalogClock).
- **خبير (Expert)** - أنواع معقدة من عناصر النموذج لمطور التطبيقات الأكثر تقدمًا.
- **مخصص (Custom)** - فئة متخصصة تم إنشاؤها بواسطة المطور أو أداة تابعة لجهة خارجية.

عندما تقوم بسحب وإسقاط فئة من لوحة الألوان إلى النموذج، تقوم Java بإنشاء كائن صلب (مثل ملموس لتلك الفئة) له اسم وخصائص (أشياء تصفه) وأساليب (أشياء يمكنه القيام بها). يقوم Android Studio أيضًا بإنشاء ملف XML (لغة الترميز القابلة للتوسيع) الذي يصف مظهر التطبيق في أثناء إجراء كل تغيير وإضافة؛ ويمكن عرض هذا في علامة تبويب Text أسفل الشاشة.

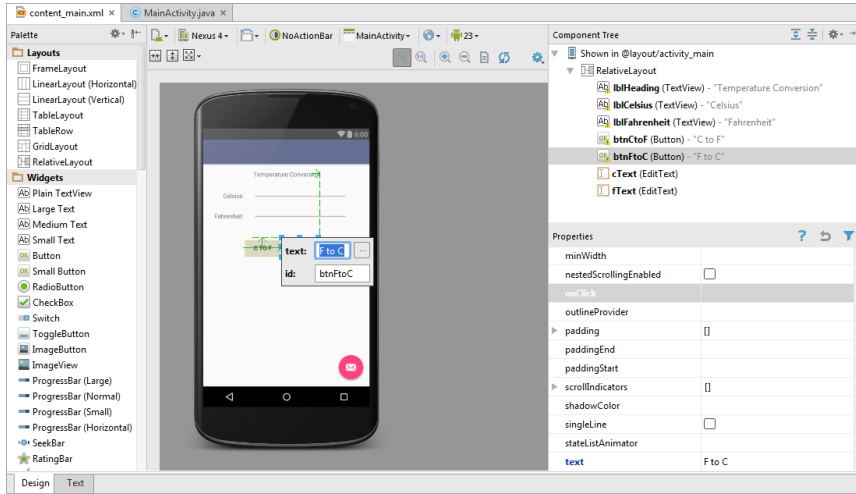
سنقوم الآن بحذف نص TextView "Hello World!" واستبدله بالمحتوى بناءً على تصميم تطبيق تحويل درجة الحرارة. يوضح الشكل 7.19 هذه الإجراءات.

قم بتحرير خصائص النموذج بحيث يشبه التصميم الموضح في الشكل 7.19.



الشكل 7.19 النموذج الرئيس مع كائنات Java الإضافية التي تم سحبها من لوحة Android Studio

يمكن تحرير كل كائن عن طريق تغيير خصائصه (لاحظ نافذة الخصائص (Properties) في الزاوية اليمنى السفلية من بيئة التطوير المتكاملة Android Studio). الخصائص تتحكم في المظهر المرئي لكل كائن وتتيح لك تعديل حجمه ونوع الخط واللون. من الممكن أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا فوق كائن النموذج لتحرير النص والمعرف الخاص به.



الشكل 7.20 عرض تصميم Android Studio، يعرض كائنات النموذج بخصائص ومعارف جديدة

ربما لاحظت أن كل كائن في النموذج الرئيس لتطبيقك له اسم افتراضي (أو معرف)، على سبيل المثال TextView و TextView2 و EditText و EditText2. على الرغم من فائدة ذلك، إلا أنه لا يولد كود برنامج قابل للقراءة، لذا من الجيد إعادة تسميتها بشكل معقول. قم بذلك عن طريق النقر المزدوج على كل كائن؛ سيظهر مربع حوار صغير يسمح لك بتغيير معرفاتهم، كما هو موضح في الشكل 7.20.

تأكد من تطابق المعرفات الجديدة مع قائمة الكائنات، كما هو موضح في نافذة شجرة المكونات في الشكل 7.20.

هياكل البرمجة

توقف الآن وركز على لغة برمجة Java التي تستخدم في كتابة تطبيقات Android.

أوامر الإدخال والإخراج

يتفاعل المستخدمون مع البرنامج من خلال الاستجابة لمطالبات الإدخال. سينتظر البرنامج إدخال المستخدم ويخزن المدخلات في المتغير المحدد. على سبيل المثال، يعرض أمر `System.out.print` الخاص بلغة Java على السطر 10 (كما هو موضح في الشكل 7.23) طلب تعليمات الشاشة و(`keyboard.nextInt()`) فوراً بعد انتظار الإدخال من لوحة المفاتيح المخزنة في الخيار.

في Java، يتم تحقيق الإخراجات إلى الشاشة بنفس الطريقة، ولكن دون انتظار الضغط على المفاتيح الآتية. تستخدم اللغات الأخرى كلمات رئيسية مختلفة. في C++ يكون `cin` << (للإدخال) أما `cout` >> (للإخراج)

الكلمات المحجوزة والمتغيرات المحلية والعالمية والثوابت والتعيين

تحتوي Java، مثل معظم لغات البرمجة، على عدد من الكلمات المحجوزة. الكلمات المحجوزة هي أجزاء أساسية من اللغة التي لا يمكنك استخدامها لتسمية الأشياء. توجد قائمة بكلمات Java المحجوزة الشائعة في الجدول 7.4.

الجدول 7.4 قائمة أبجدية بالكلمات المحجوزة في Java (بعضها خاص بإصدارات معينة)

switch	new	for	continue	abstract
synchronized	package	goto	default	assert
this	private	if	do	boolean
throw	protected	implements	double	break
throws	public	import	else	byte
transient	return	instanceof	enum	case
try	short	int	extends	catch
void	static	interface	final	char
volatile	strictfp	long	finally	class
while	super	native	float	const

عندما تقوم بتسمية الأشياء، فإنك تقوم بإنشاء معرفات. هناك نوعان من المعرفات الأساسية - المتغيرات والثوابت. كما تشير الأسماء، تقوم المتغيرات بتخزين القيم التي يمكن لتطبيقك معالجتها. تقوم الثوابت بتخزين القيم التي لا يمكن تغييرها في أثناء تشغيل التطبيق.

مناقشة

غالبًا ما تستخدم تطبيقات الأجهزة المحمولة العديد من المتغيرات والثوابت. تخيل إنشاء تطبيق سهل الاستخدام لحساب أجور وظيفة دوام جزئي. في مجموعة صغيرة، ناقش القيم التي سيتم تخزينها في المتغيرات والقيم التي ستكون ثوابت، مع التأكد من تبرير قراراتك.

من أجل الإعلان عن متغير، يلزم تحديد اسمه ونوع البيانات الخاص به. يجب على المطورين تحديد النوع الأنسب للبيانات التي يرغبون في تخزينها. يوضح الجدول 7.5 أنواع بيانات Java البدائية وأمثلة للبيانات المختلفة.

في كل إعلان نقول:

القيمة = اسم متغير نوع البيانات

يتم استخدام علامة = (أو عامل التعيين؛ انظر الجدول 7.5) لتخزين القيمة في المتغير المسمى. المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك تسمى (التهيئة)؛ بعد ذلك تسمى ببساطة (المهمة). قد تغير المتغيرات قيمتها عدة مرات في أثناء تشغيل التطبيق الخاص بك.

الجدول 7.5 أنواع بيانات Java البدائية وميزاتها وأمثلة البيانات

نوع البيانات	ما هي	الحد الأدنى - الحد الأقصى للنطاق (عند الحاجة)	القيمة الافتراضية	مثال عن إعلان
byte	عدد صحيح مكمل مكون من ثمانية بتات	128- إلى 127	0	byte age = 17;
short	عدد صحيح مكون من 16 بت ومميز بعلامة بنظام المكمل الثنائي	32,768- إلى 32,767	0	short qty = 10000;
int	عدد صحيح مكون من 32 بت ومميز بعلامة بنظام المكمل الثنائي	2,147,483,648- إلى 2,147,483,647	0	int largeqty = 100000;
long	عدد صحيح مكون من 64 بت ومميز بعلامة بنظام المكمل الثنائي	9,223,372,036,854,775,808- إلى 9,223,372,036,854,775,807	0L	long vlargeqty = 100000L;
float	عدد عشري عالم بدقة أحادية مكون من 32 بت وفق معيار IEEE 754		0.0f	float wages = 2814.20f
double	عدد عشري عالم بدقة مزدوجة مكون من 64 بت وفق معيار IEEE 754		0.0d	float salary = 28140.20d
boolean	حالة منطقية ذات 1 بت؛ صحيح أو خطأ	صحيح أو خطأ	خطأ	boolean alive = true;
char	حرف Unicode مكون من 16 بت	'\u0000' to '\uffff'		char initial = 'A';

معظم لغات البرمجة لديها مفهوم المتغيرات المحلية والعالمية. أسهل طريقة للتفكير في ذلك هي تذكر أنه يمكن استخدام المتغيرات العالمية في أي مكان في كود التطبيق الخاص بك. تقتصر المتغيرات المحلية على استخدامها في مجموعة التعليمات البرمجية التي يتم الإعلان عنها فيها. ومع ذلك، تقوم Java بالأشياء بشكل مختلف قليلاً، كما ستري.

العوامل

العوامل هي رموز خاصة تستخدم لأداء مهام خاصة في معظم التطبيقات. إذا كنت بالفعل على دراية بالرموز مثل استخدام * للضرب، فأنت على دراية بالعامل الحسابي. تحتوي Java على عدد من هذه الأشياء ومن الجيد أن تتعرفها. يتم عرض العوامل الأكثر استخداماً في Java في الجدول 7.6.

المصطلح الرئيس

نوع البيانات - نوع البيانات التي نريد تخزينها في ذاكرة الوصول العشوائي للجهاز المحمول. يتطلب تخزين كل نوع من البيانات كميات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي. على سبيل المثال، يختلف نوع البيانات المطلوب لتخزين رقم عن النوع المستخدم لتخزين حرف وسيطلب أحجاماً مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي. تختلف الأسماء الدقيقة لأنواع البيانات بين لغات البرمجة المختلفة، لذا احرص على اختيار اللغة الصحيحة.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، راجع قسم الذاكرة والتخزين، الصفحات 14-16 في الوحدة 8: تطوير ألعاب الحاسوب.

المصطلح الرئيس

العامل - رمز خاص (أو رموز متعددة) يخبر البرنامج بإجراء عمليات حسابية أو ارتباطية أو منطقية محددة على بياناته. يجب استخدام العوامل بترتيب أولوية محدد (يصف ذلك ما يتم تنفيذه أولاً). قد تكون معادلاً على هذا المفهوم من استخدام BIDMAS (أو BODMAS) (الأقواس، الأسس/الترتيب القسمة، الضرب، الجمع والطرح) في الرياضيات.

الجدول 7.6 العمليات الحسابية والمنطقية Java الشائعة، مع توضيح مجموعاتها والغرض منها

العمليات الحسابية والمنطقية Java	الاسم	مجموعة المشغل	الغرض
+	جمع	كود حسابي	يضيف قيمتين مع إعطاء مجموعهما
-	طرح	كود حسابي	يطرح قيمة واحدة من أخرى مع إعطاء الفرق بينهما
*	ضرب	كود حسابي	يضرب قيمتين مع إعطاء حاصل الضرب
/	قسمة	كود حسابي	يقسم قيمة واحدة على أخرى مع إعطاء حاصل القسمة
++	إضافة	كود حسابي	يزيد القيمة بمقدار 1
--	نقصان	كود حسابي	يقلل القيمة بمقدار 1
==	يساوي	نسبي	الاختبارات التي تتساوى فيها قيمتان
!=	لا يساوي	نسبي	يختبر ما إذا كانت قيمتان غير متساويتين
<	أكبر من	نسبي	يختبر ما إذا كانت إحدى القيم أكبر من الأخرى
>	أقل من	نسبي	يختبر ما إذا كانت إحدى القيم أقل من الأخرى
>=	أكبر من أو يساوي	نسبي	يختبر ما إذا كانت إحدى القيم أكبر من أو تساوي قيمة أخرى
<=	أقل من أو يساوي...	نسبي	يختبر ما إذا كانت إحدى القيم أقل من أو تساوي قيمة أخرى
=	تعيين بسيط	تعيين	يقوم بتعيين قيمة لمغير، لا يجب الخلط بينه وبين علامة المساواة المزدوجة التي تختبر المساواة
&&	And	منطقي	يقوم بإجراء عملية AND المنطقية
	Or	منطقي	يقوم بإجراء عملية Or المنطقية
!	Not	منطقي	يقوم بإجراء عملية Not المنطقية

بحث

لا يمكن إدراج جميع رموز تشغيل Java هنا. قم بزيارة قسم Java من www.tutorialspoint.com لمعرفة المزيد عن رموز التشغيل الأخرى الموجودة واجمع أمثلة على استخدامها.

تسلسلات التحكم

تذكر هياكل التحكم الثلاثة التي تم تقديمها سابقاً: التسلسل والاختيار والتكرار. عندما تقوم بإنشاء تطبيق هاتف محمول، يتم تمثيل التسلسلات بأي كتلة من الأكواد البرمجية لبرنامج Java.

بحث

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول التسلسل والاختيار والتكرار، راجع الجزء الخاص بهياكل التحكم، الصفحة 17.

يمكنك تجربة نماذج الأكواد البرمجية المعروضة بسرعة من خلال زيارة محول Java مجاني عبر الإنترنت. عند إدخال رمز البرنامج الذي تريد تجربته، ما عليك سوى النقر على خيار (التحويل البرمجي) و(التنفيذ). يمكنك حفظ الرمز الخاص بك للاستخدام في المستقبل. قم بزيارة www.tutorialspoint.com لتجربة ذلك واكتشاف تقنيات ترميز جديدة، على سبيل المثال عبارات if المتداخلة وعوامل التشغيل الشرطية.

التي تنفذ سطرًا بعد سطر، مع عدم تفويت أي شيء أو تكراره.

يتم إنشاء الاختيارات باستخدام إما if... else وإما عبارة switch. يعتمد النوع الذي تستخدمه على ما تحاول تحقيقه.

تحتوي عبارة if... else البسيطة على شرط يتم تقييمه إلى الصواب أو الخطأ. كما هو موضح في الشكل 7.21، يتم تنفيذ الإجراءات في الكتلة الأولى إذا كان الشرط صحيحًا، وإلا يتم استخدام الإجراءات في الكتلة الأخرى (الاختيارية). يظهر الناتج من عمليتي اختبار لكود Java هذا في الشكل 7.22.

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class NumberTest {
4
5     public static void main(String []args) {
6
7         int number1;
8         int number2;
9
10        Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
11        System.out.print("Enter 1st number: ");
12        number1 = keyboard.nextInt();
13        System.out.print("Enter 2nd number: ");
14        number2 = keyboard.nextInt();
15
16        if (number1 == number2) {
17            System.out.println("Numbers are the same!");
18        }
19        else {
20            System.out.println("Numbers are NOT the same!");
21        }
22    }
23 }

```

الشكل 7.21 عبارة جافا if... else

```

Enter 1st number: 4
Enter 2nd number: 5
Numbers are NOT the same!

Enter 1st number: 78
Enter 2nd number: 78
Numbers are the same!

```

الشكل 7.22 الناتج من اختبارين مختلفين لبيان Java if... else

عبارة Java switch هي طريقة مفيدة للتحقق من القيم المتعددة في نفس الوقت، كما هو موضح في الشكل 7.23. من الممكن أيضًا إضافة فحص افتراضي في حالة عدم مطابقة الخيارات المدرجة. يتم عرض المخرجات من أربع عمليات اختبار لجملته switch في الشكل 7.24.

نصائح

العديد من لغات البرمجة الحديثة حساسة لحالة الأحرف وJava ليست استثناء. إذا كنت تواجه مشكلات في تجميع برامجك، فتأكد من أنك استخدمت الأحرف الكبيرة والصغيرة بشكل صحيح في التعليمات البرمجية. يعد فقدان الرموز المهمة مثل النقاط النصفية (التي تُستخدم في Java لفصل العبارات) أيضًا خطأ شائعًا، حتى بالنسبة للمطورين ذوي الخبرة.

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class BankAccount {
4
5     public static void main(String []args) {
6         int option;
7
8         Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
9         System.out.println("1 - Bank Balance, 2 - Account Query, 3 - Payments");
10        System.out.print("Enter option 1, 2 or 3: ");
11        option = keyboard.nextInt();
12        switch (option) {
13            case 1: System.out.println("You have chosen to see your balance");
14                    break;
15            case 2: System.out.println("You have chosen to make a query");
16                    break;
17            case 3: System.out.println("You have chosen to make a payment");
18                    break;
19            default: System.out.println("You have not chosen a correct option!");
20        }
21    }
22 }
23 }

```

الشكل 7.23 جملة switch الخاصة بلغة Java

```

You have chosen to see your balance

1 - Bank Balance, 2 - Account Query, 3 - Payments
Enter option 1, 2 or 3: 2
You have chosen to make a query

1 - Bank Balance, 2 - Account Query, 3 - Payments
Enter option 1, 2 or 3: 3
You have chosen to make a payment

1 - Bank Balance, 2 - Account Query, 3 - Payments

```

الشكل 7.24 المخرجات من أربع عمليات اختبار لجملة Java's switch

يتم تمثيل التكرارات (تسمى أحياناً الحلقات) بواحدة من ثلاث بيانات شائعة (while and do... for). الأشكال 7.25 إلى 7.27 تعرض حلقات for و while و do... في Java لمثال معين. الشكل 7.28 يوضح أن الإخراج من جميع الحلقات الثلاثة متطابق.

```

1 public class ForLoop {
2
3     public static void main(String[]args) {
4         int counter = 0;
5
6         for (counter = 1; counter <= 5; counter++) {
7             System.out.println("BTEC International");
8         }
9     }
10 }

```

الشكل 7.25 حلقة for في Java

```

1 public class DoWhileLoop {
2
3     public static void main(String[] args) {
4         int counter = 1;
5
6         do {
7             System.out.println("BTEC International");
8             counter++;
9         } while (counter <= 5);
10    }
11 }

```

الشكل 7.27 جملة do...while في Java

```

1 public class WhileLoop {
2
3     public static void main(String[] args) {
4         int counter = 1;
5
6         while (counter <= 5) {
7             System.out.println("BTEC International");
8             counter++;
9         }
10    }
11 }

```

الشكل 7.26 حلقة while في Java

الشكل 7.28 الإخراج من جميع الحلقات الثلاث متطابق

BTEC International
BTEC International
BTEC International
BTEC International
BTEC International

نصائح

يعد تطبيق تحويل درجة الحرارة بسيطاً نسبياً ويجب أن يستخدم بنية التحكم في التسلسل الأساسي. عندما تبدأ في تصميم تطبيقات أكثر تعقيداً، ستصبح التركيبات الأخرى (التسلسل والتكرار) مهمة، لذا تذكر عبارات if و switch و for and while والموضحة هنا.

على الرغم من أن الحلقات الثلاث تولد نفس المخرجات، إلا أنها عملت جميعاً بشكل مختلف. من الناحية المثالية، يمكنك استخدام الحلقات عندما تعلم أن الكود يحتاج إلى تكرار عدد ثابت من المرات. بينما قد لا يتم تشغيل الحلقات مرة واحدة (فهي مشروطة مسبقاً) وتقوم بذلك... بينما تتكرر الحلقات دائماً مرة واحدة على الأقل (يتم تكييفها لاحقاً).

تتكرر الحلقات بناءً على صحة حالة التحكم الخاصة بها. في المثال الموضح في الأشكال 7.25 إلى 7.28، يكون شرط التحكم هو متغير العداد الذي له قيمة أقل من (أو تساوي) 5. عندما يصل العداد إلى 6، لا تكون الحالة صحيحة وتنتهي الحلقة.

الدوال والإجراءات

عنصر رئيس آخر لتطبيقات الجهاز المحمول هو مفهوم الدالة أو الإجراء. تعد الدوال والإجراءات من السمات الشائعة في البرمجة الإجرائية أما في البرمجة كائنية التوجه، فيتم تمثيلها بشكل أساسي بالطرق التي تكون جزءاً من الفئة.

العناصر والفئات

تعد الفئات جانباً أساسياً لكل حل من حلول تطبيقات Android للأجهزة المحمولة تم إنشاؤه باستخدام Java. يتم استخدام الفئات لتمثيل المكونات المادية التي تستخدمها لإنشاء تطبيق. على سبيل المثال، يمثل كل عنصر في لوحة Android Studio (مكونات الشاشة مثل النماذج والتخطيطات والأدوات وحقول النص) فئة مختلفة يمكنك استخدامها.

بمجرد سحب الفئة إلى النموذج، يتم إنشاء مثيل ملموس لتلك الفئة، والذي نسميه كائناً. حاول التفكير في الفئة كنمط تصميم، أو شيء مثل قالب الجيلي أو الاستنسل أو قطعة البسكويت؛ يمكن استخدام قالب جيلي واحد (الفئة) لصنع العديد من قطع الجيلي (الأشياء).

يحتوي كل كائن على أساليب وخصائص مرتبطة ويمكنه التفاعل مع الكائنات الأخرى لتنفيذ مهمة. تستخدم التطبيقات التجارية مجموعة واسعة من الفئات، والتي قد يتم إنشاء العديد منها حديثاً بواسطة مطوريها.

المصطلحات الرئيسية

الدالة أو الإجراء - هي مجموعة من التعليمات البرمجية، يفضل أن تكون بين 5 و 50 سطراً، لها غرض محدد واحد. على الرغم من كتابتها مرة واحدة فقط، يمكن تنفيذها عدة مرات خلال برنامج باستخدام "استدعاء الدالة"، مما يقلل من الحاجة إلى تكرار التعليمات البرمجية. في بعض لغات البرمجة، يتم استخدام مصطلحي "الدالة" و "الإجراء" بالتبادل، ولكن في البعض الآخر، هما مفهومان مختلفان للغاية: عادةً ما تعيد الدالة قيمة محسوبة، بينما يقوم الإجراء بمهمة واحدة قابلة لتعرفها.

كائنية التوجه - جافا، التي نستخدمها لإنشاء تطبيقات أندرويد، مصنفة ضمن لغات البرمجة الكائنية التوجه (OOP) القائمة على الفئات. في لغات البرمجة الموجهة للكائنات، يتم إنشاء الكائنات من فئات يتم تصميمها عادةً على غرار (الأشياء) الواقعية. تعمل كل فئة كخريطة برمجية، حيث تقوم بتغليف (أو احتواء) حالة الشيء (بياناته أو خصائصه) وسلوكياته (وظائفه أو طرقه) في كود البرنامج.

موضوعات ذات صلة

تمت تغطية الكائنات والفئات بمزيد من العمق في الوحدة 4: البرمجة.

معالجة الأحداث (Event Handling)

بمجرد إنشاء التصميم المرئي لواجهة تطبيقك وتسمية الكائنات بشكل معقول، فإن الخطوة الآتية هي وضع كود الخوارزميات التي تحسب المخرجات أو الإجراءات المطلوبة. في حالة تطبيق تحويل درجة الحرارة الخاص بنا، يعني هذا التحويل بين إدخال درجة الحرارة بالدرجات فهرنهايت إلى الإخراج بالدرجات المئوية والعكس صحيح.

يتم تنفيذ هذه الحسابات عندما يضغط المستخدم على أحد الزرين اللذين أضفناهما إلى النموذج الرئيس للتطبيق. عندما يضغط المستخدم على زر (أو ينفذ أي إجراء يتعرف إليه نظام التشغيل) فإنه يقوم بتنشغيل حدث معين - يسمى في هذه الحالة "حدث عند النقر".

من أجل ربط مشغل الحدث بالعمليات الحسابية، تحتاج إلى إنشاء معالج أحداث. هناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك في Android Studio. تتضمن الطريقة الأكثر تقليدية تسجيل طريقة مستمع (a listener method) لكل زر يقوم بتنشغيل طريقة معالج الأحداث المشفرة بشكل خاص.

قم بإعادة زيارة قسم **مستكشف المشروع**، وقم بتوسيع (Java) ثم (MainActivity). يؤدي النقر فوق هذا إلى عرض كود برنامج Java، والذي سيتم إنشاؤه تلقائيًا لك. ستحتاج إلى إدراج الكود المميز الموضح في الشكل 7.29 لإضافة معالجات الأحداث المناسبة التي ستستجيب لمدخلات المستخدم وتحسب المخرجات المرغوبة من أجل الحصول على مكونات الشاشة الصحيحة.

المصطلح الرئيس

معالجة الأحداث - تصف عملية استخدام دالة مكتوبة خصيصًا أو طريقة من طرق الفئة لتنفيذ إجراءات محددة عند تفعيل حدث من قبل المستخدم أو النظام. على سبيل المثال، يمكن عرض نتيجة عملية حسابية عندما يتم الضغط على زر، أو عرض مؤشر "البطارية منخفضة" على الجهاز عندما ينخفض مستوى الشحن إلى حد معين.

```
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);

        FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
        fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG)
                    .setAction("Action", null).show();
            }
        });

        addButtonTextListener(); //call method to add listener to CtoF button
        addButtonFtoCListener(); //call method to add listener to FtoC button
    }
}
```

الشكل 7.29 إضافة كود جديد إلى تطبيقك

تقوم الخطوات الجديدة (المميزة) الموضحة في الشكل 7.29 بتنفيذ إجراءات.

- 1 تقوم باستيراد حزم كود Java المختلفة التي نحتاجها لتطبيقنا لتجميعها في برنامجنا.
- 2 تطلب طريقتين للمستمع، واحدة لكل زر في نموذج التطبيق.

مهمتك الآتية هي إنشاء كود Java لطريقتي المستمع. سيتضمن كل منها معالج الأحداث الذي:

- يحصل على القيمة التي تم إدخالها في TextField في نموذج التطبيق
- يقوم بإجراء الحساب الصحيح
- يعيد النتائج إلى TextField الآخر في نموذج التطبيق.

يوضح الشكلان 7.30 و 7.31 الكود الجديد لكل مستمع ومعالج. يجب ملاحظة أن كود Java لطريقة `addButtonCtoFListener` مُعَلَّم لإظهار أفضل الممارسات.

```

/*
 * Class method adding a Listener to
 * the CtoF button to enable responding to
 * events
 */
public void addButtonCtoFListener() {

    //Create button object representing CtoF button on form
    Button btnCtoF = (Button)findViewById(R.id.btnCtoF);

    /*
     * OnClick listener for CtoF button will
     * call its associated event handler to perform
     * the CtoF calculation
     */
    btnCtoF.setOnClickListener(new OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
            float celsius;    // Inputted Celsius value
            float fahrenheit; // Calculated Fahrenheit value

            //alias Celsius input box
            EditText cValue = (EditText) findViewById(R.id.cText);

            //grab celsius value from input box, converting from text to floating point
            celsius = Float.valueOf(cValue.getText().toString());

            //perform conversion of Celsius to Fahrenheit
            fahrenheit = (celsius * 9.0f / 5.0f) + 32.0f;

            //alias Fahrenheit input box
            EditText fValue = (EditText) findViewById(R.id.fText);

            //convert calculated Fahrenheit floating point value to text
            String fahrenheitText = Float.toString(fahrenheit);

            //put the converted Fahrenheit text value into the Fahrenheit input box
            fValue.setText(fahrenheitText);
        }
    });
}

```

الشكل 7.30 كود جافا لطريقة `addButtonCtoFListener` (مُعَلَّم)

```

public void addButtonFtoCListener() {

    Button btnFtoC = (Button)findViewById(R.id.btnFtoC);

    btnFtoC.setOnClickListener(new OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
            float celsius;
            float fahrenheit;
            EditText fValue = (EditText) findViewById(R.id.fText);
            fahrenheit = Float.valueOf(fValue.getText().toString());
            celsius = (fahrenheit - 32.0f) * 5.0f / 9.0f;
            EditText cValue = (EditText) findViewById(R.id.cText);
            String celsiusText = Float.toString(celsius);
            cValue.setText(celsiusText);
        }
    });
}

```

الشكل 7.31 كود جافا لطريقة `addButtonFtoCListener` (غير مُعَلَّم)

فكر ملياً

اقرأ الكود المشروح لطريقة `addButtonCtoFListener` وقارنها بالكود المماثل، ولكن غير المعلق، في `addButtonFtoCListener`. هل يمكنك إضافة تعليقات مناسبة إلى طريقة `addButtonFtoCListener` لتحسين قابليتها للقراءة؟

المهارات

- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة لتطوير حلول تطبيقات الأجهزة المحمولة

التعليق التوضيحي للكود

كما رأيت، من المهم التأكد من توثيق الكود الخاص بك بشكل مناسب. يعني التعليق التوضيحي للكود بشكل أساسي إدراج تعليقات يمكن للمطورين قراءتها في جميع أنحاء التعليمات البرمجية. على الرغم من إزالة هذه التعليقات في أثناء عملية التجميع وبالتالي يتعذر الوصول إليها من قبل المستخدم، إلا أن إدراجها يعد ممارسة جيدة.

الغرض من إضافة تعليقات توضيحية إلى كود البرنامج الخاص بك بتعليقات ذات مغزى هو تحسين قابلية قراءته والمساعدة في فهمه. يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص عندما يُطلب من المبرمجين إعادة تطوير التطبيقات التي كتبها آخرون في الأصل.

يجب أن توضح تعليقاتك كيفية ارتباط التعليمات البرمجية بتطبيقها في العالم الحقيقي، وليس شرح صيغة الكلمات المحجوزة الفعلية المستخدمة. تختلف التقنيات المستخدمة للتعليق على كود البرنامج بين لغات البرنامج.

تستخدم Java مزيًا من التعليقات متعددة الأسطر والتعليقات أحادية السطر، ويظهر ذلك في الشكل 7.32. استخدام شائع آخر للتعليق التوضيحي هو (التعليق) على كود البرنامج الذي يريد المطور الاحتفاظ به ولكن ليس تجميعه، ربما في أثناء اختبار الأفكار الجديدة أو تحديد الكود الذي لا يعمل بشكل صحيح.

بحث

تفضل بزيارة www.oracle.com للتحقق من أداة Javadoc من Oracle، ومعرفة كيفية دمج التعليقات المتوافقة مع JavaDoc في التعليمات البرمجية وإنشاء صفحات ويب قابلة للتنقل تلقائيًا لها.

```
1 public class HelloWorld{
2
3     /*
4         Main function
5
6         Program to test program output
7
8         Written by A. Jones
9         Version 1.0
10    */
11
12    public static void main(String []args){
13
14        // Output welcome message
15        System.out.println("Hello World");
16
17    }
18 }
```

الشكل 7.32 التعليقات متعددة الأسطر وأحادية السطر

استخدام المعارف ذات الدلالة هو أيضًا جانب أساسي من توضيح الكود، حيث يُقال إن أسماء التمثيل التي اخترتها تقوم بتوثيق نفسها.

يمكن لبعض حزم SDK وأدوات الجهات الخارجية إنشاء وثائق صفحة الويب تلقائيًا من كود البرنامج الخاص بك إذا تم تنسيقها بالطريقة الصحيحة. على سبيل المثال، تقوم أداة Javadoc من Oracle بتنفيذ هذه الوظيفة لـ Java.

الاستفادة من إمكانيات الجهاز

يدعم Apple و Android مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال توفير واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والاطر التي تسمح للتطبيقات بتلقي بيانات الحركة من الأجهزة المدمجة مثل الجيروسكوبات ومقاييس التسارع. يطلق Android على هذا إطار Sensors بينما تشير Apple إلى تنفيذها باسم إطار Core Motion.

المصطلحات الرئيسية

واجهة برمجة التطبيقات (API) - تعمل كمكتبة من الإجراءات الروتينية المكتوبة مسبقًا والتي توفر للمطور إمكانية الوصول إلى أنظمة أخرى (مثل قواعد البيانات) أو نظام تشغيل الجهاز أو أجهزته الفعلية. الهدف من واجهة برمجة التطبيقات هو تسهيل عملية التطوير من خلال التخلص من (إخفاء) تعقيد أنظمة البرامج والأجهزة الموجودة تحتها.

الإطار — مجموعة معينة من أدوات التطوير التي يمكن الوصول إليها عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.

التحقق من حالة الجهاز

جزء أساسي من برمجة تطبيقات الأجهزة المحمولة هو القدرة على الاستفسار عن حالة الجهاز. قد يقوم المطور بفحص أنواع مختلفة من الحالات، بما في ذلك الإحصائيات المهمة مثل الموقع الفعلي أو مستوى البطارية أو الاتجاه (أي ما إذا كان الوضع عموديًا أو أفقيًا). على سبيل المثال، يستخدم Android فئة BatteryManager المفيدة، والتي توفر طريقة للاستعلام عن خصائص البطارية والشحن. على الرغم من أنك لست بحاجة إلى إجراء هذا النوع من الاستفسار في تطبيق تحويل درجة الحرارة التمهيدي، إلا أن القدرة على القيام بذلك تعد مهارة مهمة.

بحث

يمكن العثور على العديد من الأمثلة التي توفر رمز Java الضروري لتعرف حالة جهاز Android. قم بزيارة موقع www.tutorialforandroid.com الذي يوضح كيف يمكن التحقق من مستوى بطارية هذا الجهاز. تحقق من هذا الكود وقم بتكييفه ودمجه في مشاريعك الخاصة.

اتجاه الجهاز

يحتاج تطبيقك إلى الاكتشاف التلقائي لاتجاه الجهاز الفعلي الذي يعمل عليه (ومنى يتغير). يقوم بذلك عن طريق الاستعلام عن دوران الشاشة. يُستمد الدوران العادي للجهاز من شكل الشاشة: على سبيل المثال، إذا كانت الشاشة طويلة بشكل طبيعي (عمودي) وتم تدوير الجهاز جانبيًا (أفقيًا)، فستكون قيمة دورانه إما 90 أو 270 درجة اعتمادًا على الاتجاه الذي تم تشغيله فيه (في اتجاه عقارب الساعة) وإما عكس اتجاه عقارب الساعة). بهذا توفر أندرويد فئة مناسبة تُدعى "Display" ضمن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها لمساعدة المطورين في تحديد دوران الشاشة وحجمها ومعدل التحديث. يمكن للتطبيقات أيضًا فرض وضع التوجيه عن طريق تغيير دوران الجهاز تلقائيًا ليناسب العرض الرأسي أو الأفقي، على الرغم من أن هذا لا يعتبر عمومًا ممارسة جيدة.

إنشاء ملف تنفيذي لجهاز مستهدف

يمكنك نشر تطبيقك إما على جهاز تمت محاكاته وإما الجهاز الفعلي الذي استهدفته.

جهاز تمت محاكاته

يعد استخدام جهاز تمت محاكاته مفيدًا لأنه يتيح لك اختبار توافق وأداء تطبيقك على أنواع الأجهزة التي قد لا تتمكن من الوصول الفعلي إليها، على سبيل المثال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون المختلفة والأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء. في Android Studio، يمكنك تحقيق ذلك من خلال إنشاء جهاز Android افتراضي (AVD). لإنشاء جهاز Android افتراضي (AVD)، من الضروري تحديد الأجهزة وإصدار نظام التشغيل المستخدم (Android 6.0 أو X Lollipop.5 أو X KitKat.4) أو (Marshmallow).

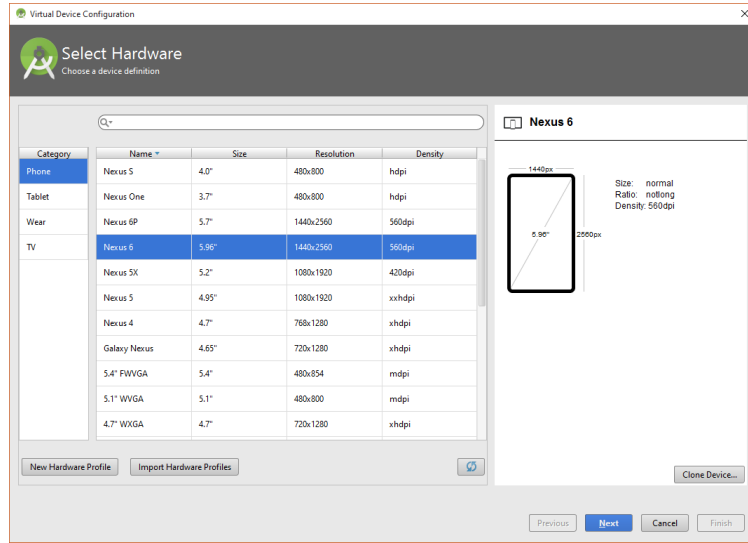
يتيح لك Android Studio إنشاء ملفات جهاز Android افتراضي (AVD) متعددة ثم اختيار الجهاز الذي تريد استخدامه عند تطوير تطبيقك. يتيح لك ذلك اختبار تطبيقك بسهولة على العديد من الأجهزة المادية المختلفة. يمكن اختيار الجهاز من خلال تعريفات الأجهزة المتاحة، كما هو موضح في الشكل 7.33.

بحث

تحقق من فئة (العرض) في Android وأساليبها من خلال زيارة <https://developer.android.com>

المصطلح الرئيس

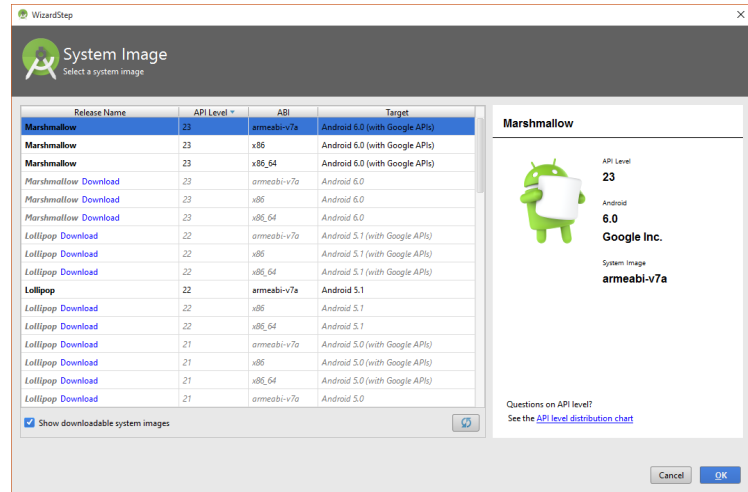
جهاز Android الافتراضي (AVD)
- إصدار تمت محاكاته ببرنامج لجهاز مادي معين، يعمل داخل نظام تشغيل مضيف مثل Microsoft Windows أو Apple OS X.



الشكل 7.33 تحديد تعريف الجهاز لجهاز Android حقيقي

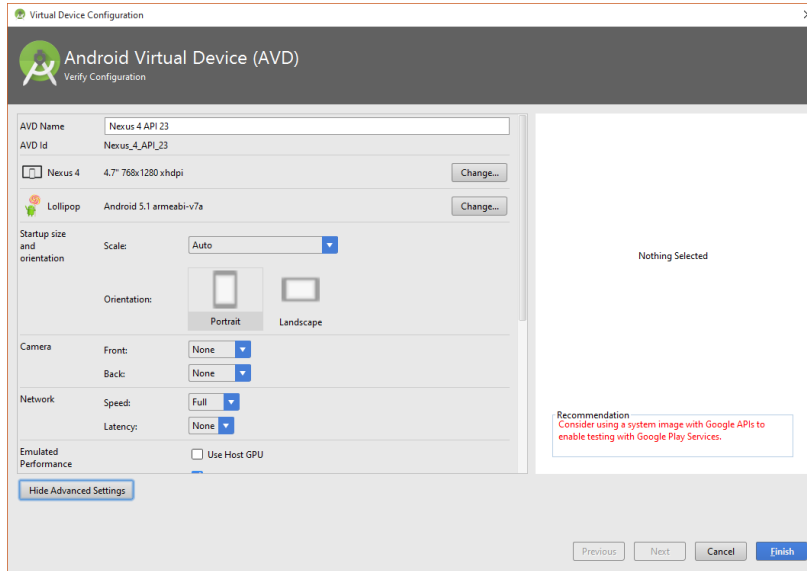
من الممكن بعد ذلك تحديد شكل الجهاز المستخدم Android لاستخدامها. وسيتم تثبيت بعض الصور في Android Studio بالفعل ولكن يمكنك تنزيل صور أخرى بحسب الحاجة (كما هو موضح في الشكل 7.34). لتشغيل تطبيقك بنجاح باستخدام جهاز Android افتراضي (AVD)، يجب عليك استخدام صورة نظام متوافقة مع ميزات البرمجة أو الأجهزة التي استخدمتها.

تتوفر كل صورة من صور النظام عادةً في خيارات المحاكاة الافتراضية المختلفة: x86 (32 بت) أو x64 (64 بت) أو ARM (آلة حوسبة مجموعة التعليمات المخفضة المتقدمة). تعد آلة ARM بشكل عام الأبطأ ولكنها الأكثر استقلالاً عن خيارات المحاكاة الافتراضية المحددة في BIOS جهاز الحاسوب المضيف (نظام إخراج الإدخال الأساسي)؛ ويجب دائماً تعديل هذه الخيارات بحذر.



الشكل 7.34 اختيار صورة لنظام أندرويد لجهاز Android افتراضي (AVD)

من الممكن بعد ذلك تخصيص خيارات متنوعة لتفضيلاتك الشخصية، كما هو موضح في الشكل 7.35.



الشكل 7.35 إعداد تفضيلات جهاز Android الافتراضي (AVD) الخاص بك

يوضح الشكل 7.36 جهاز Android افتراضي (AVD) قيد التشغيل في نظام التشغيل Microsoft Windows 10.



الشكل 7.37 جهاز Android متصل عبر كبل USB



الشكل 7.36 AVD يعمل على نظام تشغيل Microsoft Windows 10

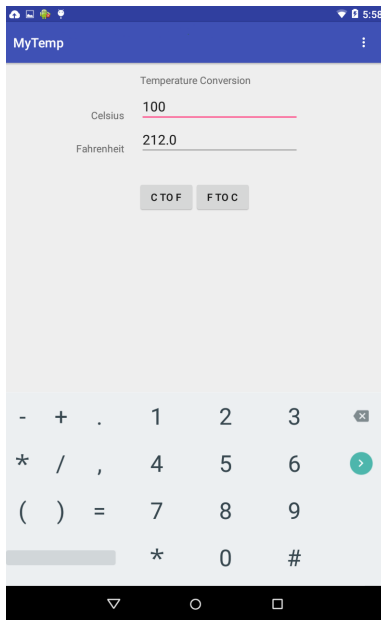
جهاز مادي

تتمثل التقنية الأخرى لاختبار تطبيق Android الخاص بك في توصيل النظام الذي تقوم بتطويره عليه (على سبيل المثال Apple Mac أو Microsoft Windows PC) بهاتف ذكي أو جهاز لوحي أو تقنية يمكن ارتداؤها تعمل بنظام Android عبر كبل USB متوافق، كما هو موضح في الشكل 7.37.

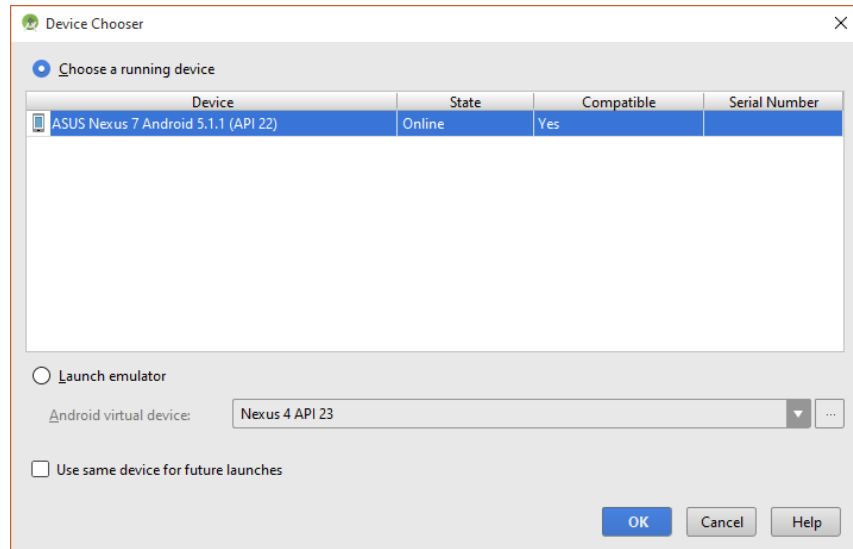
بالإضافة إلى تثبيت برنامج تشغيل Android Debug Bridge (ADB) الصحيح للنظام المضيف الخاص بك للتحديث إلى جهاز Android، غالبًا ما يكون من الضروري تعديل بعض إعدادات الجهاز لتشغيل تطبيقك. يتضمن هذا عادةً تمكين خيارات USB أو تشغيل التطبيقات التي لم يتم تنزيلها من خلال Google Play، ويجب إجراؤها مرة واحدة فقط. يمكن أن تختلف إعدادات المطور هذه من جهاز لآخر، وقد يتم إخفاؤها عمدًا لمنع التلف العرضي، لذلك يُنصح بالتحقق من الإجراء الصحيح مع الشركة المصنعة للجهاز قبل محاولة ذلك.

الميزة الأساسية لتشغيل تطبيقك على الجهاز الفعلي المستهدف هي أنك ستحصل على الانطباع الحقيقي عن أدائه وسلوكه. تحتوي العديد من الأجهزة أيضًا على أدوات تصحيح المطور التي يمكن أن تساعد في الاختبار المباشر.

بصفتك مطورًا، تحتاج فقط إلى تحديد جهاز Android المتصل (وليس الافتراضي) بمجرد النقر فوق زر (تشغيل) التطبيق الأخضر في Android Studio. إذا تم توصيل الجهاز بنجاح، فيجب إدراجه كجهاز قيد التشغيل، والذي يمكن اختياره بعد ذلك. بمجرد تحديده والنقر على زر موافق، سيبدأ Android Studio بعد ذلك في نقل كود Java الضروري إلى الجهاز عبر USB وبدء تشغيل التطبيق؛ العملية سريعة نسبيًا. يوضح الشكل 7.38 أنه تم اختيار جهاز فعلي كمنصة مستهدفة ويوضح الشكل 7.39 تطبيق تحويل درجة الحرارة الذي تم نقله وتشغيله على جهاز فعلي.



الشكل 7.39 تم نقل تطبيقك وتشغيله على جهاز فعلي



الشكل 7.38 تحديد جهاز فعلي كمنصة مستهدفة

تظهر لوحة المفاتيح الافتراضية للجهاز الفعلي تلقائيًا في أثناء تشغيل التطبيق، ما يمنع المستخدم من إدخال الأرقام فقط. يحدث هذا بسبب قرار التصميم باختيار حقول النص (الرقم الموقع)). على الرغم من أن الاختبار السريع يبدو أنه يشير إلى أن التطبيق يعمل بشكل صحيح (100 درجة مئوية تعادل بالفعل 212 درجة فهرنهايت)، يجب أن تكون خطواتك التالية هي مراجعة جهودك من خلال عملية تسمى مراقبة الجودة.

المهارات

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية

مراقبة الجودة

مراقبة الجودة هي عملية تستعرض معايير التصنيع المطبقة في أثناء الإنتاج. هدفها هو تقديم أفضل منتج أو خدمة للعميل. بالنسبة لتطبيق الجهاز المحمول، يعني هذا بشكل أساسي قياس مدى جودة تنفيذ التصميم في أثناء التطوير للجهاز (الأجهزة) المستهدفة.

تعد مراقبة الجودة جزءاً لا يتجزأ من عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يساعدك على تقييم المعيار الناتج الذي حققته عملية التطوير الخاصة بك، والأهم من ذلك، تحديد مجالات التحسين المحتملة. يجب إجراء مراقبة الجودة قبل بدء الاختبار الرسمي. يتم عرض نظرة عامة على مراقبة الجودة في الجدول 7.7.

الجدول 7.7 مجالات الاهتمام بمراقبة الجودة والأسئلة والاعتبارات الرئيسية

الاعتبار	السؤال	قم بمراجعة...
الكفاءة والأداء (وهذا ما يسمى تطبيق (ملف التعريف))	كيف يؤثر تطبيقك في موارد الجهاز المحمول؟ هل يمكننا تحديد أي مشاكل تؤثر على الأداء؟	• استخدام تخصيص ذاكرة الوصول العشوائي • استخدام وسائط تخزين الجهاز • استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU)، لا سيما من حيث حصتها المئوية • استخدام عمليات النظام والتطبيق التي قد تسلب الضوء على اختناقات الأداء • استخدام وحدة المعالجة الرسومية (GPU)، خاصة عند عرض عناصر واجهة المستخدم (UI) • استخدام البطارية، مقارنة استنزاف التطبيقات المماثلة • قيود درجة الحرارة - يمكن إيقاف تشغيل الأجهزة المحمولة لحماية المكونات في أثناء فترات الاستخدام المكثف (خاصة عند إعادة الشحن) إذا أصبحت ساخنة جداً
قابلية الصيانة	ما مدى سهولة تعديل تطبيقك أو تحسينه؟ هل قمت ببرمجة التطبيق بشكل مناسب؟	• معايير كتابة الكود الموصى بها • مستويات وفائدة التعليق التوضيحي للكود • هيكل وتنظيم كود البرنامج الخاص بك • قابلية التوسع في الحل الخاص بك • استخدام بنى البرمجة والدالات والإجراءات وأنواع البيانات والفئات وإطار كود الجهاز
قابلية النقل	ما الأجهزة المتوافقة مع تطبيقك؟ كيف يمكنك تحسين التوافق المحتمل؟	• الأجهزة التي ستقوم بتشغيل تطبيقك بشكل صحيح • الأجهزة التي لا تقوم بتشغيل تطبيقك (وتحدد السبب (الأسباب)) • الأجهزة التي تشغل تطبيقك ولكن بها مشكلات بسيطة (وما الذي يمكن تعديله لتحسين قابلية النقل) • أي مشكلات توافق غير متوقعة لم تكن تتوقعها • ما إذا كانت قابلية النقل الفعلية لتطبيقك تلبي الأنظمة الأساسية المستهدفة في مرحلة التصميم (بما في ذلك إصدارات محددة من نظام التشغيل).
إمكانية الاستخدام	ما مدى سهولة تفاعل المستخدم مع تطبيقك؟ كيف يمكنك تحسين تجربة المستخدم؟	• الالتزام بإرشادات الشركة المصنعة، مثل مبادئ ومعايير التصميم الموصى بها من Apple iOS وAndroid • التقاط تعليقات المستخدمين، سواء كانت جيدة أو سيئة • تحديد إبداءات الإعجاب وعدم الإعجاب الشائعة • طلب ملاحظات المستخدم للتحسين • تحديد ما إذا كان التطبيق يلبي متطلبات المستخدم المستهدفة في مرحلة التصميم.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول ذاكرة الوصول العشوائي ووحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوم، راجع الوحدة 8: تطوير ألعاب الحاسوب. للذكير بما هو المقصود بـ (واجهة المستخدم (UI))، راجع واجهة المستخدم، صفحة 9.

من الأفضل إجراء مراقبة الجودة من خلال المراجعة اليدوية (بدلاً من الآلية) ويمكن أن تكون عملية تقييم ذاتي. سيفحص الاختبار الرسمي التعليقات الواردة من مجموعة واسعة من المستخدمين.

فكر ملياً

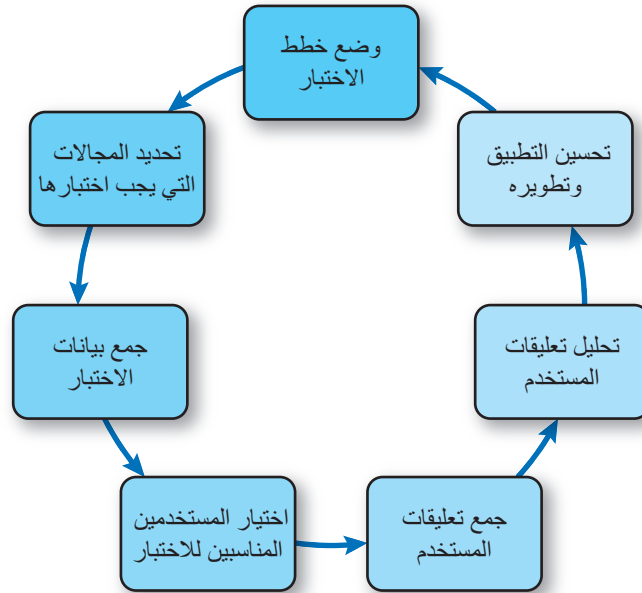
يجب أن تساعدك عملية مراقبة الجودة على تقييم مستوى تطبيقك، سواء من حيث تصميمه أو تنفيذه. عند القيام بذلك، يجب أن يوفر رؤية حيوية لمستويات الأداء الخاصة بك، من خلال تسليط الضوء على المجالات المستهدفة التي تم تحقيقها وتلك التي تحتاج إلى بعض التحسين. تعد مراقبة الجودة عن طريق تقييم الذات مكوناً رئيساً في أي عملية لتحسين الذات وهي ضرورية للتقدم وفي النهاية، لتحسين الأداء في مكان العمل. فكر في تصميم وتنفيذ تطوير تطبيق تحويل درجة الحرارة. كيف يمكن تحسينه؟

اختبار تطبيق جهاز محمول

يُعرف بالاختبار في نطاق واسع باعتباره عملية أساسية تضمن أن أي تطبيق هاتف محمول تقوم بتطويره يلبي المتطلبات التي تم تحديدها في أثناء تصميمه، وأنه يعمل بطريقة دقيقة وموثوقة وقوية. يجب إجراء الاختبار في كل مرة يتم فيها تحديث التطبيق، لذلك يجب أن يُنظر إلى العملية على أنها دورية؛ يظهر هذا في الشكل 7.40.

المهارات

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية



الشكل 7.40 المراحل الدورية التي ينطوي عليها الاختبار القوي لتطبيق الجهاز المحمول

يجب أن توضح خطط الاختبار خطوة بخطوة كيف تخطط لاختبار تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. سيشمل ذلك تحديد العديد من (حالات الاستخدام). تحاول كل حالة استخدام سرد قصة تفاعل المستخدم مع تطبيقك (الناجح وغير الناجح) وعادةً ما تتضمن مزيجاً من:

- بيانات الاختبار التي يتم إدخالها
- العمليات التي يتم تنفيذها
- ترتيب العمليات التي يتم تنفيذها
- ردود المستخدم على مطالبات التطبيق الخاص بك.

يمكن العثور على بيانات الاختبار عادةً في واحدة من ثلاث حالات محتملة.

- **عادي** - البيانات ضمن النطاق المقبول الذي يدخله المستخدم عادةً.
- **طرفي** - بيانات غير محتملة عند حواف النطاق المقبول.
- **خاطئ** - البيانات التي لا يجب إدخالها (مثل النص بدلاً من الأرقام).

هناك مفهوم آخر قد تواجهه كجزء من خطة الاختبار وهو فكرة اختبار الصندوق الأبيض والأسود. عادةً ما يتم إجراء اختبار الصندوق الأبيض بواسطة المطور من خلال تتبع حالات الاستخدام من خلال منطق رمز البرنامج وإكمال **جداول التتبع**. يتم إجراء اختبار الصندوق الأسود من قبل المستخدم باتباع حالة الاستخدام. لا يتعرض المستخدم لرمز البرنامج ولا يحتاج إلى معرفة كيفية عمل التطبيق، بينما أنت، كمطور، مهتم فقط بالنتيجة التي يحصل عليها المستخدم.

تشمل المجالات التي تحتاج إلى اختبار ما يلي:

- **الوظيفة** - يجب أن تعمل جميع الوظائف في التطبيق كما هو متوقع.
- **القبول** - يجب أن يكون التطبيق مناسباً للغرض: أي أنه يجب أن يلبي متطلبات المستخدم المحددة.
- **التثبيت** - يغطي التثبيت الأولي للتطبيق (التنزيل من متجر التطبيقات) وتحديثه وإزالته في نهاية المطاف.
- **الاداء** - مدى جودة عمل التطبيق وتأثيره على الجهاز (الأجهزة) المستهدف.
- **سهولة الاستخدام** - يجب أن يكون التطبيق سهل الاستخدام وأن يتقن مستخدموه واجهته بسرعة؛ غالباً ما يكون الحصول على استجابة إيجابية من المختبرين جزءاً أساسياً من نجاح التطبيق.
- **التوافق** - يجب أن يعمل التطبيق بشكل جيد باستمرار عبر النماذج والعلامات التجارية المختلفة للأجهزة.

اختبار المستخدمين وملاحظات المستخدم

يُنصح باختبار مستخدمي الاختبار الذين ليس لديهم علاقة تذكر بعملية التطوير. سيضمن ذلك التعبير عن ملاحظاتهم بصدق ودون تحيز. يجب أن يتم اختيار المستخدمين من عينة سكانية عشوائية، مثاليًا، ذات مستويات مختلفة من الخبرة التقنية.

يجب جمع التعليقات من المستخدم. يمكن تحقيق ذلك باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات تقصي الحقائق بما في ذلك:

- الملاحظة المباشرة
- المقابلات الفردية
- مجموعات التركيز
- الاستبيانات أو الاستطلاعات
- تقارير الأخطاء الآلية التي تم إنشاؤها بواسطة التطبيق نفسه.

يمكن أن يكون جمع تعليقات المستخدمين مستهلكاً للوقت ومكلفاً، لذلك يجب استخدام التقنيات بحكمة. من الأساليب الشائعة (والفعالة من حيث التكلفة) تسجيل التعليقات من المستخدمين المؤكدين الذين يستخدمون متاجر التطبيقات عبر الإنترنت لأنها مجانية وغير مرغوب فيها (على سبيل المثال من متجر تطبيقات Apple أو Google Play). تعد إطلاق إصدارات Alpha أو Beta المجانية (المبكر جداً) من تطبيق للمستخدمين المحددين أيضًا تكتيكاً مفيداً يجب مراعاته.

من الناحية المثالية، ينبغي أن تكون الملاحظات عبارة عن مزيج من البيانات الكمية والنوعية التي يمكن تجميعها وتحليلها لإنتاج معلومات مفيدة وتحديد الأنماط والاتجاهات في تجربة المستخدم، والتي يمكن أن تسلط الضوء على العيوب ومجالات التحسين.

البيانات الكمية - البيانات التي تحدد الكميات: أي أنه يمكن قياسها وكتابتها كأرقام أو نسب مئوية أو نسب. على سبيل المثال، (50 في المائة من المستخدمين لم يواجهوا أي مشاكل في أثناء استخدام التطبيق).

البيانات النوعية - يتم تمثيلها بالأسباب والآراء والدوافع ويمكن استخدامها لاستكشاف (وفهم) البيانات الكمية. على سبيل المثال، (وجد المستخدمون صعوبة في التنقل في التطبيق وصعوبة قراءة النص على الأجهزة الصغيرة).

المصطلح الرئيس

جدول التتبع - جدول يتم إنشاؤه بواسطة المطور من خلال اختبار الصندوق الأبيض، والذي يرسم التغييرات في متغيرات البرنامج عند تنفيذ حالة الاستخدام. سيكون لجدول التتبع إدخالات لكل حالة استخدام مع النتائج المتوقعة (ما يجب أن يحدث) والنتائج الفعلية (ما يحدث بالفعل). يساعد مقارنة هذه النتائج المطور على تقييم ما إذا كان التطبيق يعمل بشكل صحيح.

مناقشة

انظر إلى مثالين للنتائج الكمية والنوعية في الصفحة 40. هل يمكن العثور على رابط؟ هل يُفسر سبب تعرض 50 في المئة من المستخدمين لمشاكل عند استخدام التطبيق (نتيجة كمية) بالمشكلات التي تمت مواجهتها في التنقل وحجم النص (نتيجة نوعية)؟ ناقش في مجموعات صغيرة.

يوضح الجدول 7.8 الأسئلة الكمية والنوعية في الاستبيان.

الجدول 7.8 الأسئلة الكمية والنوعية

السؤال الكمي 10 أ	كيف كانت واجهة مستخدم MyApp؟	☐ ضعيفة	☐ مقبولة	☐ جيدة	☐ ممتازة
السؤال النوعي 10 ب	يرجى توضيح أسبابك...				

على سبيل المثال، إذا أشارت تعليقات المستخدمين إلى أنه في حين وجد البعض واجهة المستخدم (جذابة وذات نظام ألوان ساطع) (بيانات نوعية)، ستجد أيضاً أن (60 في المائة من المستخدمين اعتبروا واجهة المستخدم) ضعيفة ((بيانات كمية)، فمن الواضح أن هناك مشكلة في قابلية الاستخدام في تصميم التطبيق. إذا كانت البيانات الداعمة غير متوافرة، فقد يكون من الضروري العودة إلى هؤلاء المستخدمين والتحقق في ردودهم غير الراضية للعثور على السبب الأساسي. يجب أن يسأل نهج تقصي الحقائق المتميز دائماً عن الأسباب وليس مجرد تسجيل نتيجة.

تحسين تطبيقك

يتم توجيه عملية تحسين تطبيقك ومراجعتها من خلال تحليل النتائج المجمعة للاختبار (أي من قبل المطور) وتعليقات المستخدم المستلمة.

يجب أن تشمل القضايا التي يجب معالجتها ما يلي:

- التأكد من أن التطبيق يحتوي على جميع الوظائف المتفق عليها الموضحة في التصميم
- إصلاح أخطاء وقت التشغيل أو الأخطاء أو أعطال التطبيقات لتحسين الموثوقية
- إصلاح الحسابات والمخرجات غير الدقيقة
- تحسين الاستجابة
- تحسين واجهة المستخدم (على سبيل المثال، نظام الألوان، الخط، أحجام الخطوط، الصور)
- تحسين التنقل والحركة داخل التطبيق
- زيادة السرعة/الأداء
- تقليل استخدام التطبيق لموارد الجهاز من خلال زيادة تحسين الأصول أو ببساطة البرمجة بشكل أكثر كفاءة
- تحسين توافق التطبيق مع الموديلات/العلامات التجارية المختلفة للأجهزة المحمولة.

فكر ملياً

ستكون قد راجعت تطبيقك باستخدام تعليقات من زملائك المحترفين ومستخدمي الاختبار. غالباً ما تكون الآراء التي يعبر عنها الآخرون مفيدة جداً لأنها عادةً ما تكون غير متحيزة، مما يوفر حكماً محايداً حول تصميم تطبيقك وتنفيذه. تعلم كيفية الاستجابة للنتائج والاستفادة من التعليقات في مسيرتك. سيمكنك هذا من التفاعل بطريقة ناضجة تؤدي إلى تحسينات في كل من المنتج النهائي وقدراتك على حل المشكلات.

يجب تسجيل أي تغييرات يتم إجراؤها على التطبيق في سجل التغيير، وهو مستند مكتوب من قبل المطور يوضح بالتفصيل الإصلاحات والتحسينات التي تم إجراؤها لكل إصدار من التطبيق. يتم استخدام رقم الإصدار لتحديد كل إصدار متتالي بوضوح. يستخدم هذا نظام (major.minor)، على سبيل المثال:

- MyApp الإصدار 1.0 - أول إصدار رئيس.
- MyApp ver 1.1 - تحديث بسيط، قائمة الإصلاح (من تعليقات المستخدمين)، تحسين التوافق.
- MyApp ver 2.0 - تحديث رئيس، يتضمن وظائف إضافية.

كما ترى، تزداد الإصدارات الثانوية عند إجراء تحديثات وإصلاحات صغيرة (على سبيل المثال، MyApp ver 1.1). قد تخرج العديد من الإصدارات الثانوية بين التحديثات الرئيسية. في المقابل، تمثل التحديثات الرئيسية تغييرات كبيرة في وظائف التطبيق أو ميزاته أو رمزه (على سبيل المثال، MyApp ver 2.0). قد تكون لديك أيضًا تجربة شخصية مع إصدارات التطبيقات اللاحقة التي تعرض أخطاء وأعطال جديدة تمامًا. هذا أمر شائع جدًا وخطر يواجهه كل مطور عند محاولة معالجة مشكلة محددة؛ في إصلاح الخلل، يقدمون أحيانًا الآخرين.

الدروس المستفادة من تطوير تطبيق جهاز محمول

من المهم أن تعكس وتقيم فعالية التطبيق الذي قمت بتطويره. تشجعك هذه المراجعة على طرح الأسئلة التالية على نفسك:

- ما مدى تلبية الحل لمتطلبات المستخدم المحددة في وثيقة التصميم؟
- **فكر في:** كيف استوفى تطبيقك متطلبات المستخدم المستهدف، وما العناصر التي حققها والعناصر المفقودة أو غير المكتملة؟
- ما المشكلات التي نشأت في أثناء الاختبار ومراجعتك للتطبيق؟
- **فكر في:** المشكلات التي كان يجب أن تتوقعها، وكيف كان بإمكانك منع حدوث هذه المشكلات، وتقنيات كتابة الكود أو ميزات الجهاز التي كان من الممكن استخدامها بشكل أفضل.
- كيف يمكن تحسين التطبيق لتلبية متطلبات المستخدم عن كُتب؟
- **فكر في:** الاختبار وملاحظات المستخدم والجوانب التي يمكن إضافتها أو مراجعتها.
- مع الإدراك المتأخر الذي اكتسبته من خلال الاختبار وتعليقات المستخدمين، إذا كنت ستكرر المهمة، فهل كانت هناك حلول بديلة كان ينبغي تنفيذها بدلاً من ذلك؟
- **فكر في:** الاختبار وتعليقات المستخدمين والتصميمات البديلة في مستند التصميم الخاص بك.

مهما كانت النتيجة، هناك دائمًا مجال للتحسين عند تطوير تطبيق جهاز محمول. أحد الأجزاء الرئيسية لعملية التعلم (وتطوير تطبيقات أفضل) هو التعلم من أخطائك.

مراجعة المهارات والمعارف والسلوكيات

عند تنفيذ تطبيقات الأجهزة المحمولة، ستحتاج إلى إظهار مهارات ومعرفة وسلوكيات معينة، بما في ذلك:

- مهارات التخطيط والتسجيل
- تحديد الأهداف ذات الصلة مع الجداول الزمنية
- التخطيط لكيفية وقت جمع التعليقات من الآخرين
- مراجعة التعليقات من الآخرين والرد عليها
- المهنية، وآداب السلوك، ودعم الآخرين، والقيادة المناسبة في الوقت المناسب، والمساءلة
- تقييم الأهداف للحصول على رؤية حول أدائك.

فكر ملياً

يحتاج مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى تطوير وإظهار السلوكيات التي تناسب الطبيعة المهنية وتوقعات الصناعة. بعض السمات الرئيسية التي يجب عليك اعتمادها هي:

- احترام الآخرين، وخاصة آرائهم عندما يقدمون لك ملاحظات أساسية
- التواصل بشكل مناسب مع الجمهور المستهدف، وتقديم وقبول الأفكار والآراء المفتوحة والصادقة
- امتلاك عقل متفتح للأفكار الجديدة والحلول البديلة وعدم الخوف من تجربة تقنيات جديدة لتحسين الحل أو تجربة المستخدم المستهدف
- الالتزام بالتحسين الشخصي، من خلال تطوير المعرفة الجديدة والمهارات العملية
- الرغبة في تحقيق التميز من خلال معايير حل المشكلات المطبقة وتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تم إنشاؤها.

فكر ملياً

بمجرد اكتمال المشروع بالكامل، يجب عليك تقييم العملية بأكملها وتحديد أين يمكن إجراء تحسينات على التحقيق أو التصميم أو التنفيذ أو الاختبار.

المهارات

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة لتطوير حلول تطبيقات الأجهزة المحمولة
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية

وقفة للتفكير

هل يمكنك شرح نتاج التعلم؟ ما العناصر التي وجدتها أسهل؟

تلميح

وصف الخطوات العامة لتطوير تطبيق من تصميم.

توسيع الأفق

ما الفرق بين مراقبة الجودة والاختبار الرسمي؟

B.P3, B.P4, B.M2, BC.D2, C.P5, C.P6, C.P7, C.M3, BC.D3

تمرين تقييمي 7.2

لقد طلب منك المدير المباشر قيادة مشروع تطوير لتصميم وتنفيذ تطبيق هاتف محمول جديد يولد عروض أسعار لبستاني مساحات خضراء. يتضمن ذلك اختيار أسعار الخدمات المعنية (مثل البستنة والرصف والغرس والقص) وتكاليف السلع (مثل البذور والنباتات والشجيرات) التي سيتم تضمينها. يجب تحديد أسعار الخدمات المختلفة من الشركات المحلية على الرغم من أنه يجب أن يكون من السهل تكوينها في التطبيق نفسه. ومن المتوقع أيضاً وجود معدل قياسي لضريبة القيمة المضافة.

بهدف عرض أفضل الممارسات لمطور مبتدئ تم تعيينه حديثاً، ابدأ بإنتاج تصميمات لتطبيق هاتف محمول يلبي المتطلبات التي حددتها. ضمن جزء من عملية التصميم الخاصة بك، يجب عليك مراجعة التصميم مع أقرانك لتحديد فرص التحسينات. قبل البدء في التطوير، يجب عليك تبرير وتقييم قرارات التصميم الخاصة بك لزميلك المبتدئ من خلال شرح كيفية تلبيتها للمتطلبات المحددة.

بمجرد الموافقة على التصميم، يجب عليك إنتاج تطبيق الجهاز المحمول من تصميمك واختباره من حيث كفاءة العمل وسهولة الاستخدام والاستقرار والأداء. يجب بعد ذلك مراجعة التطبيق العامل للتأكد من أنه يلبي المتطلبات المحددة ويتم تحسينه بحسب الضرورة.

يجب إجراء تقييم نهائي لتطبيق الجهاز المحمول المحسن ومقارنته بمتطلبات العميل.

التخطيط

- ما المشكلة التي يُطلب مني حلها؟ هل أفهم احتياجات العميل؟
- ما مدى الثقة التي أشعر بها في قدراتي على إكمال هذه المهمة، من حيث التصميم والترميز؟
- هل هناك أي مجالات فنية أعتقد أنني قد أعاني منها؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل أعرف كيفية البحث عنها؟

تمرين تقييمي 7.2 متابعة

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني التعرف من خلال التعليقات والمراجعة على أخطائي وتعديل تفكيري أو نهجي لإعادة نفسي إلى المسار الصحيح.
- أنا على استعداد لتحسين الحل الخاص بي بناءً على المتطلبات والتعقيبات المحددة.

المراجعة

- يمكنني شرح ماهية المهمة وكيف تعاملت مع المهمة، مع تبرير قراراتي في جميع المراحل.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).
- سأستخدم هذا كفرصة لتجربة تقنيات جديدة وتحسين حل المشكلات.



فكر في المستقبل

راما

مطورة صغيرة في فريق تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة

أعمل على تطبيقات الأجهزة المحمولة منذ حوالي عامين، وخلال هذا الوقت شاركت في تطوير العديد من التطبيقات المختلفة، بعضها لنظام Android والبعض الآخر لأجهزة Apple. على الرغم من اختلاف التقنيات واللغات تمامًا، إلا أن مبادئ التصميم متشابهة جدًا بشكل عام. على الرغم من أن تصميمي المفضل في بعض الأحيان يكون مثاليًا، إلا أن هذا ليس هو الحال في كثير من الأحيان ويجب أن أراجع التصميم مع مدخلات كبيرة من زملائي. يجب أن أكون ناضجة بشأن هذا الأمر وأن ألتقي الاقتراحات والتعليقات بطريقة إيجابية على الرغم من أن ذلك غالبًا ما يعني العودة إلى مرحلة التخطيط وتجربة أفكار أخرى.

بالطبع، في بعض الأحيان لا أتفق مع زملائي ويجب أن أبرر القرارات التي اتخذتها في أثناء عملية التصميم. طالما يمكنني إثبات أن أفكاري تلي المتطلبات المحددة، فلا بأس بذلك عادةً. في الأساس، أظهر إبداعي وأتحمل مسؤولية فردية عن جهودي، وهو أمر يشجعه زملائي علنًا.

تركيز مهاراتك

مراجعة تصميمات تطبيقات الأجهزة المحمولة

من المهم أن تكون قادرًا على مراجعة تصميمات تطبيقات الأجهزة المحمولة، سواء بشكل فردي أو مع الآخرين، للتأكد من أنها تلبّي المتطلبات المحددة. إليك بعض الأسئلة لتطرحها على نفسك لمساعدتك في القيام بذلك:

- ما الآثار المترتبة على تنفيذ تصميم غير مدروس جيدًا؟
- ما المتطلبات التي يجب تحديدها ومعالجتها من خلال التصميم الخاص بك؟
- كيف يمكنك تبرير القرارات التي اتخذتها في أثناء عملية التصميم؟
- كيف يمكنك تسجيل التعليقات التي تتلقاها من الآخرين وكيف يمكنك استخدامها لتحسين التصميم؟
- أخيرًا، بالنسبة لكل متطلب قمت بتحديدده، حدد كيف يمكنك التأكد من التعامل معه في التصميم والمراجعة.

تصميم تطبيق جهاز محمول - أسئلة

بشأن متطلبات التصميم

- تمت مراجعة تصميم تطبيق الجهاز المحمول الخاص بك من قبل الآخرين. ماذا سيحدث بعد ذلك؟
- إذا تم تلقي تصميم تطبيق الجهاز المحمول بشكل سيئ وتم تحديد أوجه قصور خطيرة في فهمك للمشكلة و/أو تصميمك، فستحتاج إلى إعادة النظر في متطلبات العمل الأصلية.
- إذا كان تصميم تطبيق الجهاز المحمول مقبولًا بشكل عام ولكن تم تحديد مشكلات تتعلق بعناصر تصميمك التي تعتمد على أجهزة أو منصات معينة أو وجود أجهزة مدمجة، فعليك العمل على تحسين أفكارك.
- إذا كان تصميم تطبيق الجهاز المحمول مقبولًا جدًا، ففكر في أنه ما يزال هناك مجال للتحسين واطلب المشورة والتوجيه من الآخرين الذين قد يكون لديهم خبرة عملية أكثر منك.

مسرد المصطلحات

غرار (الأشياء) الواقعية. تعمل كل فئة كخريطة برمجية، حيث تقوم بتغليف (أو احتواء) حالة الشيء (بياناته أو خصائصه) وسلوكياته (وظائفه أو طرقه) في كود البرنامج.

لغات البرمجة كائنية التوجه - هي نهج حديث في البرمجة (نموذج) لتطوير البرمجيات، يعمل عن طريق نمذجة المشكلات الواقعية وتبسيط العمليات المعقدة إلى تفاعلات أساسية بين الكائنات المختلفة، مثل العلاقة بين العميل وحسابه البنكي.

مجموعة تطوير البرامج (SDK) - مجموعة من أدوات البرامج المقدمة للمطورين لإنشاء تطبيق لمنصة معينة، على سبيل المثال Java SDK لنظام Android. عادةً ما يحتوي SDK على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وأدوات مثل المترجمات وأدوات تصحيح الأخطاء، ووثائق مرجعية، ونماذج من الكود.

محسنة - يتم إنشاء الأصول المحسنة باستخدام تنسيقات ملفات أكثر كفاءة لأنها تتطلب مساحة تخزين أقل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسينات في الأداء ومساحة رقمية أصغر على موارد الجهاز. من الأمثلة على ذلك استخدام صور jpg بدلاً من ملفات bmp حيث تستخدم هذه الأخيرة ضغط البيانات لتقليل حجم الملف.

معالجة الأحداث - تصف عملية استخدام دالة مكتوبة خصيصاً أو طريقة من طرق الفئة لتنفيذ إجراءات محددة عند تفعيل حدث من قبل المستخدم أو النظام. على سبيل المثال، يمكن عرض نتيجة عملية حسابية عندما يتم الضغط على زر، أو عرض مؤشر "البطارية منخفضة" على الجهاز عندما ينخفض مستوى الشحن إلى حد معين.

قبول إدخال المستخدم) أو تعطله (إنهاء المستخدم وإعادته إلى قائمة الجهاز أو الشاشة الرئيسية).

شاشات اللمس السعوية - تستخدم طبقتين متباعدتين من الزجاج المطلي بمكثفات أكسيد القصدير والإنديوم (ITO) الدقيقة. عندما يلمس إصبع المستخدم الشاشة، فإنه يغير المجال الكهروستاتيكي المحلي للشاشة. هذا النوع من شاشات اللمس أكثر سطوعاً وحساسية من شاشات اللمس المقاومة ويدعم إيماءات اللمس المتعدد. ومع ذلك، فإن التعقيد الهيكلي للشاشة يرفع تكاليف الإنتاج.

شاشات اللمس المقاومة - تستخدم طبقتين (عادة الزجاج والبلاستيك) مغطى بمواد موصلة للكهرباء (عادة أكسيد الإنديوم القصديري (ITO)). يتم إبقاء الطبقتين منفصلتين حتى يضغط إصبع أو قلم على بعضهما البعض، مما يتسبب في تغيير موضعي في المقاومة الكهربائية. هذا النوع من الشاشات المسببة أقل تكلفة في التصنيع من الشاشات اللمسية السعوية ولكنه ليس حساساً للغاية ولا يمكنه دعم إيماءات اللمس المتعدد.

العامل - رمز خاص (أو رموز متعددة) يخبر البرنامج بإجراء عمليات حسابية أو ارتباطية أو منطقية محددة على بياناته. يجب استخدام العوامل بترتيب أولوية محدد (يصف ذلك ما يتم تنفيذه أولاً). قد تكون معتاداً على هذا المفهوم من استخدام BIDMAS (أو BODMAS) (الأقواس، الأسس/الترتيب القسمة، الضرب، الجمع والطرح) في الرياضيات.

كائنية التوجه - جافا، التي نستخدمها لإنشاء تطبيقات أندرويد، مصنفة ضمن لغات البرمجة الكائنية التوجه (OOP) القائمة على الفئات. في لغات البرمجة الموجهة للكائنات، يتم إنشاء الكائنات من فئات يتم تصميمها عادةً على

الإطار - مجموعة معينة من أدوات التطوير التي يمكن الوصول إليها عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.

التأثير السلبي - خطوة مهمة في عملية تصميم الشاشة، حيث تساعد المطور على تخطيط الشكل النهائي وتصفح المستخدم باستخدام النماذج الورقية أو الإلكترونية للأجهزة ومكوناتها المرئية.

الدالة أو الإجراء - هي مجموعة من التعليمات البرمجية، يفضل أن تكون بين 5 و 50 سطراً، لها غرض محدد واحد. على الرغم من كتابتها مرة واحدة فقط، يمكن تنفيذها عدة مرات خلال برنامج باستخدام "استدعاء الدالة"، مما يقلل من الحاجة إلى تكرار التعليمات البرمجية. في بعض لغات البرمجة، يتم استخدام مصطلحي "الدالة" و"الإجراء" بالتبادل، ولكن في البعض الآخر، هما مفهومان مختلفان للغاية: عادةً ما تعيد الدالة قيمة محسوبة، بينما يقوم الإجراء بمهمة واحدة قابلة لتعرفها.

جدول التتبع - جدول يتم إنشاؤه بواسطة المطور من خلال اختبار الصندوق الأبيض، والذي يرسم التغييرات في متغيرات البرنامج عند تنفيذ حالة الاستخدام. سيكون لجدول التتبع إدخال لكل حالة استخدام مع النتائج المتوقعة (ما يجب أن يحدث) والنتائج الفعلية (ما يحدث بالفعل). يساعد مقارنة هذه النتائج المطور على تقييم ما إذا كان التطبيق يعمل بشكل صحيح.

جهاز Android الافتراضي (AVD) - إصدار تمت محاكاته ببرنامج لجهاز مادي معين، يعمل داخل نظام تشغيل مضيف مثل Microsoft Windows أو Apple OS X.

خطأ وقت التشغيل - مشكلة تحدث في أثناء استخدام التطبيق، ما يؤدي عادةً إلى قتله (رفض

نوع البيانات - نوع البيانات التي نريد تخزينها في ذاكرة الوصول العشوائي للجهاز المحمول. يتطلب تخزين كل نوع من البيانات كميات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي. على سبيل المثال، يختلف نوع البيانات المطلوب لتخزين رقم عن النوع المستخدم لتخزين حرف وسيطلب أحجامًا مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي. تختلف الأسماء الدقيقة لأنواع البيانات بين لغات البرمجة المختلفة، لذا احرص على اختيار اللغة الصحيحة.

واجهة برمجة التطبيقات (API) - تعمل كمكتبة من الإجراءات الروتينية المكتوبة مسبقًا والتي توفر للمطور إمكانية الوصول إلى أنظمة أخرى (مثل قواعد البيانات) أو نظام تشغيل الجهاز أو أجهزته الفعلية. الهدف من واجهة برمجة التطبيقات هو تسهيل عملية التطوير من خلال التخلص من (إخفاء) تعقيد أنظمة البرامج والأجهزة الموجودة تحتها.